

# 回顾 (#4)

- 质心运动定律：力和质量全部集中于质心，质心的运动规律与质点完全相同

$$\vec{F}_{\text{外合}} = m\vec{a}_C$$

质心参照系：将坐标原点选在质心上，并与惯性系只有相对平动的参照系。

零动量参照系；质心系的运动分解

- 密舍尔斯基方程：变质量系统——主体+流动体，

$$\vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

流动物受到的外力必须很小，可以忽略

# 回顾 (#4)

## ■ 功 质点动能定理

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

只有力的切向分量会做功, 力的法向分量不做功

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

质点动能定理: 合力对质点所作的功等于质点动能的增量.

## ■ 势能

保守力: 做功与路径无关的力

则任意位置 $a$ 点的势能:

$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

# 回顾 (#4)

## ■ 功能原理 机械能守恒定律

**机械能**: 动能和势能之和

$$E = E_k + E_p$$

外力做功和非保守内力做功之和等于系统机械能的增量

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

## 机械能守恒定律

## ■ 碰撞: 动量守恒

## ■ 角动量定理 角动量守恒

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = \vec{L} - \vec{L}_0 = \Delta \vec{L}$$

---

## 第三章 刚体力学基础

# §3.1 刚体运动的描述

## 刚体 (rigid body)模型

在任何外力作用下, 形状大小均不发生改变 的物体

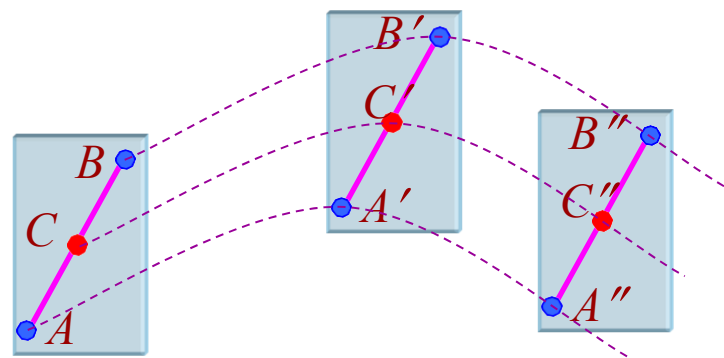
- 理想模型;
- 在外力作用下, 任意两点间均不发生位移;
- 内力无穷大的特殊质点系.

### 一. 刚体的运动状态

#### 1. 刚体的平动 (平移)

**特点:** 任意两点的连线 始终保持平行的运动

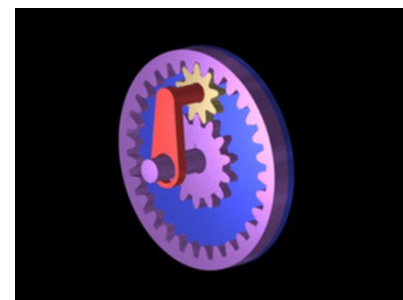
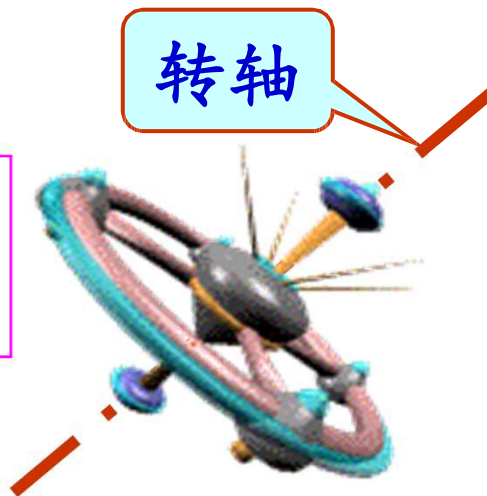
**描述:** 各点的运动状态相同, 可用**质心**的运动来表示



## 2. 刚体的定轴转动

**特点:**各质点都绕某一直线做圆周运动

该直线称为**转轴**



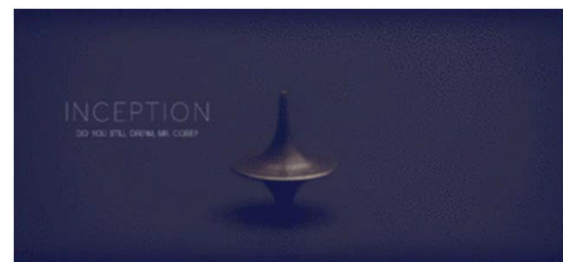
**定轴转动:**

转轴固定不动, 如门窗、飞轮的运动

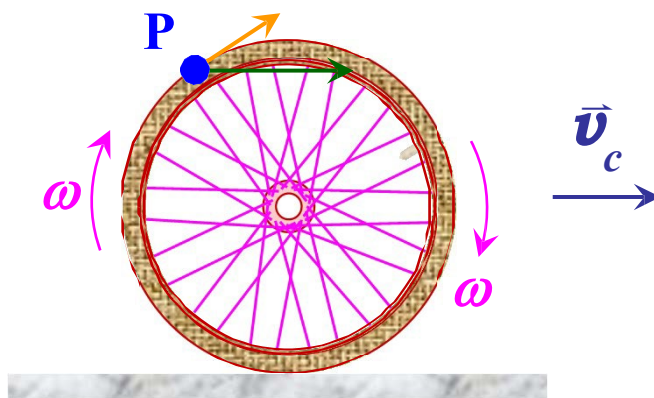
## 3. 刚体的定点转动

**特点:**转轴上有一点固定不动, 而转轴的方向不断变化

如天线、陀螺的运动.

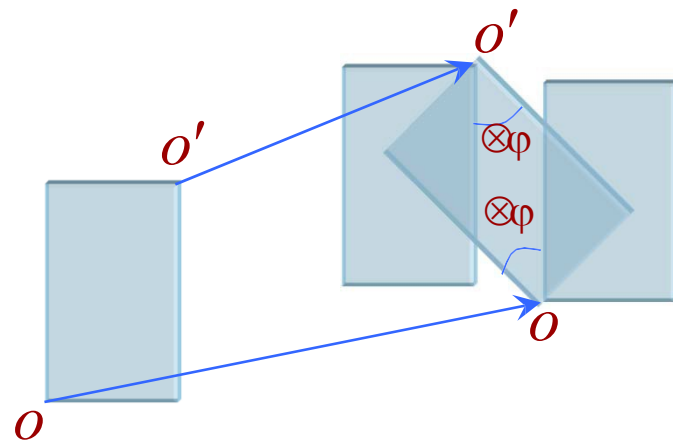


## 4. 刚体的一般运动



刚体的一般运动可分解为

- 质心的平动
- 刚体定轴(质心轴)转动



转动是物体运动的基本形式

如何描述?

# §3.1 刚体定轴转动的描述

## 1. 转动平面

刚体内取一点P, 做转轴的垂足O, 包含OP并与转轴垂直的平面, 称为**转动平面**.

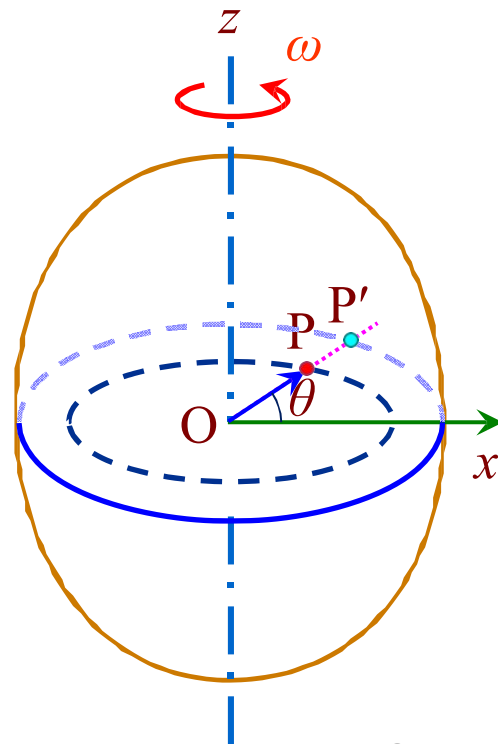
刚体内任意一点都有自己的转动平面

## 2. 定轴转动的角量描述

为什么要用**角量**来描述刚体的定轴转动?

(1) 刚体中**任一质点**P在其转动平面内作圆周运动→可用角量描述.

(2) 刚体中所有质点, **描述其运动状态的角量都相等**. 故**任一点**的角位移, 角速度, 角加速度等角量, **都可代表整个刚体绕固定轴的转动**.

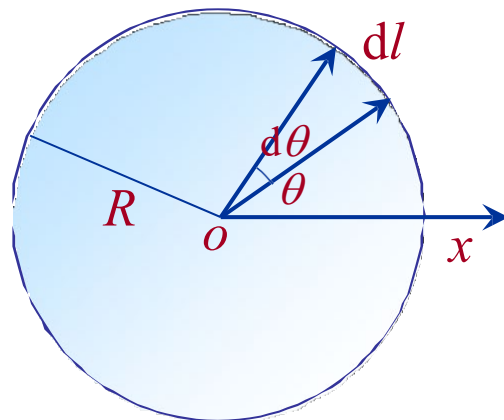


### 3. 描述定轴转动的角量

#### (1) 角量数值的定义

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

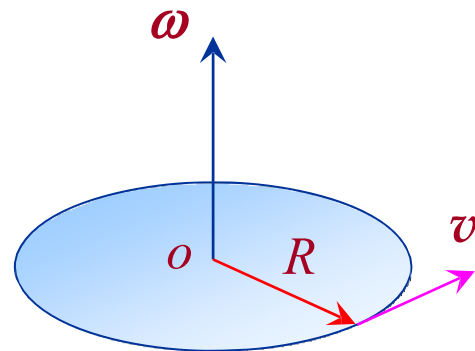


#### (2) 角量与线量的数量关系

质点的速度大小:  $v = \frac{dl}{dt} = \omega R$

切向加速度的大小:  $a_t = \frac{dv}{dt} = \beta R$

法向加速度的大小:  $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$



#### (3) 角量的方向

**例：**刚体做定轴转动，角速度为  $\omega = 6t^2$  (SI)

求：(1)  $t=1\text{s}$  时的角加速度；

(2) 在  $t=1\text{s}$  到  $t=2\text{s}$  这段时间内，刚体转过的角度。

**解：** (1) 按定义：
$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 12t$$

$$t=1\text{s时}, \quad \beta = 12 \text{ rad/s}^2$$

(2) 按角速度定义：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 6t^2 \qquad d\theta = \omega dt = 6t^2 dt$$

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_1^2 6t^2 dt \qquad \theta - \theta_0 = 2t^3 \Big|_1^2 = 14 \text{ rad}$$

可得这段时间内刚体转过的角度：
$$\theta - \theta_0 = 14 \text{ rad}$$

力能直接改变刚体的转动状态吗？如何改变？

## §3.2 刚体定轴转动的转动定律

### 一. 对轴的力矩

#### 1. 力对转动的作用效果

由力对物体转动作用的三要素决定

力的大小

力的方向

力的作用点

不能改变  
刚体转动  
状态的力

(1) 方向平行于转轴的力

(2) 作用线通过转轴的力

(3) 作用点在转轴上的力

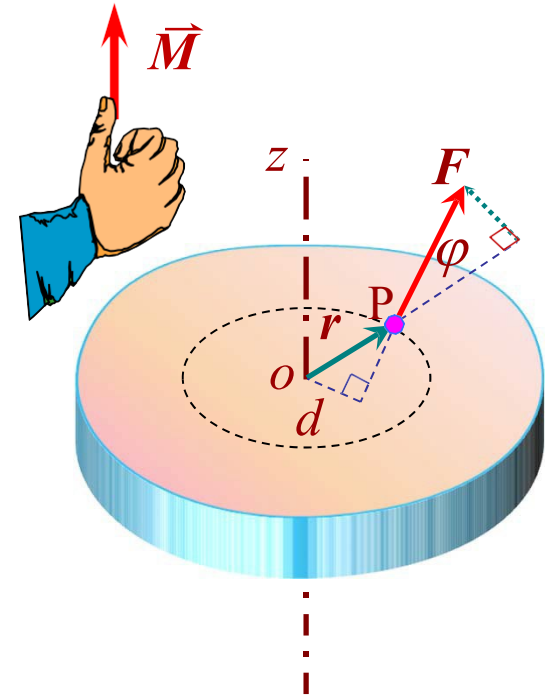
直接用力的概念描述刚体转动状态的改变不合适!

## 2. 力对轴的力矩

设刚体绕 $oz$ 轴旋转, 力 $F$ 作用在刚体P点, 且在转动平面内.

定义: 力 $F$ 对转轴 $oz$ 的力矩 $M$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



(1) 大小  $M = Fr \sin \varphi$

$$M = Fd$$

力臂:  $d = r \sin \varphi$

(2) 方向: 右手螺旋关系

(3) 单位:  $\text{N} \cdot \text{m}$ , 注意和能量的单位J区别

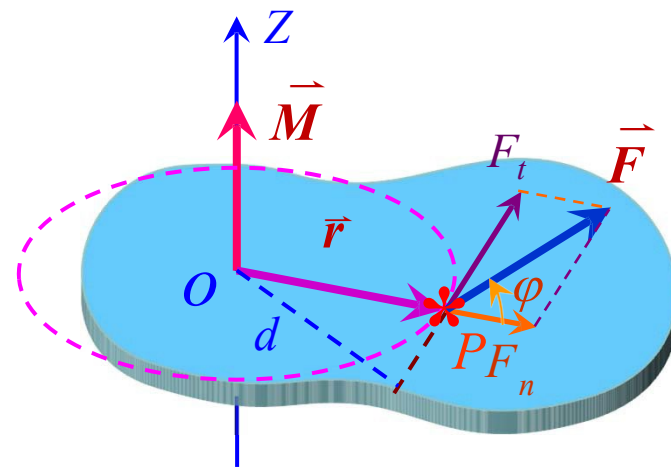
(4)  $M = Fr \sin \varphi$  的另一种理解

$$M = rF \sin \varphi$$

$$\text{切向力 } F_t = F \sin \varphi$$

$$M = Fd = F_t r \rightarrow \text{切向力的力矩}$$

法向力的力矩为零



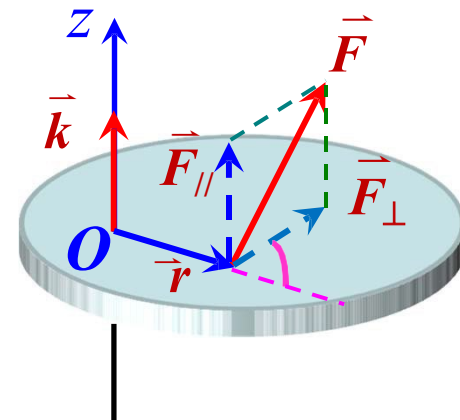
## 讨论

(i) 若力不在垂直于转轴的平面内, 则可将此力分解为

与转轴的平行分量  $F_{//}$  与垂直分量  $F_{\perp}$ ,  
其中平行分量不影响转动.

(ii) 刚体所受的合力矩等于各力对转轴力矩的代数和.  $M = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$

(iii) 可以证明, 内力的合力矩为零, 刚体所受的合力矩指外力所受的合力矩.



力矩如何改变刚体的转动状态?

## 二. 刚体定轴转动的转动定律

质点 $m_i$ , 受外力 $F_i$ 和内力 $f_i$ 作用

牛顿定律  $F_i + f_i = m_i a_i$

在自然坐标系中分解

法向分量  $F_{in} + f_{in} = m_i a_{in}$

切向分量  $F_{it} + f_{it} = m_i a_{it}$

由于法向力的力矩为零

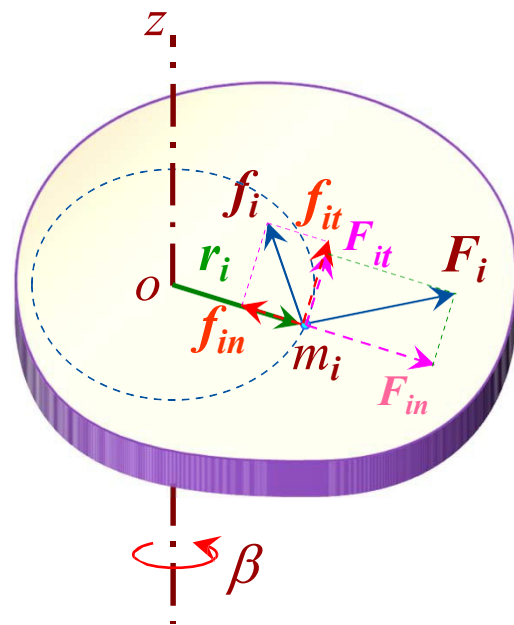
力矩  $M_i = r_i (F_{it} + f_{it}) = r_i m_i a_{it} = m_i r_i a_{it}$

根据线量与角量的关系,

$$a_{it} = \beta_i r_i = \beta r_i$$

所有质点的  
 $\beta_i$ 都相同

$$M_i = M_{i外} + M_{i内} = m_i r_i a_{it} = m_i r_i^2 \beta$$



$$M_i = M_{i外} + M_{i内} = m_i r_i a_{it} = m_i r_i^2 \beta$$

对所有质点求和

合力矩

合外力矩

合内力矩为零

$$M = \sum M_{i外} + \sum M_{i内} = M_{外} = \left( \sum m_i r_i^2 \right) \beta$$

$$= \left( \sum m_i r_i^2 \right) \beta$$

令

$$J = \sum m_i r_i^2$$

转动惯量

转动定律

$$M = J \beta$$

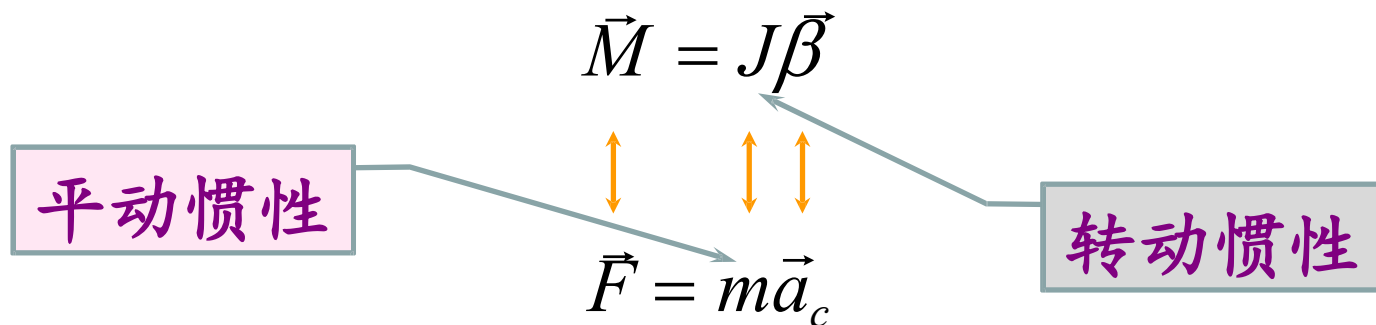
转动定律：刚体定轴转动时，角加速度与合外力矩成正比，与转动惯量成反比。

仅适用于惯性系

## §3.3 转动惯量

### 一. 转动惯量的物理意义

将转动定律与质心运动定律比较:



质量  $m$  是刚体平动惯性大小的量度, 与此相当, 转动惯量  $J$  是刚体转动惯性大小的量度.

讨论

转动惯量特点

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum J_i$$

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum J_i$$

- a、** 转动惯量具有相加性, 几个质点(或刚体)对同一转轴的转动惯量 $J$ 等于每个质点(或刚体)的转动惯量 $J_i$ 之和;
- b、** 刚体的转动惯量与三个因素有关: **刚体的总质量; 质量分布; 转轴的位置.** **同一刚体对不同转轴的转动惯量不同**, 故凡是提到转动惯量, 必须指明它是对哪个轴的才有意义.
- c、** 转动惯量与坐标的选取、物体转动的状态无关

## 二. 转动惯量的计算

刚体对转轴的转动惯量  $J$  等于刚体上各质点的质量  $m_i$  与各质点到转轴垂直距离平方  $r_i^2$  乘积之和。

### 1. 离散分布的质点系

$$J = \sum m_i r_i^2$$

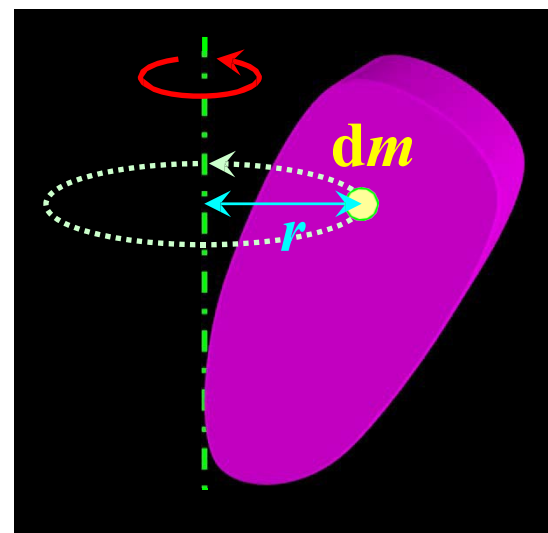
### 2. 连续分布的质点系

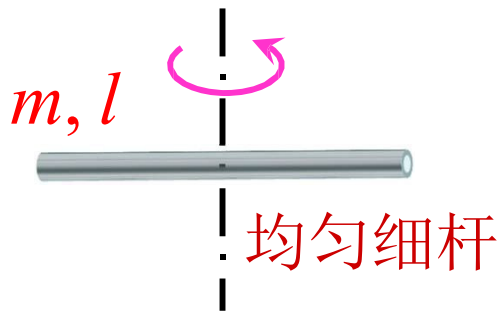
$$dJ = r^2 dm$$

$$J = \int r^2 dm$$

转动惯量的单位:  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

### 3. 一些常见刚体的转动惯量

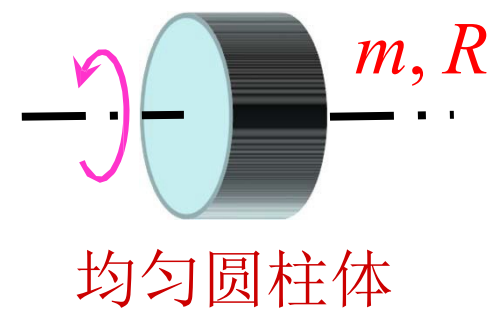




$$J = \frac{1}{12} ml^2$$



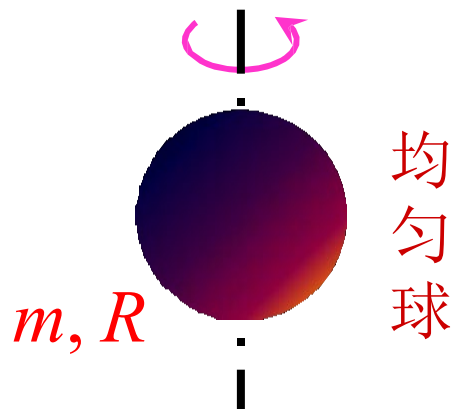
$$J = \frac{1}{3} ml^2$$



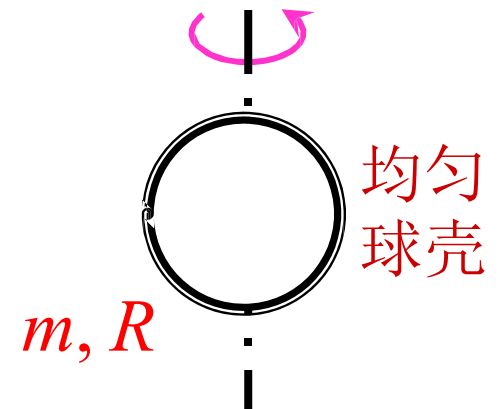
$$J = \frac{1}{2} mR^2$$



$$J = mR^2$$



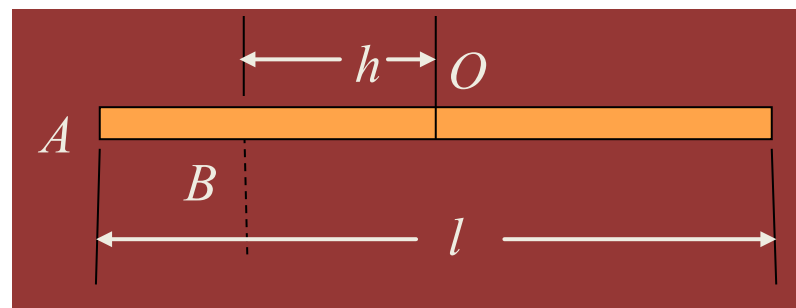
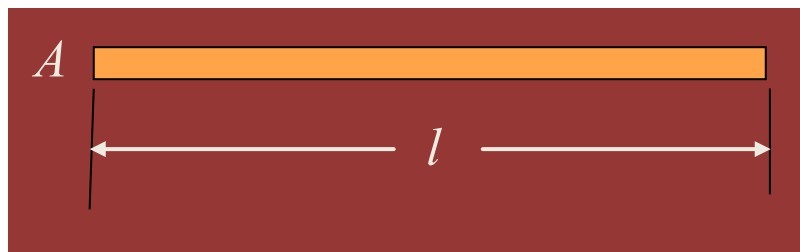
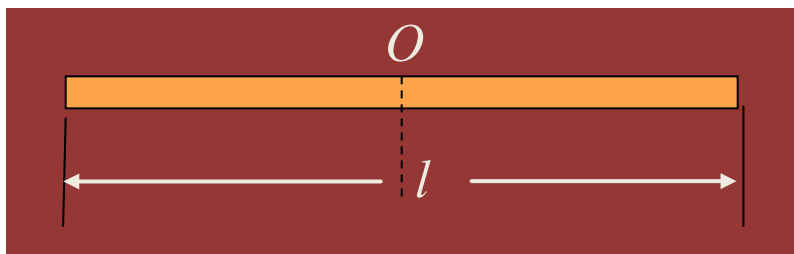
$$J = \frac{2}{5} mR^2$$



$$J = \frac{2}{3} mR^2$$

【例题】求质量为 $m$ 、长为 $l$ 的均匀细棒对下三种转轴的转动惯量：

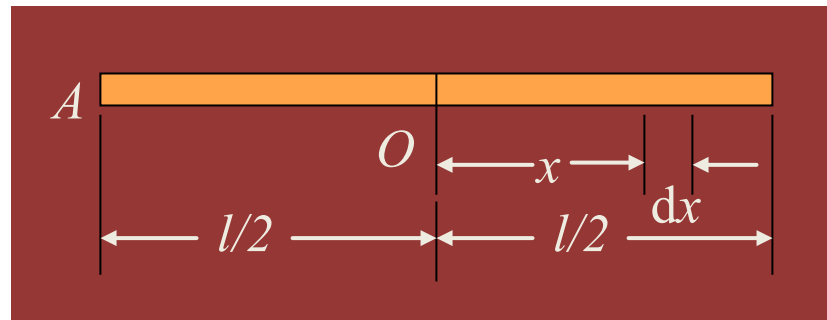
- (1) 转轴通过棒的中心并和棒垂直；
- (2) 转轴通过棒的一端并和棒垂直；
- (3) 转轴通过棒上距中心为 $h$ 的一点并且和棒垂直。



(1) 当转轴通过中心并和棒垂直时

质元 $dm$ 的转动惯量

$$dJ = x^2 dm$$



$$J = \int x^2 dm \quad dm = \lambda dx \quad \lambda = \frac{m}{l}$$

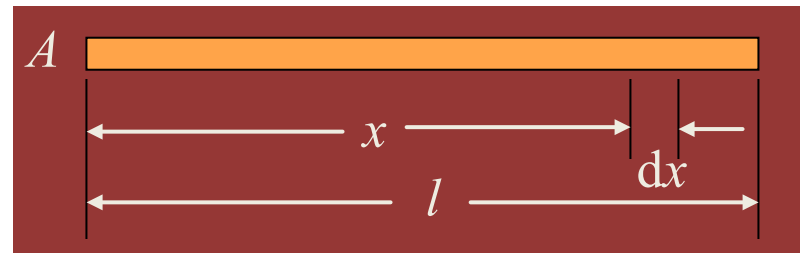
$$J = \int x^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12} \lambda l^3$$

$$J = \frac{1}{12} ml^2$$

(2) 当转轴通过棒的一端A并和棒垂直时

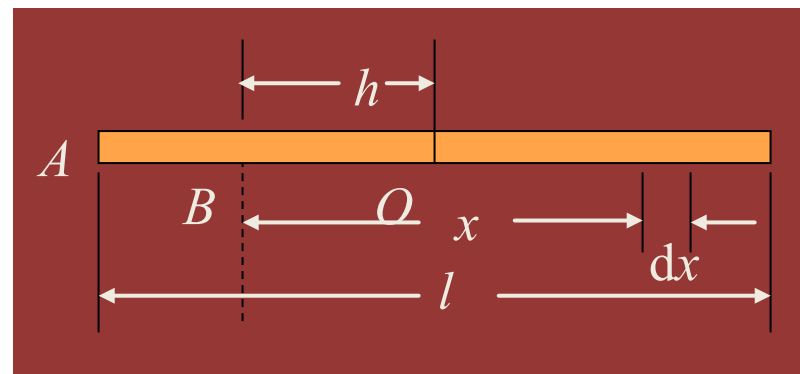
$$J = \int_0^l x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} \lambda l^3$$

$$J = \frac{1}{3} ml^2$$



(3) 当转轴通过棒上距中心为  $h$  的  $B$  点并和棒垂直时

$$J = \int_{-\frac{l}{2}+h}^{\frac{l}{2}+h} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12} ml^2 + mh^2$$

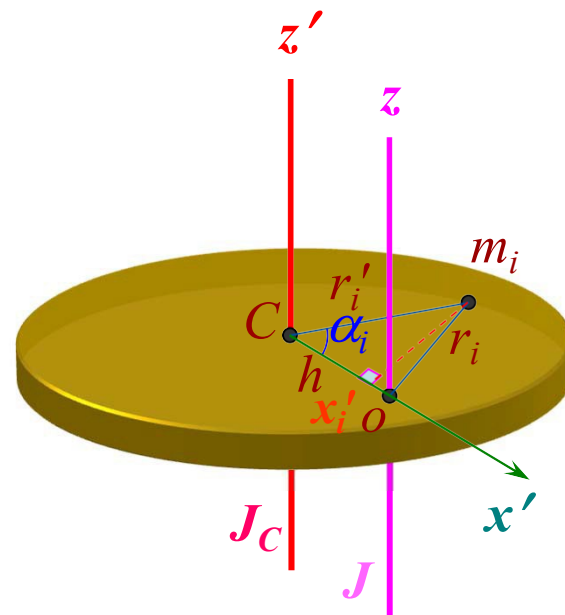


**转动惯量与轴有什么关系？**

### 三. 平行轴定理和垂直轴定理

#### 1. 平行轴定理

刚体对任意转轴的转动惯量  $J$  等于对通过 **质心** 的平行轴的转动惯量  $J_C$  加上刚体质量  $m$  与两平行轴间距离的平方  $h^2$  的乘积:



与**质心**轴  
平行的轴

$$J = J_C + mh^2$$

**质心**轴的  
转动惯量

**证明:** 刚体对  $oz$  轴的转动惯量  $J$  为

$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (r_i'^2 + h^2 - 2r_i' h \cos \alpha_i)$$



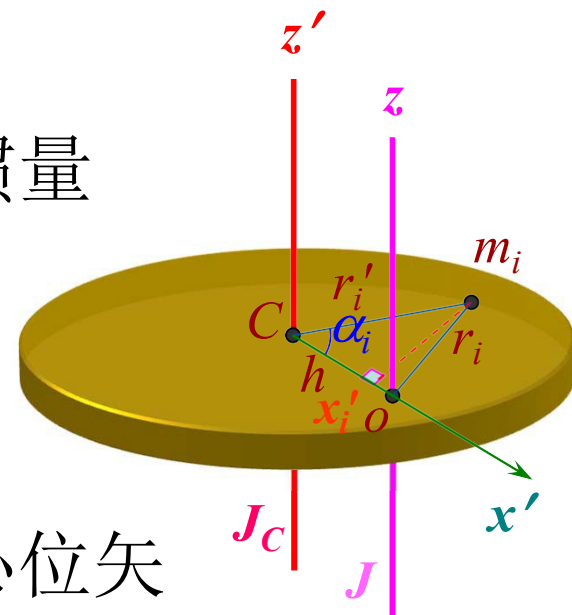
$$J = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (r_i'^2 + h^2 - 2r_i' h \cos \alpha_i)$$

第一项为:  $J_C = \sum m_i r_i'^2$

为刚体通过质心平行轴的转动惯量

第二项为:  $\sum m_i h^2 = h^2 \sum m_i = m h^2$

第三项 ?



以质心  $C$  为原点, 做  $Cx'$  轴, 则质心位矢在  $Cx'$  轴上的分量  $x'_C$  应为 0, 按质心定义:

$$x'_C = \frac{\sum m_i x'_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i r'_i \cos \alpha_i}{\sum m_i} = 0$$

$$\sum m_i r'_i \cos \alpha_i = 0$$

$$2h \sum m_i r'_i \cos \alpha_i = 0$$

故第三项为零, 因此证得:  $J = J_C + m h^2$

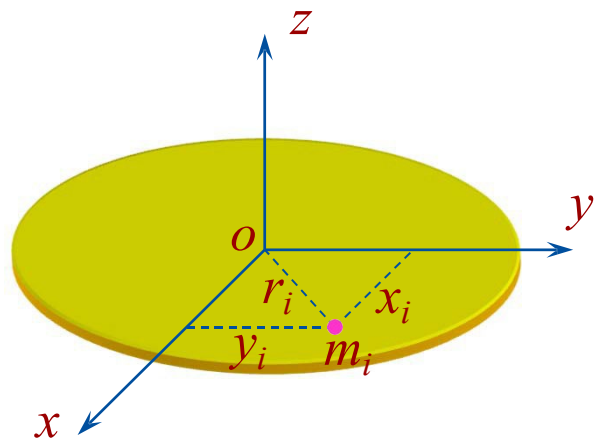
## 2. 垂直轴定理

若刚体(1)薄板 (2)在 $xy$ 平面内对 $x$ 轴和 $y$ 轴的转动惯量 分别为 $J_x$ 和 $J_y$ , 则薄板对 $z$ 轴的转动惯量为:

$$J_z = J_x + J_y$$

证明: 薄板对 $z$ 轴的转动惯量为,

$$J_z = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$



上式中:  $\sum m_i x_i^2 = J_y$

$$\sum m_i y_i^2 = J_x$$

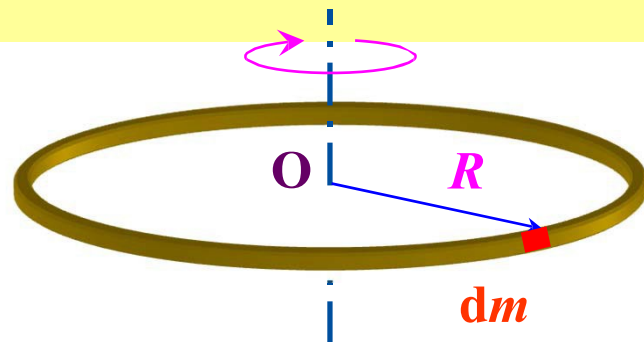
故证得:  $J_z = J_x + J_y$

## 四. 转动惯量的计算实例

**例1:** 求质量为 $m$ 、半径为 $R$ 的均匀圆环的转动惯量. 轴与圆环平面垂直并通过圆心.

解:  $dJ = R^2 dm$

$$J = \int R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$$



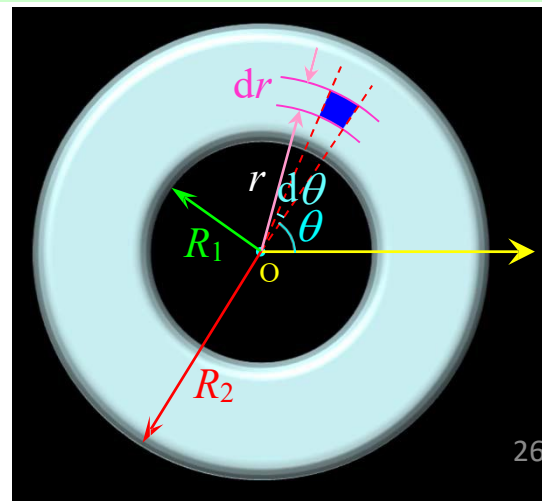
$J$  是可加的, 所以若为薄圆筒(不计厚度)结果相同

**例2:** 求质量为 $m$ , 内径为 $R_1$ , 外径为 $R_2$ 的均匀空心薄圆板对通过中心的垂直轴的转动惯量.

解一:  $dS = r d\theta dr$

$$dm = \sigma dS = \sigma r d\theta dr$$

$$dJ = r^2 dm = r^2 \sigma r dr d\theta$$



$$J = \int_S dJ = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{R_1}^{R_2} \sigma r^3 dr$$

$$= \frac{\pi\sigma}{2} (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} m (R_2^2 + R_1^2)$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

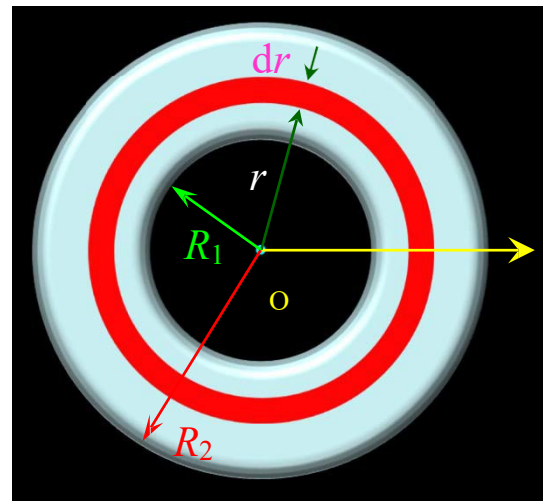
解二:  $dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$

$$dJ = r^2 dm = \sigma \cdot 2\pi r^3 dr$$

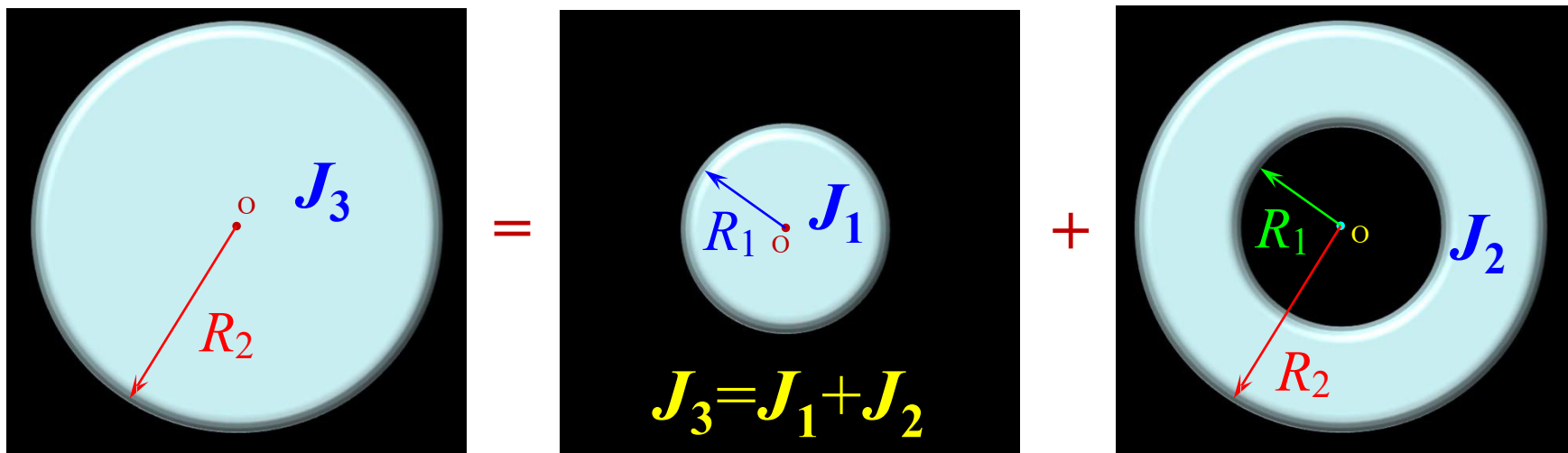
$$J = \int dJ = \int_{R_1}^{R_2} \sigma \cdot 2\pi r^3 dr$$

$$= \frac{1}{2} \sigma \pi r^4 \Big|_{R_1}^{R_2} = \frac{1}{2} \sigma \pi (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} m (R_2^2 + R_1^2)$$

其中  $\sigma = \frac{m}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$



### 解三：挖补法且利用转动惯量的可加性



$$\Rightarrow J_2 = J_3 - J_1 = \frac{1}{2}m_3R_2^2 - \frac{1}{2}m_1R_1^2$$

$$= \frac{1}{2}\sigma S_3R_2^2 - \frac{1}{2}\sigma S_1R_1^2 = \frac{1}{2}\pi R_2^2\sigma R_2^2 - \frac{1}{2}\pi R_1^2\sigma R_1^2$$

$$= \frac{1}{2}m(R_2^2 + R_1^2)$$

**例3:** 试计算绕通过均匀球(质量为 $m$ , 半径为 $R$ ) 中心轴的转动惯量

**解:** 微元: 圆盘  $dm = \rho dV = \rho \pi r^2 dz$

$$dJ = \frac{1}{2} dm \cdot r^2 = \frac{1}{2} r^2 \rho \pi r^2 dz = \frac{1}{2} \rho \pi r^4 dz$$

$$J = \int dJ = \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi r^4 dz \quad \text{由 } r^2 = R^2 - z^2$$

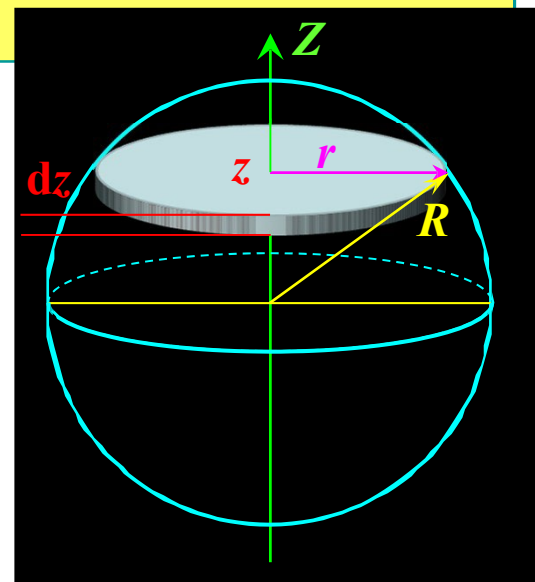
$$= \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi (R^2 - z^2)^2 dz$$

$$= \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi (R^4 - 2R^2 z^2 + z^4) dz = \frac{1}{2} \rho \pi \left( R^4 z - \frac{2}{3} R^2 z^3 + \frac{1}{5} z^5 \right) \Big|_{-R}^R$$

$$= \frac{1}{2} \rho \pi \left( 2R^5 - \frac{4}{3} R^5 + \frac{2}{5} R^5 \right) = \frac{1}{2} \rho \pi R^5 \left( \frac{30 - 20 + 6}{15} \right) = \frac{8}{15} \rho \pi R^5$$

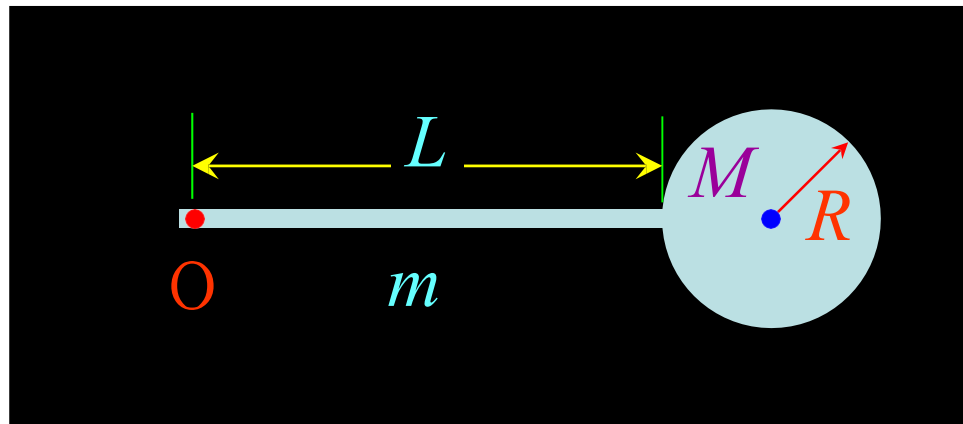
由  $\rho = \frac{m}{4\pi R^3/3} = \frac{3m}{4\pi R^3}$  得

$$J = \frac{8}{15} \rho \pi R^5 = \frac{8}{15} \frac{3m}{4\pi R^3} \pi R^5 = \frac{2}{5} m R^2$$

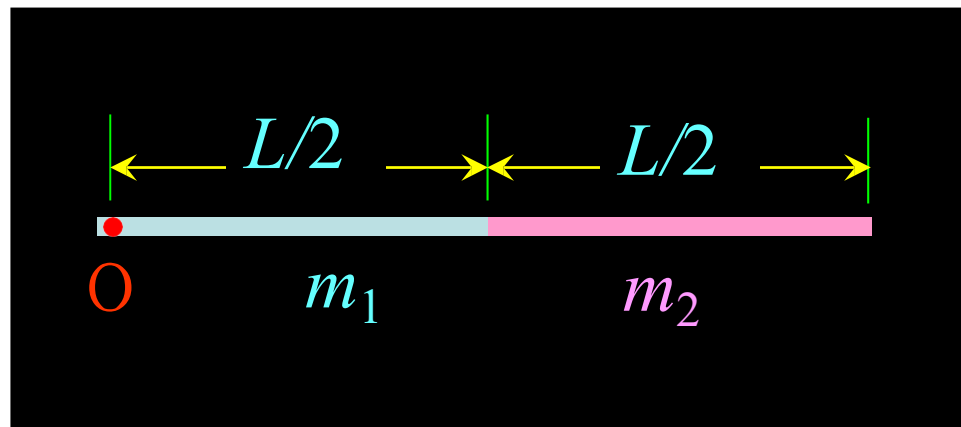


**思考题：** 写出下列刚体对O轴 (O轴垂直纸面)

(1) 半径为 $R$ 质量为 $M$  的均匀圆盘联结一长为 $L$ 质量为 $m$ 的均匀直棒.



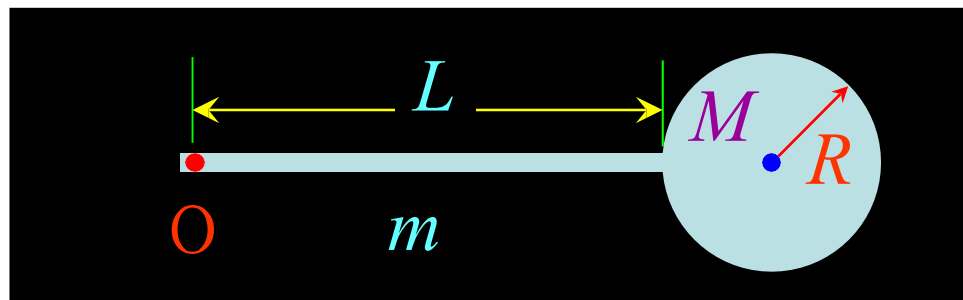
(2) 有一长为 $L$ 直棒,其中  $L/2$  长的质量为 $m_1$ (均匀分布), 另 $L/2$ 长的 质量为 $m_2$ (均匀分布).



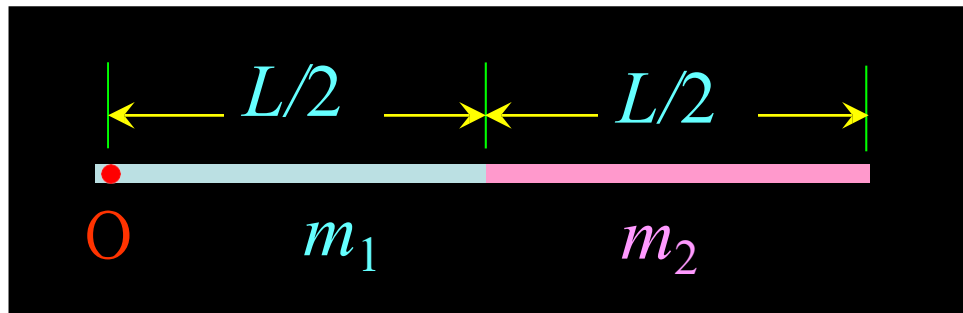
下列解法正确否？

$$J = J_m + J_M$$

$$= \frac{1}{3} m L^2 + \frac{1}{2} M R^2 \quad ?$$



$$J = \frac{1}{3} (m_1 + m_2) L^2 \quad ?$$



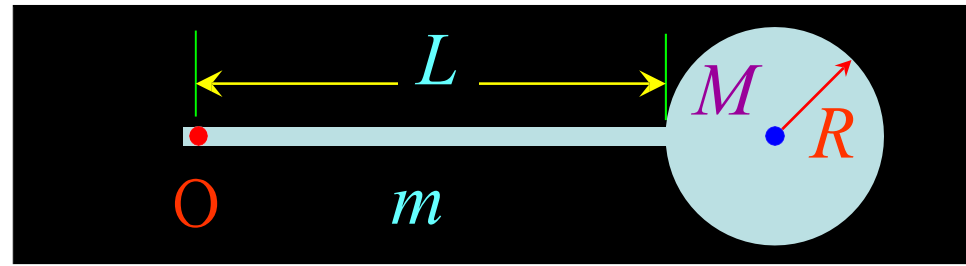
$$J = J_{m1} + J_{m2} = \frac{1}{3} m_1 \left( \frac{L}{2} \right)^2 + \frac{1}{3} m_2 \left( \frac{L}{2} \right)^2 \quad ?$$

$$J = J_{m1} + J_{m2} = \frac{1}{3} m_1 \left( \frac{L}{2} \right)^2 + \frac{1}{3} m_2 \left( \frac{L}{2} \right)^2 + m_2 \left( \frac{L}{2} \right)^2 \quad ?$$

正确解法:

$$J = J_m + J_M$$

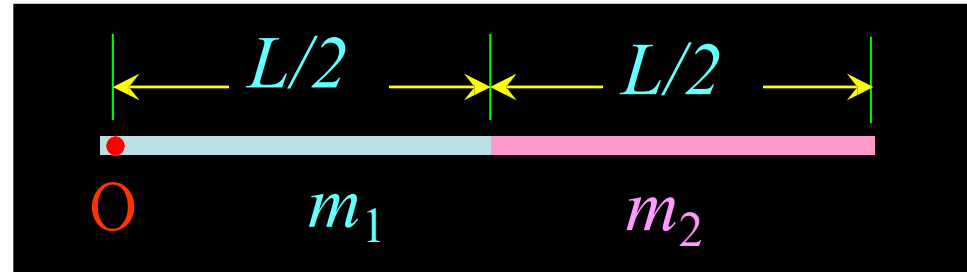
$$= J_m + (J_{MC} + Md^2) = \frac{1}{3}mL^2 + \left( \frac{1}{2}MR^2 + M(L+R)^2 \right)$$



$$J = J_{m1} + J_{m2}$$

$$= \frac{1}{3}m_1\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left( \frac{1}{12}m_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 + m_2\left(\frac{L}{2} + \frac{L}{4}\right)^2 \right)$$

$$= \frac{1}{12}m_1L^2 + \frac{7}{12}m_2L^2$$



平行轴定理必须绕质心轴的转动惯量

## 五. 回转半径

若刚体对转轴的转动惯量为 $J$ , 则回转半径定义为:

$$R_G = \sqrt{\frac{J}{m}}$$

从而刚体的转动惯量为:

$$J = mR_G^2$$

即将刚体等效为一个质点时的等效定轴转动的半径

例: 均质圆盘

$$J = \frac{1}{2}mR^2 = mR_g^2$$

均质圆盘回转半径

$$R_g = \frac{\sqrt{2}}{2}R$$

## 六. 刚体定轴转动转动定律的应用

**例1:** 一半径为 $R$ , 质量为 $m$ 的均匀圆盘放在水平桌面上, 盘与桌面之间的滑动摩擦系数为 $\mu$ , 若盘绕通过其中心的 且垂直盘面的固定轴 $o$ 以角速度 $\omega_0$ 开始旋转. 试求: (1) 经过多少时间圆盘停止转动; (2) 圆盘在转动几圈后停止

**解:** (a) 受力分析: 重力、桌面支持力  
对轴不产生力矩, **摩擦力矩使圆盘转动停止.**

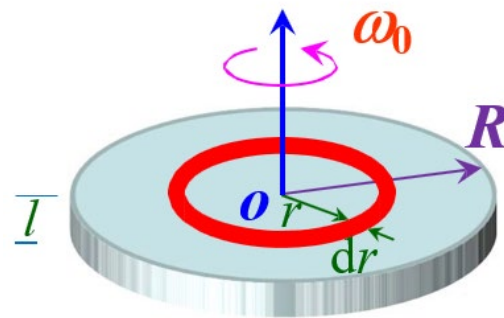
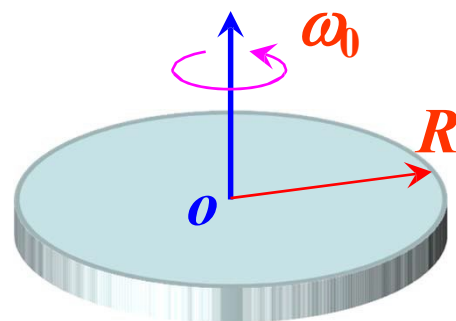
(b) 摩擦力方向: 切向

(c) 设 $\omega_0$ 方向为正方向,

根据**转动定律**

$$M_f = J\beta$$

**先求 $M_f$** , 设圆盘的体密度 $\rho$ , 厚度 $l$ , 在圆盘上半径 $r$ 处, 取宽为 $dr$ 的质元.



质量  $dm = \rho dV = \rho \cdot 2\pi r l dr$ , 摩擦力  $df = \mu dN = \mu g dm$

力矩  $dM_f = r \times df$   $\rho = m/V = m/\pi R^2 l$

大小  $dM_f = r \cdot df \sin(-90^\circ) = -r \cdot \mu g dm = -2\pi\mu\rho g l r^2 dr$

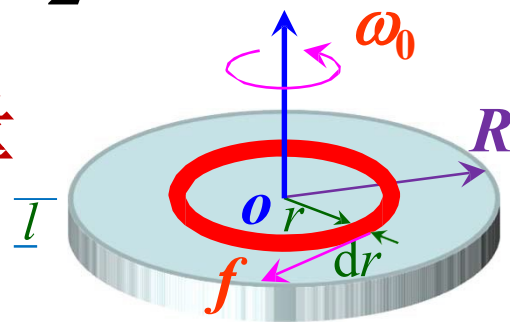
积分  $M_f = \int_0^R (-2\pi\mu\rho g l r^2) dr = -\frac{2}{3}\pi\mu\rho g l R^3 = -\frac{2}{3}\mu m g R$

由  $M_f = J\beta$  且  $J = \frac{1}{2}mR^2$

$$\beta = \frac{M_f}{J} = -\frac{2\mu m g R/3}{mR^2/2} = -\frac{4\mu g}{3R} \quad \text{常量}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \quad d\omega = \beta dt = -\frac{4\mu g}{3R} dt$$

积分  $\int_{\omega_0}^0 d\omega = \int_0^t \left(-\frac{4\mu g}{3R}\right) dt$  得  $t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$



(2) 设圆盘旋转 $n$ 圈后停止

实际求圆盘旋转的角位移 $\theta$

角加速度  $\beta = \frac{M_f}{J} = -\frac{4\mu g}{3R}$  常量, 匀减速转动

因为是匀减速转动, 由转动运动学方程

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

$$0 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

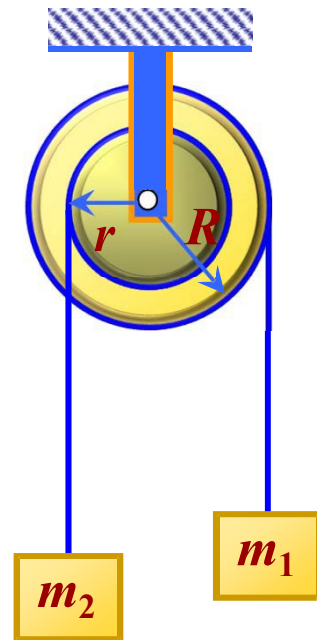
得角位移  $\theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$

旋转圈数  $n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$

## 例题2: 悬挂两重物的塔形滑轮的运动

如图所示, 一个组合滑轮由两个匀质的圆盘固接而成, 大盘质量 $M_1=6\text{ kg}$ , 半径 $R=0.10\text{ m}$ , 小盘质量 $M_2=4\text{ kg}$ , 半径 $r=0.05\text{ m}$ . 两盘边缘上分别绕有细绳, 细绳的下端各悬挂质量 $m_1=m_2=2\text{ kg}$ 的物体. 此物体由静止释放, 求:

- (1) 两物体 $m_1$ 、 $m_2$ 的加速度大小;
- (2) 两绳中的张力.



**[解]:** 分析受力及各物体的运动状态

**讨论:** 为什么  $T_1$  与  $T_2$  不相等?

(1) 质点  $m_1$ : 平动 (线量描述), 用牛顿定律

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \quad (1)$$

(2) 质点  $m_2$ : 平动, 用牛顿定律

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \quad (2)$$

(3) 滑轮, 定轴转动 (角量描述):

分析它受几个力? 画出受力图 其中

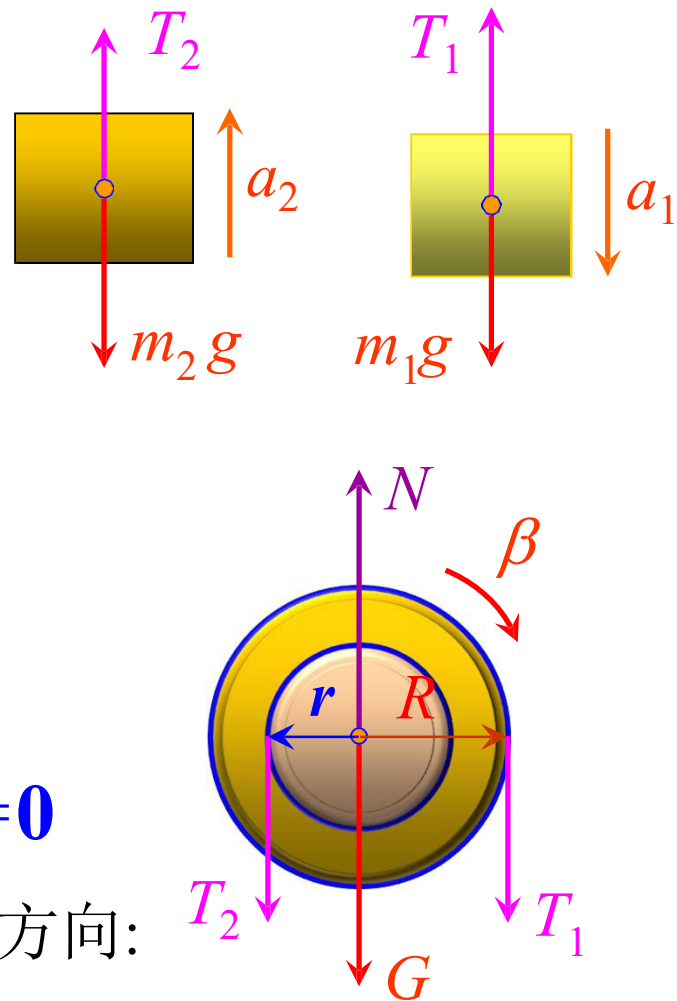
$$G = (M_1 + M_2)g$$

(i). 因为滑轮质心没有运动,

根据质心运动定律

$$\sum \mathbf{F} = 0$$

(ii). 四个力对转轴的力矩的大小和方向:



$$M_N = M_G = 0$$

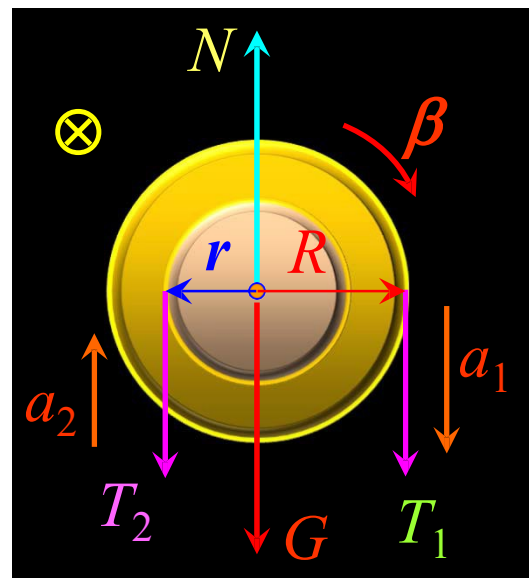
作用线通过转轴

$$M_{T_1} = RT_1$$

方向  $R \times T_1$ ,  $\otimes$

$$M_{T_2} = rT_2$$

方向  $r \times T_2$ ,  $\odot$



(iii). 设  $\otimes$  方向为正, 由转动定律

$$RT_1 - rT_2 = (J_1 + J_2)\beta = \left(\frac{1}{2}M_1R^2 + \frac{1}{2}M_2r^2\right)\beta \quad (3)$$

(iv).  $m_1$  的加速度  $a_1$ , 即为大盘边缘处的切向加速度:

$$a_1 = R\beta \quad (4)$$

同样  $a_2 = r\beta \quad (5)$

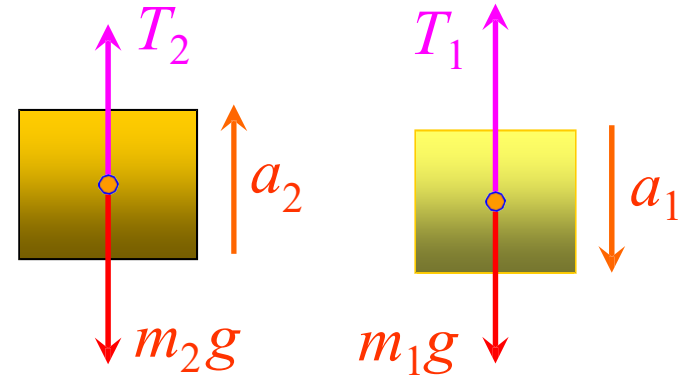
也有可能  
要加负号

由(1) ~ (5)式解得:

$$\beta = \frac{(Rm_1 - rm_2)g}{M_1'R^2 + M_2'r^2} = \frac{5}{3}g = 16.3 \text{ rad/s}^2$$

其中  $M_1' = m_1 + \frac{1}{2}M_1$

$$M_2' = m_2 + \frac{1}{2}M_2$$

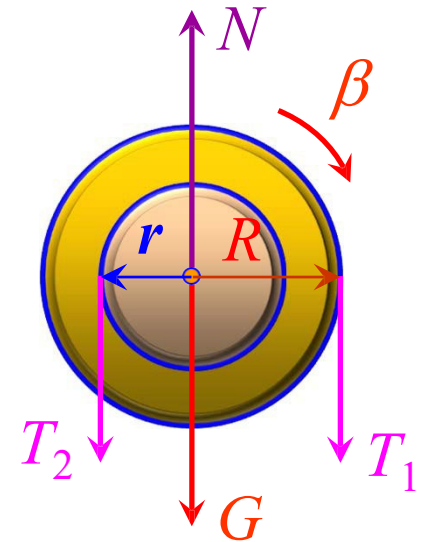


$$a_1 = R\beta = 1.63 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$a_2 = r\beta = 0.82 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$T_1 = m_1(g - a_1) = 16.34 \text{ (N)}$$

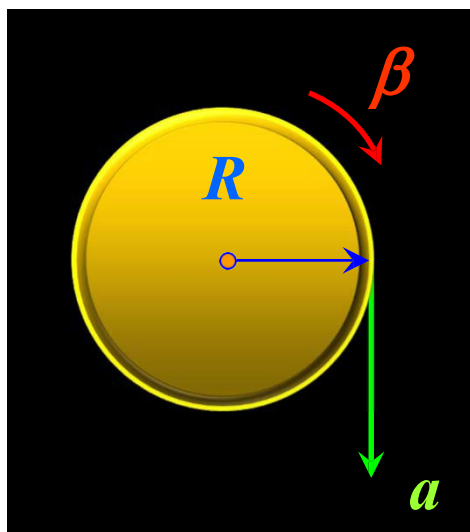
$$T_2 = m_2(g + a_2) = 21.24 \text{ (N)}$$



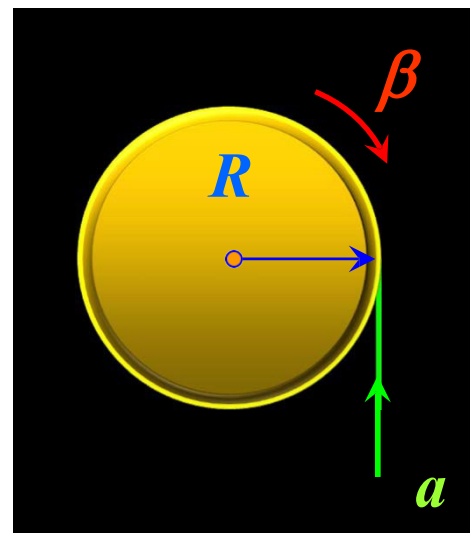
讨论:

角量和线量假设的方向之间的关系

$$\vec{a}_t = \beta \times R$$



$\otimes \beta$



$$a_1 = R\beta$$

$$a_1 = -R\beta$$

**例3:** 有一质量均匀的长为 $l$ 的棒悬于过O点的水平轴上,若棒在铅直位置时有一水平冲力 $F$ 作用于距O为 $b$ 的A点处. 试计算 当O轴对棒的水平作用力为0时 $b$ 的值.

**解:** 对棒进行受力分析如图

棒铅直位置时, 在水平冲力 $F$ 作用下,

绕O轴作定轴转动 (角量描述).

$$\text{对O轴转动惯量} \quad J = ml^2/3 \quad (1)$$

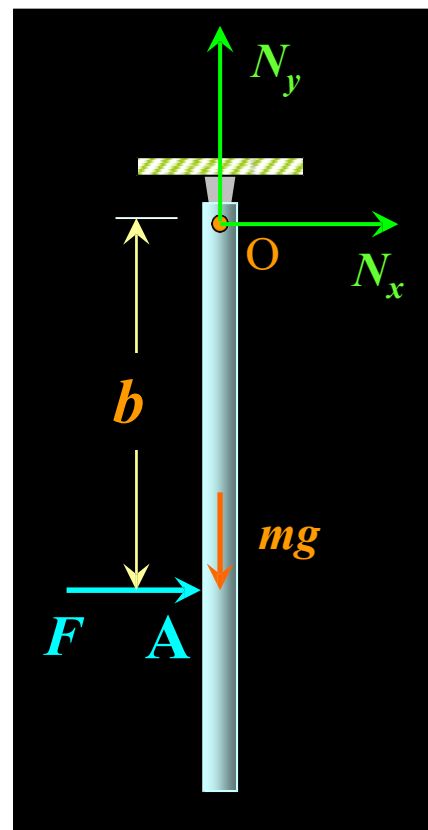
$$\text{对O轴合力矩} \quad M = Fb \quad (2)$$

$$\text{由转动定律} \quad M = J\beta \quad (3)$$

研究质心的运动, 由质心运动定律:

$$\text{x方向:} \quad F + N_x = ma_{Cx} \quad (4)$$

$$\text{y方向:} \quad N_y - mg = ma_{Cy} \quad (5)$$



力 $N$ 和 $mg$   
对O轴的  
力矩均为0

其中 $a_{cx}$ 和 $a_{cy}$ 为质心加速度的x分量和y分量，均匀棒的质心在棒的中心点处，此瞬间x方向为切向，故质心加速度的x分量就是切向加速度

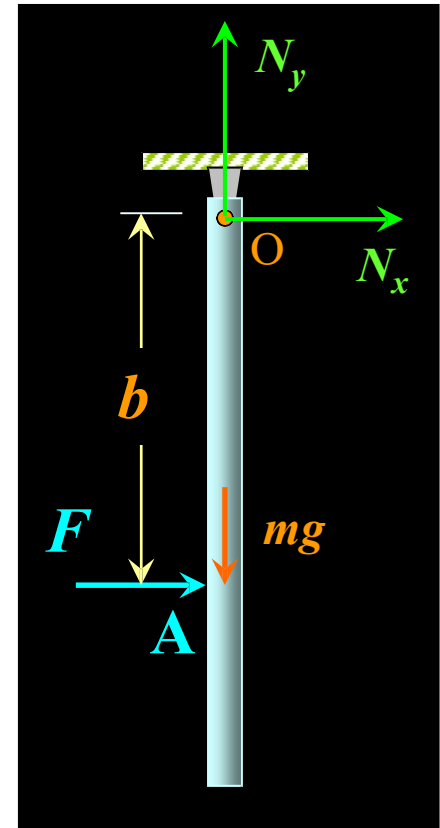
$$a_{Cx} = a_{Ct} = \beta r_C = \beta \frac{l}{2} \quad (6)$$

(4) 式  $F + N_x = ma_{Cx}$

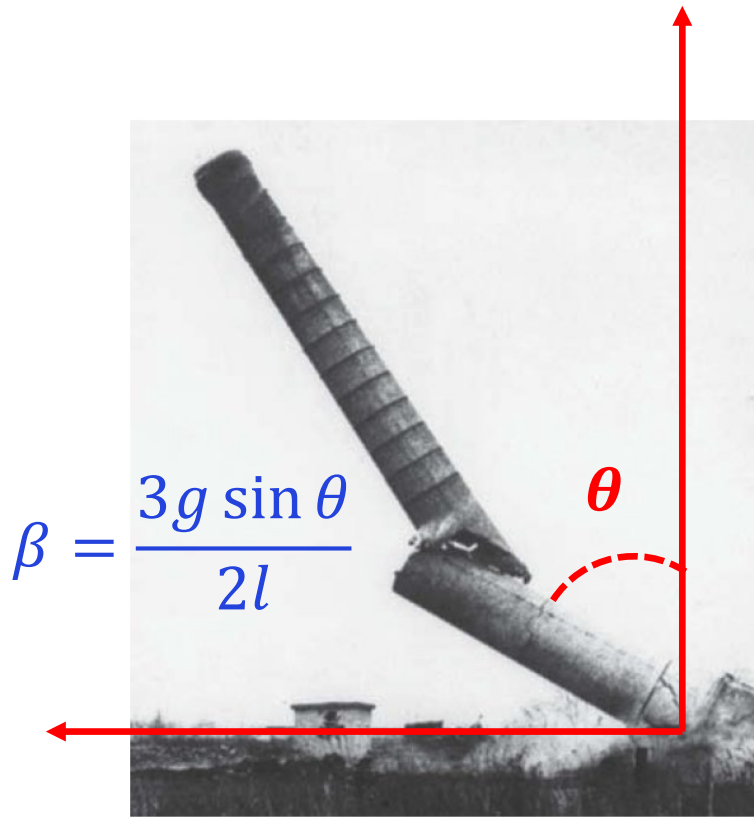
由(4)(6)可得:  $\beta = \frac{2(F + N_x)}{ml}$

于是  $b = \frac{J\beta}{F} = \frac{(1/3)ml^2 \cdot 2(F + N_x)/ml}{F} = \left(1 + \frac{N_x}{F}\right) \frac{2}{3}l$

由于:  $N_x = 0$  可得:  $b = \frac{2l}{3}$



# A falling chimney



**FIGURE 8-9.** A falling chimney often is not strong enough to provide the tangential acceleration at large radius that is necessary if the entire object is to rotate like a rigid body with constant angular acceleration. See “More on the Falling Chimney,” by A. A. Bartlett, *The Physics Teacher*, September 1976, p. 351, for an account of this phenomenon.

## ★小结

### 刚体力学的问题求解：

- 受力分析：力的方向，作用点；
- 力对某轴的力矩，刚体对某轴的转动惯量，对该轴的应用定轴转动定律；
- 求质心的位置，对质心应用质心运动定理。

## §3.4 刚体定轴转动的动能定理

### 一. 力矩的功

功的定义:  $A = \int \vec{F} \bullet d\vec{r}$

$$dA = \vec{F} \bullet d\vec{r} = F|d\vec{r}|\cos\alpha$$

$$= Fdl\cos\alpha = Frd\theta\cos\alpha$$

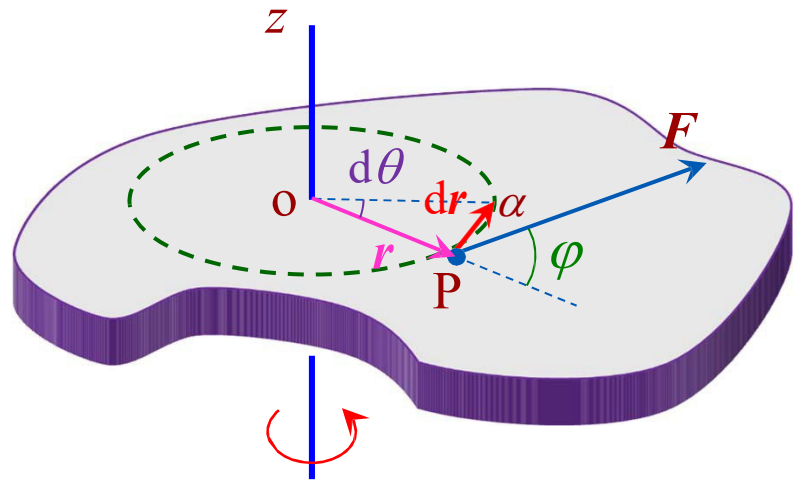
$$= Fr\sin\varphi d\theta = Md\theta$$

其中  $\varphi$  为  $r$  与  $F$  的夹角, 故  $Fr\sin\varphi = M$

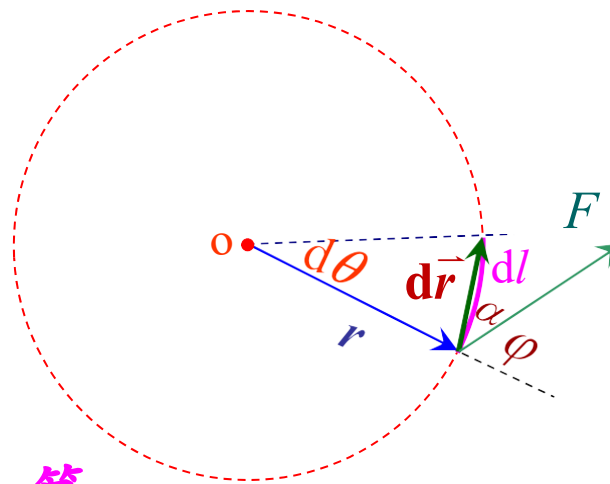
刚体从  $\theta_0 \rightarrow \theta$  的过程中,  $F$  做功为:

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

力  $F$  所做的功可转化为用力矩  $M$  来计算



$$|d\vec{r}| = dl = r d\theta$$



## 讨论

刚体定轴转动时力矩所做的功

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

- (1) 刚体中各质点在转动时无相对位移，成对内力做功之和为零，所以刚体的力矩所做的功只取决于外力矩做的功。

## (2) 力矩的功率

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{M d\dot{\theta}}{dt} = M\omega$$

## 二. 定轴转动刚体的动能

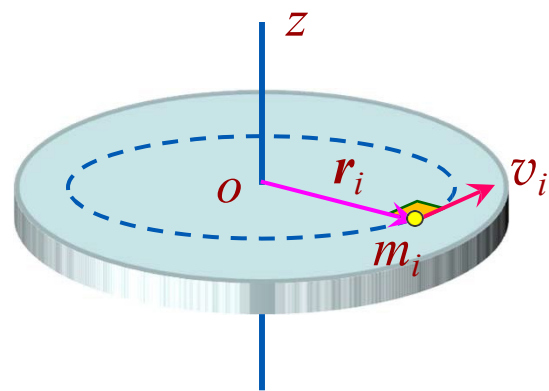
设刚体以角速度绕 $\omega$ 定轴转动, 刚体中所有质点由于转动所获得的动能之和为:

$$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \sum \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$$

$$= \frac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

与轴有关



## 三. 刚体定轴转动的动能定理

刚体定轴转动时, 合外力矩为:

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = J\omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$M d\theta = J \omega d\omega \quad \Rightarrow \quad \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = \int_{\omega_0}^{\omega} J \omega d\omega$$

得:

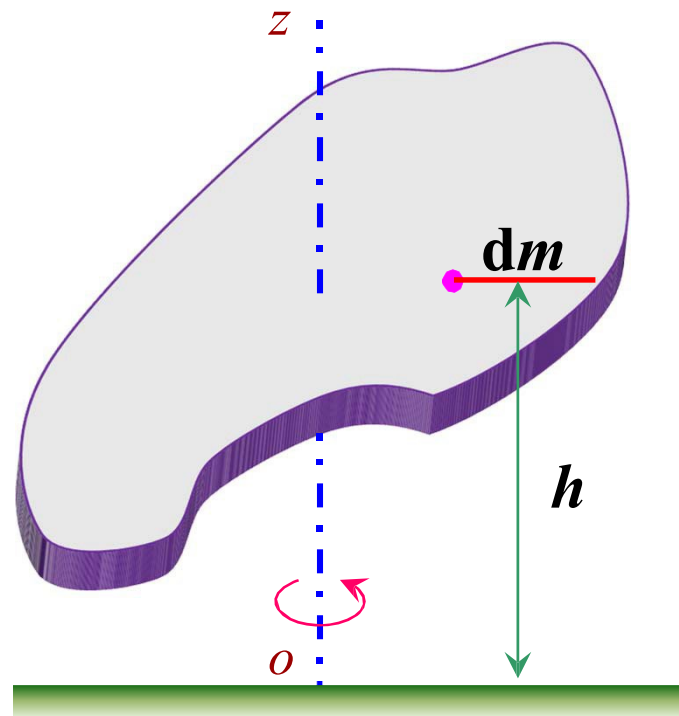
$$A = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

#### 四. 刚体的重力势能

刚体中质点 $dm$ 的重力势能为:

$$dE_p = dm \cdot gh = gh dm$$

$$\begin{aligned} E_p &= \int dE_p = \int gh dm = g \int h dm \\ &= mg \cdot \frac{\int h dm}{m} = mg \cdot h_c \end{aligned}$$



刚体的重力势能等于它的全部质量都集中于质心C时所具有的势能 → 刚体的重力势能等效于质心所具有。

## 五. 刚体的功能原理和机械能守恒定律

(1) 由于刚体内质点无相对位移, **刚体的内力做功为零**, 刚体动能的变化只取决于外力的功.

(2) 对于**包含刚体在内的系统**, 只要计入刚体的 转动动能, 功能原理仍然适用.

**注意: 两个刚体之间的内力可能为非保守力, 有做功的可能**

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

(3) 机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0 \quad \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

(4) 仅适用于惯性系

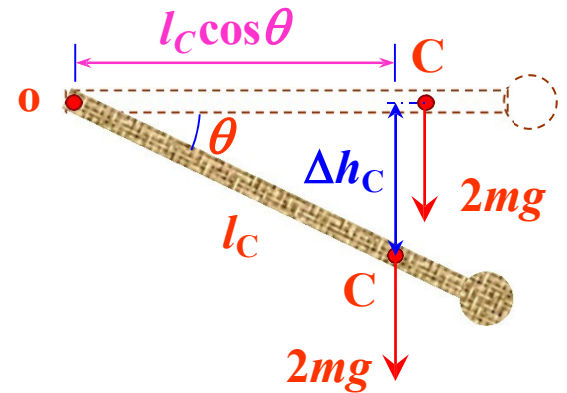
**例1:** 刚体由长为 $l$ , 质量为 $m$ 的匀质细杆和质量为 $m$ 的小球 固定于杆的一端而成, 可绕端点 $O$ 在铅垂面内转动. 杆由 水平位置静止释放, 让其自由转下. 求杆与水平成 $\theta$ 角时杆的角速度 $\omega$ , 角加速度 $\beta$ 和轴的压力 $N$ .

解:

棒为  
定轴  
转动

$$J = \frac{1}{3} ml^2 + ml^2 = \frac{4}{3} ml^2$$

$$l_C = \frac{m \cdot (l/2) + ml}{m + m} = \frac{3}{4} l$$



**(1)求角速度 $\omega$ :** 用动能定理或功能原理

重力的力矩为:  $M = 2mgl_C \cos \theta$

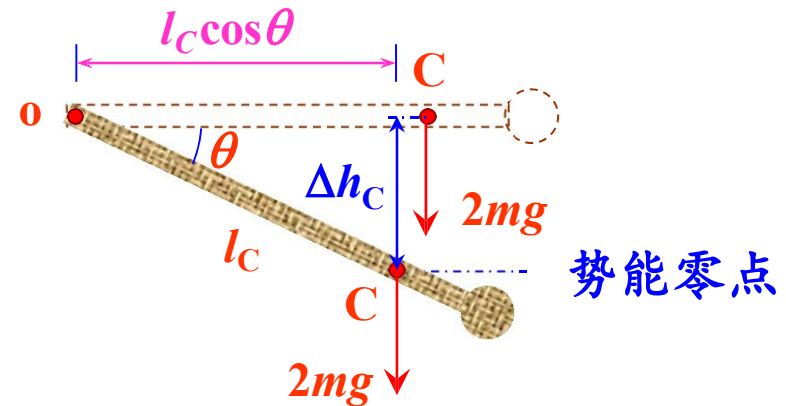
重力矩做功为:  $dA = Md\theta = 2mgl_C \cos \theta d\theta$

$$A = \int dA = \int_0^\theta 2mgl_C \cos \theta d\theta = 2mgl_C \int_0^\theta \cos \theta d\theta = 2mgl_C \sin \theta$$

轴的压力不做功,由动能定理或功能原理

$$A = 2mgl_C \sin \theta = 2mg \frac{3}{4} l \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2 - 0 = \frac{1}{2} \frac{4}{3} ml^2 \omega^2$$

$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$



(2)求角加速度 $\beta$ , 由转动定律

$$M = 2mgl_C \cos \theta = J\beta$$

$$\beta = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

(3)求轴的压力 $N$ , 研究质心的运动,  
质心运动定律(切向和法向分解)

法向:  $N_n - 2mg \sin \theta = 2ma_{Cn}$

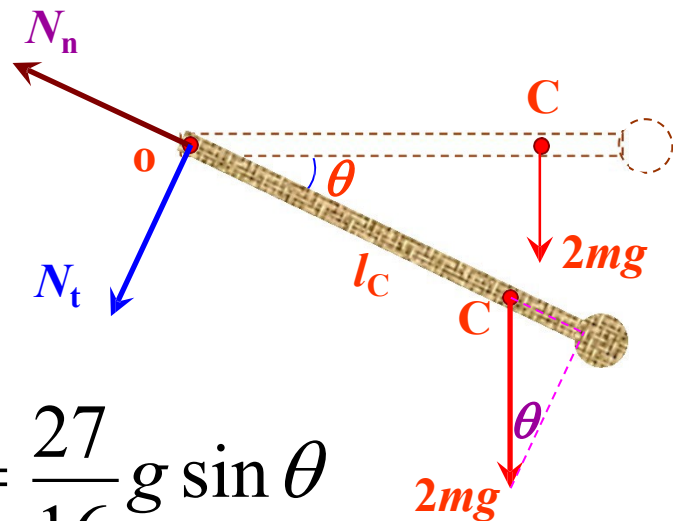
$$a_{Cn} = \omega^2 R_C = \omega^2 l_C = \frac{9g}{4l} \sin \theta \cdot \frac{3}{4} l = \frac{27}{16} g \sin \theta$$

$$N_n = 2mg \sin \theta + 2ma_{Cn} = \frac{43}{8} mg \sin \theta$$

切向:  $N_t + 2mg \cos \theta = 2ma_{Ct}$

$$a_{Ct} = \beta R_C = \beta l_C = \frac{9g}{8l} \cos \theta \cdot \frac{3}{4} l = \frac{27}{32} g \cos \theta$$

$$N_t = 2ma_{Ct} - 2mg \cos \theta = -\frac{5}{16} mg \cos \theta$$



$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$

$$\beta = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

# 转动定律 $M=2mgl_C \cos \theta = J\beta$

讨论

$$\beta = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

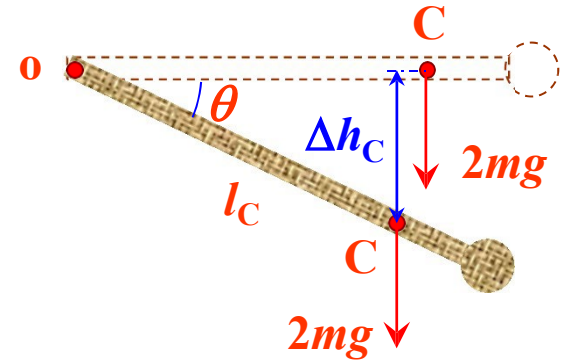
$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

$$\omega d\omega = \frac{9g}{8l} \cos \theta d\theta \quad \Rightarrow \quad \int_{\omega_0}^{\omega} \omega d\omega = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{9g}{8l} \cos \theta d\theta$$

$$\frac{1}{2} \omega^2 \Big|_{\omega_0}^{\omega} = \frac{9g}{8l} \sin \theta \Big|_{\theta_0}^{\theta} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 - \omega_0^2 = \frac{9g}{4l} (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = \omega^2 = \frac{9g}{4l} (\sin \theta - \sin \theta_0) = \frac{9g}{4l} \sin \theta$$

$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$



## §3.5 定轴转动的角动量定理和角动量守恒定理

### 一. 质点对轴的角动量

设转动平面与轴相交于 $O$ 点, 质点 $m$ 的位矢为 $\vec{r}$ , 速度 $\vec{v}$ 在转动平面内 (可以不是圆周运动), 质点对转轴 $Oz$ 的角动量

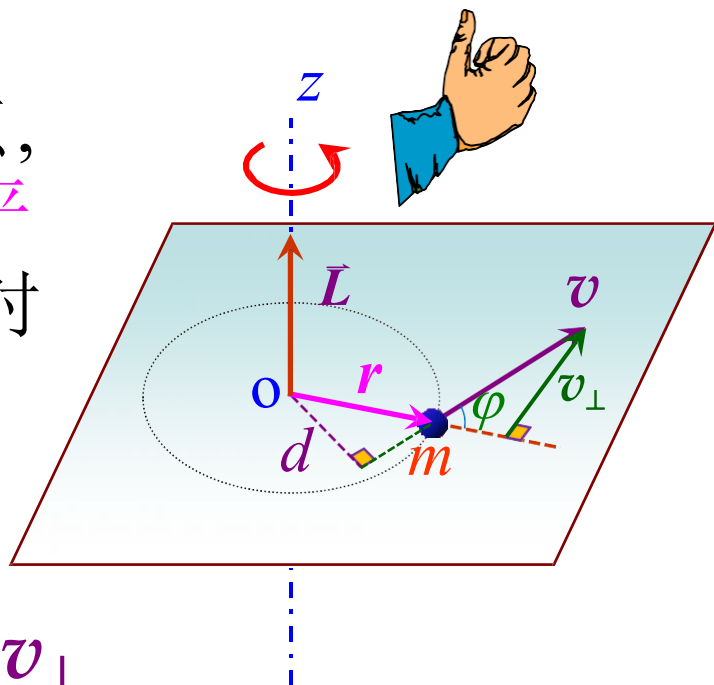
定义  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}$

大小  $L = rmv \sin \varphi = mv d = rmv_{\perp}$

方向: 右手螺旋, (转轴方向)

(1) 其中 $r$ 为质点 $m$ 到轴的垂直距离

(2) 与质点对转轴与转动平面交点 $O$ 的角动量一致



## 二. 刚体对转轴的角动量

刚体的角动量是所有质点**对转轴**的角动量之和  
质点  $m_i$  对轴的角动量

$$L_i = m_i r_i v_i \sin \varphi_i = m_i r_i v_i$$

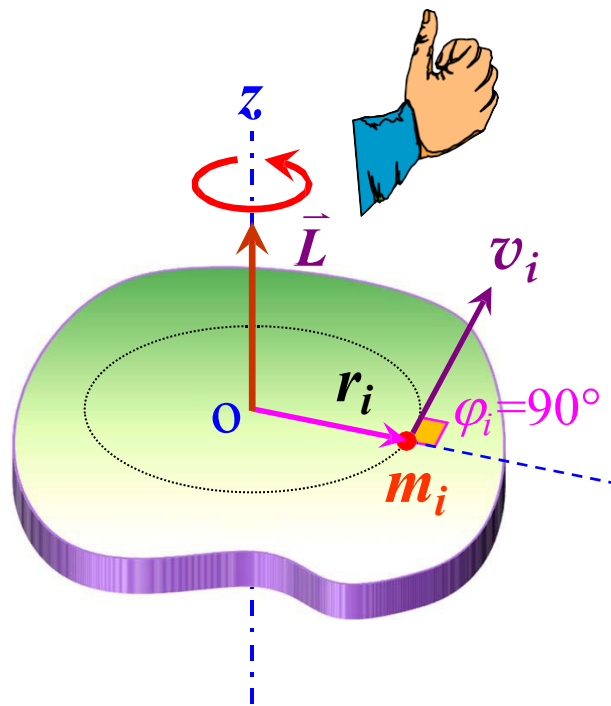
方向为z轴正向或负向

刚体对轴的角动量

$$\begin{aligned} L &= \sum L_i = \sum m_i r_i v_i = \sum m_i r_i (\omega r_i) \\ &= \sum (m_i r_i^2 \omega) = (\sum m_i r_i^2) \omega = J \omega \end{aligned}$$

矢量式

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$



角动量的方向和  
角速度方向一致

刚体对轴的角动量  $L$  等于转动惯量  $J$  与角速度  $\omega$  的乘积

### 三. 定轴转动的角动量定理

将 $L$ 代入转动定律  $\boldsymbol{M} = J\boldsymbol{\beta}$ , 得:

$$\vec{M} = J\vec{\beta} = J \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

同一轴

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

定轴转动角  
动量定理  
的微分形式

该式的适用范围比转动定律更广范, 它允许 $J$ 变化.

$$\vec{M}dt = d\vec{L} \quad \text{对时间积分后, 得:}$$

$$\text{对转轴的冲量矩} \quad \int_{t_0}^t \vec{M}dt = \int_{L_0}^L d\vec{L} = \vec{L} - \vec{L}_0$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = J\vec{\omega} - J\vec{\omega}_0$$

定轴转动的角动量定理的积分形式：定轴转动的质点系所受对转轴的冲量矩等于质点系对该转轴角动量的增量。

#### 四. 定轴转动的角动量守恒定律

当  $M = 0$  时,  $\vec{L} = J\vec{\omega} = \text{常矢量}$

定轴转动的质点系所受对转轴的合外力矩为零, 则质点系对该转轴的角动量守恒  
—— 定轴转动的角动量守恒定律.

定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律  
只适用于惯性系



# 回顾 (#5)

## ■ 刚体运动的描述

1. 刚体的平动 → 质心
2. 刚体的定轴转动 → 角量

## ■ 刚体定轴转动的转动定律

$$M = J\beta$$

$$J = \sum m_i r_i^2$$

转动惯量

## ■ 转动惯量：总质量、质量分布、转轴位置

1. 熟悉几种刚体的转动惯量
2. 平行轴定理、垂直轴定理

$$J = J_C + mh^2$$

$$J_z = J_x + J_y$$

# 回顾 (#5)

## ■ 刚体定轴转动的动能定理

### 1. 力矩做功

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

### 刚体动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

### 2. 动能定理

$$A = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

### 3. 功能定理和机械能守恒

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

## ■ 刚体定轴转动的角动量定理 和 角动量守恒定理

### 1. 刚体对轴的角动量

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

### 2. 角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = J \vec{\omega} - J \vec{\omega}_0$$

**例1.**如图所示, 将一质点沿一个半径为 $r$ 的光滑半球形碗的内表面水平地投射, 碗保持静止, 设 $v_0$ 是质点恰好能达到碗口所需的初速率. 试求出 $v_0$ 作为 $\theta_0$ 的函数的表达式. 其中 $\theta_0$ 是用角度表示的质点的初始位置.

**解:** 利用质点对轴的角动量

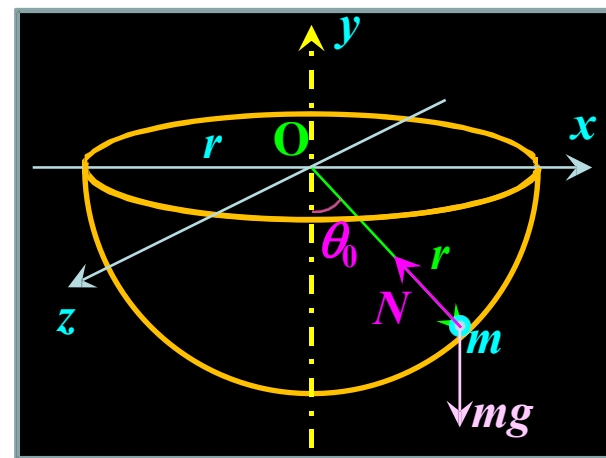
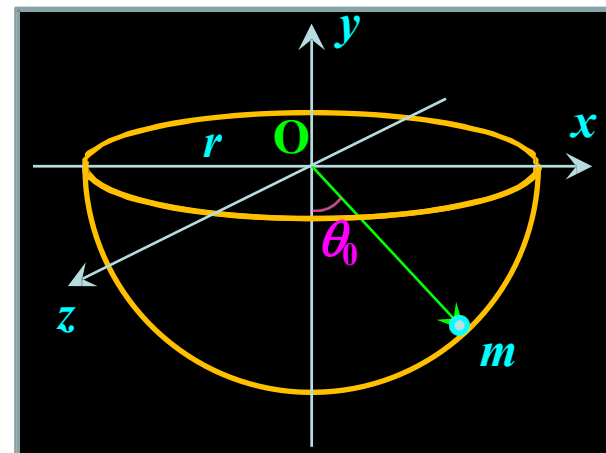
1. 以 $y$ 轴为转轴, 整个过程中 质点所受的对 $y$ 轴力矩分析:

(1) 碗对质点的支持力 $N$ 通过 $y$ 轴,  
 $N$ 对 $y$ 轴的力矩为0

(2) 质点的重力为 $-y$ 方向,  
对 $y$ 轴的力矩也为零

结果质点所受合外力对 $y$ 轴的合力矩为零

故质点对 $y$ 轴的角动量守恒

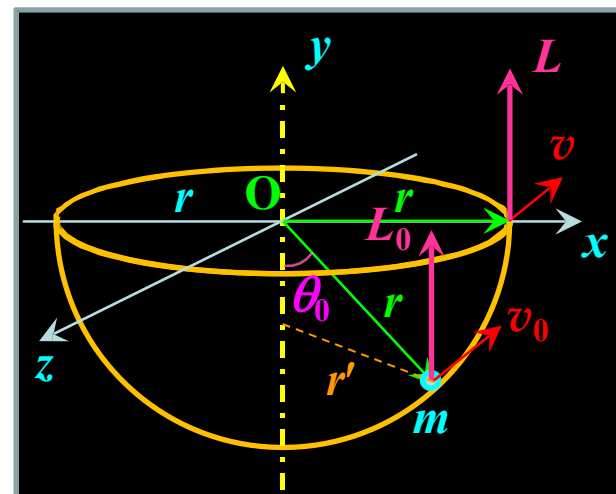


$$L_0 = mv_0 r' \sin 90^\circ = mv_0 (r \sin \theta_0)$$

$$L = mvr \sin 90^\circ = mvr$$

故  $mv_0 r \sin \theta_0 = mvr \quad (1)$

2. 以质点和地球作为研究对象,  
外力不做功, 无非保守内力  
做功, 机械能守恒守恒



以质点的初始位置为重力势能零点

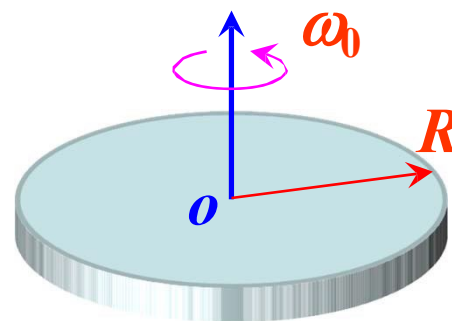
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgr \cos \theta_0 \quad (2)$$

由(1)和(2)式可得  $v_0 = \sqrt{\frac{2gr}{\cos \theta_0}}$

**例2:** 一半径为 $R$ , 质量为 $m$ 的均匀圆盘放在水平桌面上, 盘与桌面之间的滑动摩擦系数为 $\mu$ , 若盘绕通过其中心的 且垂直盘面的固定轴 $o$ 以角速度 $\omega_0$ 开始旋转. 试求: (1) 经过多少时间圆盘停止转动; (2) 圆盘在转动几圈后停止.

**解:** 刚体对轴的角动量定理:

(1) 受力分析: 重力、桌面支持力对轴不产生力矩, 摩擦力矩使圆盘转动停止.



$$M_f = -\frac{2}{3}\mu mgR$$

$$\int_0^t M_f dt = J_M \omega - J_M \omega_0 = 0 - J_M \omega_0 = -J_M \omega_0$$

$$\int_0^t \left(-\frac{2}{3}\mu mgR\right) dt = -\frac{2}{3}\mu mgRt = -\frac{1}{2}mR^2\omega_0$$

$$t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

(2) 设圆盘旋转 $n$ 圈后停止

刚体定轴转动的动能定理:

$$-M_f = \frac{2}{3}\mu mgR \quad \int_0^\theta M_f d\theta = 0 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$$

$$\int_0^\theta \left(-\frac{2}{3}\mu mgR\right) d\theta = 0 - \frac{1}{2}J\omega_0^2 = -\frac{1}{2}J\omega_0^2$$

$$-\frac{2}{3}m\mu gR\theta = -\frac{1}{2} \bullet \frac{1}{2}mR^2\omega_0^2 \quad \text{得角位移} \quad \theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$$

旋转圈数

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g}$$

## 讨论

### 推广: 对轴的质点系角动量守恒定律

(1) 对轴的质点系角动量定理和角动量守恒定律都仅适用于惯性系

(2) 内力矩不改变质点系总的角动量, 但是会改变质点系内部角动量的分配

(3) 可变形的质点系在作定轴转动的过程中, 由于内力的作用, 对转轴的转动惯量可变化, 当质点系所受对转轴的合外力矩为零时, 则质点系的对该轴的角动量仍守恒

$$J_0 \omega_0 = J \omega$$

(4) 当质点系由离散质点和刚体组成时, 当对转轴的合外力矩为零时, 则质点系的对该轴的角动量仍守恒

$$\sum m_i r_{0i} v_{0i} \sin \theta_{0i} + \sum J_{0i} \omega_{0i} = \sum m_i r_i v_i \sin \theta_i + \sum J_i \omega_i$$

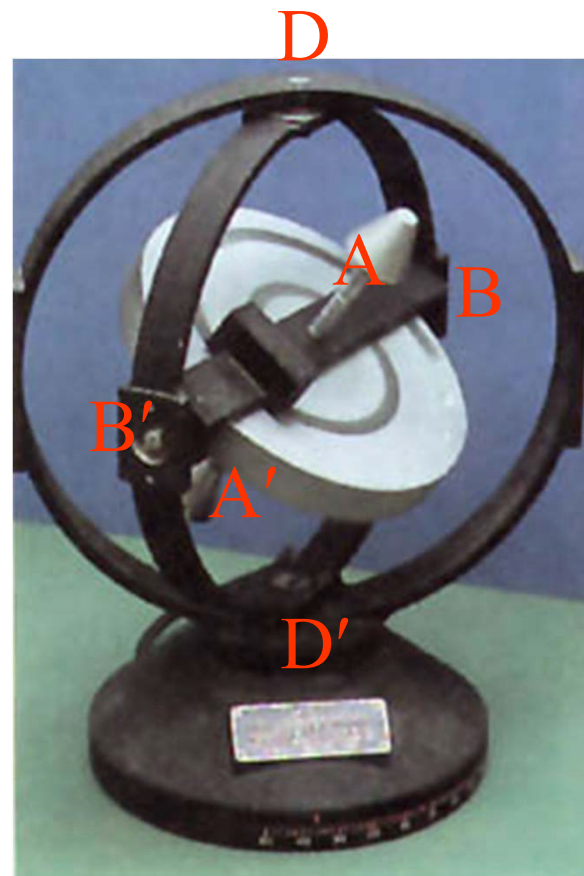
式中所有量都必须针对同一轴

实例

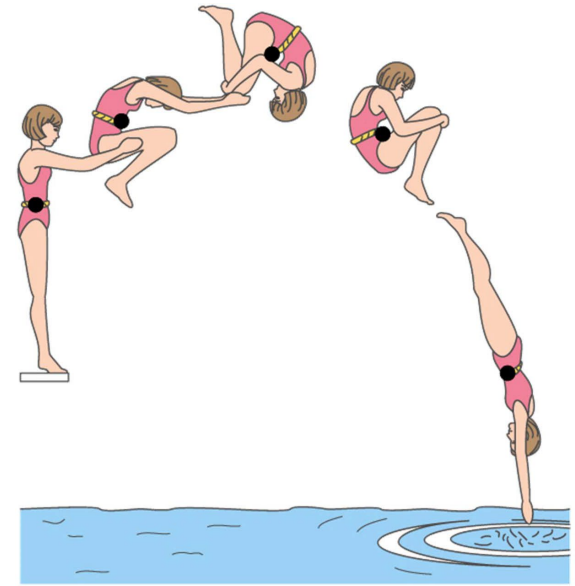
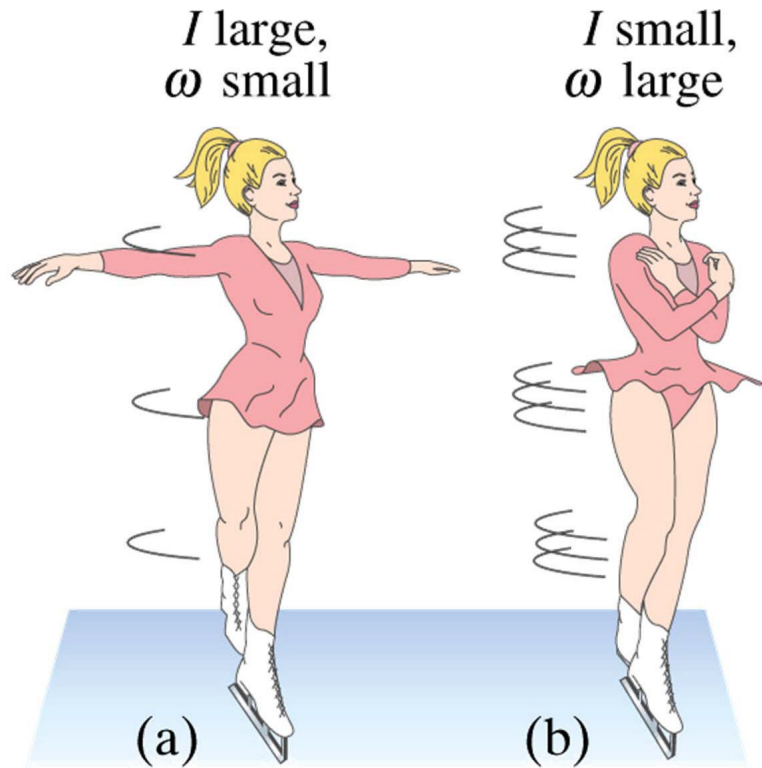
# 实例

(1) 转动惯量  $J$  恒定, 则  $\omega$  的大小 和方向都不变. 如陀螺仪, 可作为舰船、飞机、导弹 的定向指示仪.

## 三自由度陀螺

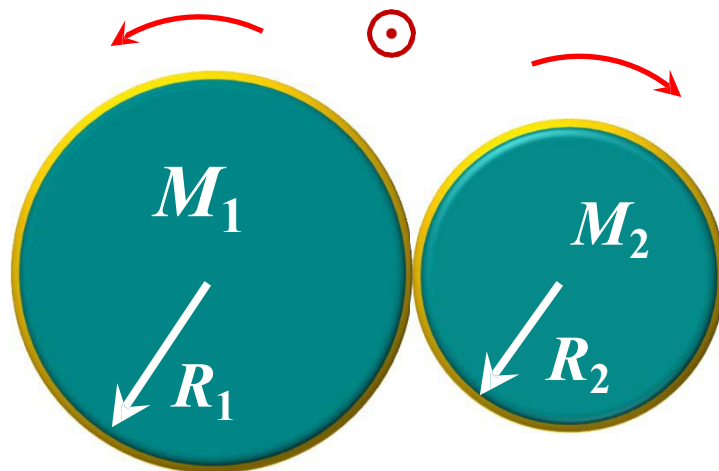
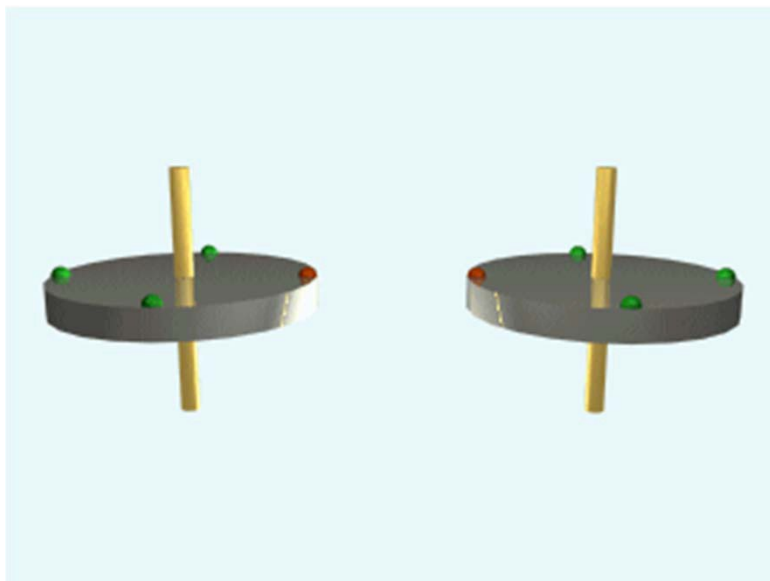


(2) 改变转动物体的转动惯量 $J$ , 从而改变转动速度.  
如花样溜冰运动员、芭蕾舞演员、跳水运动员.



## 例1:盘状飞轮啮合的受力分析

质量分别为 $M_1$ 、 $M_2$ ,半径分别为 $R_1$ 、 $R_2$ 的两均匀圆柱(飞轮),可分别绕它们本身的轴转动,二轴平行.原来它们角速度的方向相同,分别为 $\omega_{10}$ 、 $\omega_{20}$ ,然后平移二轴使它们的边缘相接触,如图所示.求最后在接触处无相对滑动时,每个圆柱的角速度 $\omega_1, \omega_2$ .



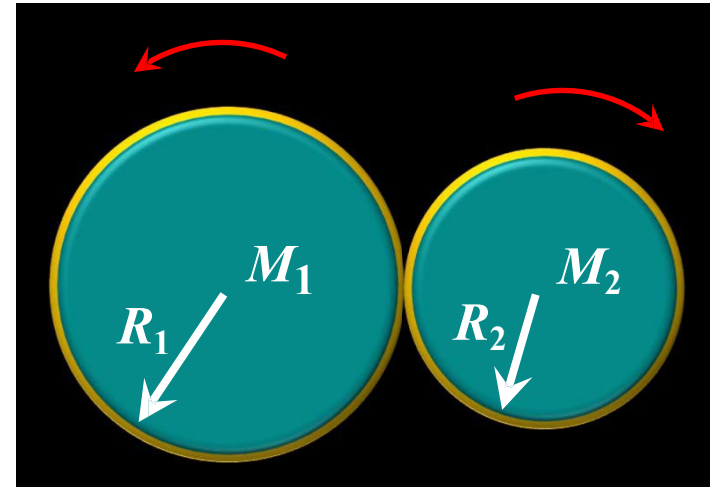
对上述问题有以下的解法：在接触处无相对滑动时，二圆柱边缘的线速度一样，故有

$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

二圆柱系统角动量守恒故有

$$J_1 \omega_{10} + J_2 \omega_{20} = J_1 \omega_1 + J_2 \omega_2$$

$$J_1 = \frac{1}{2} M_1 R_1^2, \quad J_2 = \frac{1}{2} M_2 R_2^2$$



由以上二式就可解出  $\omega_1, \omega_2$ . 这种解法对吗？

**错误之处在于：**原解认为系统的总角动量为二圆柱各自对自己的轴的角动量之和是错误的，  
因为**系统的总角动量只能对某一个轴**进行计算。

正确的解法应对两圆柱**分别使用角动量定理**, 由于两柱接触时摩擦力大小相等、方向相反, 力矩和冲量矩的大小正比于半径, 方向相同:

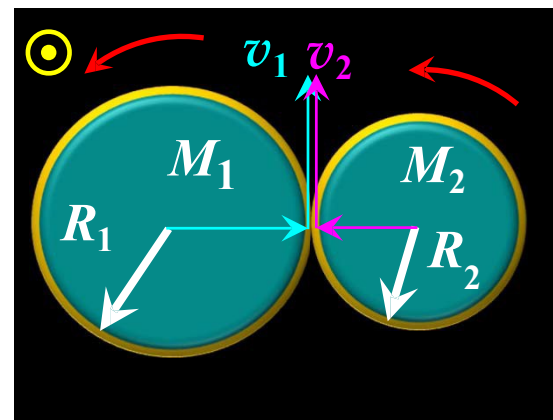
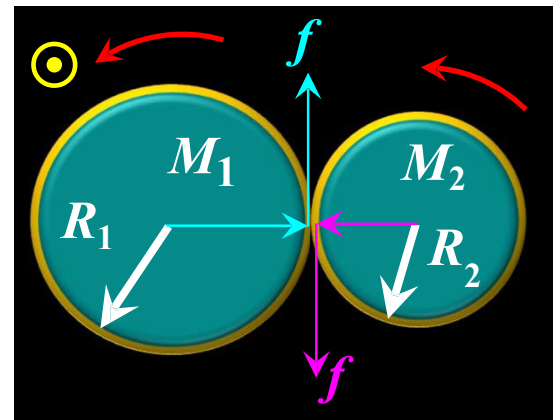
$$\begin{cases} \int R_1 f dt = R_1 \int f dt = J_1(\omega_1 - \omega_{10}) \\ \int R_2 f dt = R_2 \int f dt = J_2(\omega_2 - \omega_{20}) \end{cases}$$

消去  $\int f dt$ , 得 
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{J_1(\omega_1 - \omega_{10})}{J_2(\omega_2 - \omega_{20})}$$

当两柱体边缘没有相对滑动时,  
接触点线速度相等

$$\begin{aligned} v_1 &= \omega_1 R_1 \\ &= v_2 = -\omega_2 R_2 \end{aligned}$$

可知 
$$\frac{R_1}{R_2} = -\frac{\omega_2}{\omega_1}$$



由此可解得：

$$\omega_1 = \frac{R_2 (J_1 \omega_{10} R_2 - J_2 \omega_{20} R_1)}{J_2 R_1^2 + J_1 R_2^2} = \frac{M_1 R_1 \omega_{10} - M_2 R_2 \omega_{20}}{R_1 (M_2 + M_1)}$$

$$\omega_2 = \frac{R_1 (J_2 \omega_{20} R_1 - J_1 \omega_{10} R_2)}{J_2 R_1^2 + J_1 R_2^2} = \frac{M_2 R_2 \omega_{20} - M_1 R_1 \omega_{10}}{R_2 (M_2 + M_1)}$$

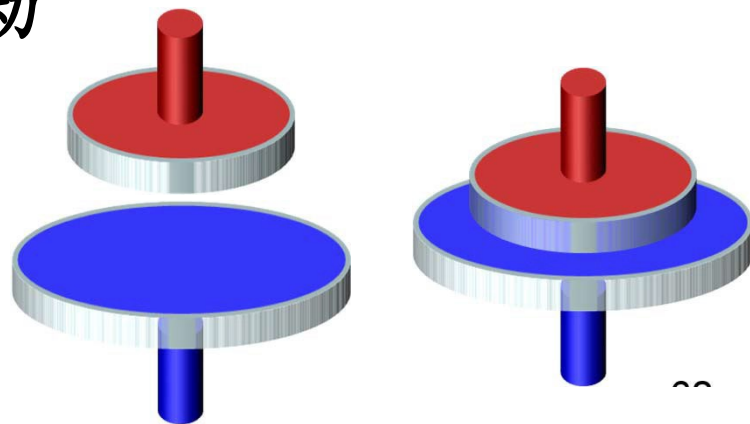
$$\text{其中 } J_1 = \frac{1}{2} M_1 R_1^2, J_2 = \frac{1}{2} M_2 R_2^2$$

讨论

(1)  $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 符号相反,这样才能保证两个轮子接触处无相对滑动

(2) 如果如图的啮合:

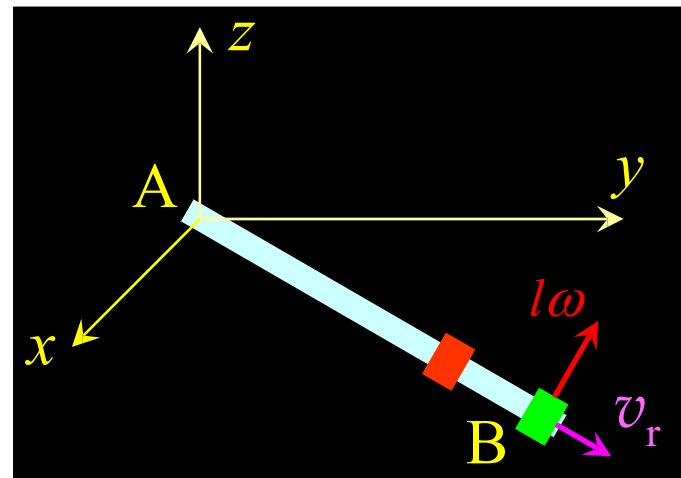
$$\begin{cases} J_1 \omega_{10} + J_2 \omega_{20} = J_1 \omega_1 + J_2 \omega_2 \\ \omega_1 = \omega_2 \end{cases}$$



**例2:** 一均匀的光滑杆**AB**,长为 **$l$** ,质量为 **$M$** ,在水平面内绕过端点**A**的竖直轴以恒定角速度 **$\omega_0$** 转动.若有一质量为 **$m$** 的套环从**A**处开始沿棒滑动,求当 **$m$** 滑至**B**端时,它相对于杆的速度 **$v_r$** .

**解: 分析**

(1) 由于杆是光滑的, 故杆在转动过程中以及套环在滑动过程中 均无摩擦的作用, 而A点不动, 故A点的作用力不做功, 因此 **杆和套环和地球** 所组成的系统 **机械能守恒**.



(2) 相对于竖直转轴, 作用于杆和套环所组成系统的 合外力矩为0, 故**相对于该轴的角动量守恒**.

设套环滑至B端的角速度为 $\omega$ , 杆相对于转轴的转动惯量为 $J_0$ , 显然  $J_0 = (1/3)Ml^2$ .

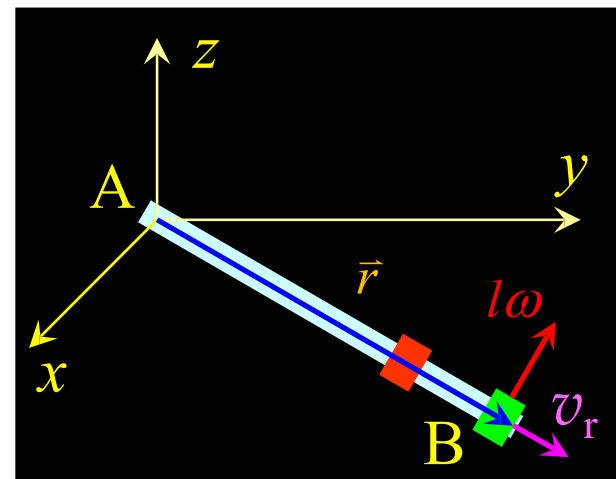
套环相对于地面的速度为:

$$\boldsymbol{v} = \underbrace{\boldsymbol{v}}_{\text{相对}} + \underbrace{\boldsymbol{v}}_{\text{牵连}} = -v_r \hat{e}_n + v_t \hat{e}_t = -v_r \hat{e}_n + \omega l \hat{e}_t$$

套环相对于转轴的角动量为

$$\begin{aligned} \vec{L}_{\text{套}} &= \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m(-v_r \hat{e}_n + \omega l \hat{e}_t) \\ &= \vec{r} \times (-mv_r \hat{e}_n) + \vec{r} \times m\omega l \hat{e}_t = ml^2 \omega \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

或:  $L = rmv_{\perp} = lm\omega = ml^2\omega$



角动量守恒

$$J_0 \omega_0 + 0 = J_0 \omega + ml^2 \omega$$

$$J_0 = \frac{1}{3} Ml^2$$

机械能守恒

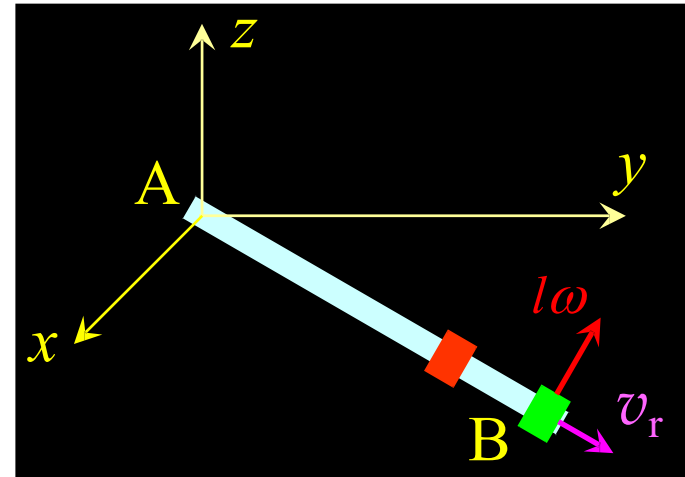
$$\frac{1}{2} J_0 \omega_0^2 + 0 = \frac{1}{2} J_0 \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$v^2 = (-v_r)^2 + (\omega l)^2 = v_r^2 + (\omega l)^2$$

$$\frac{1}{2} J_0 \omega_0^2 + 0 = \frac{1}{2} J_0 \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} J_0 \omega^2 + \frac{1}{2} m [v_r^2 + (\omega l)^2]$$

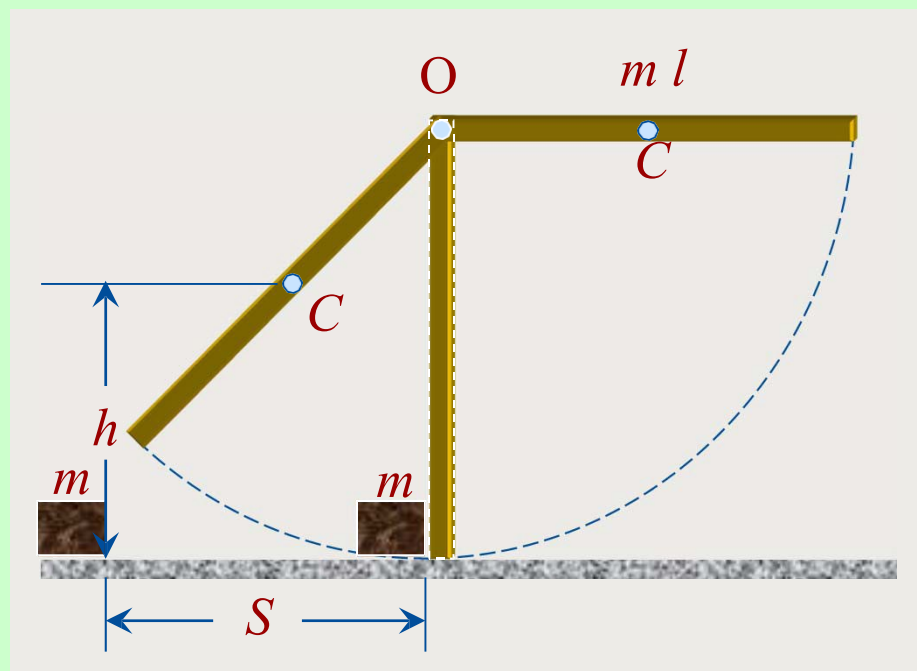
$$v_r = \frac{\omega_0 l}{\sqrt{1 + (3m/M)}}$$



### 例3: 均匀细棒在竖直平面内的转动

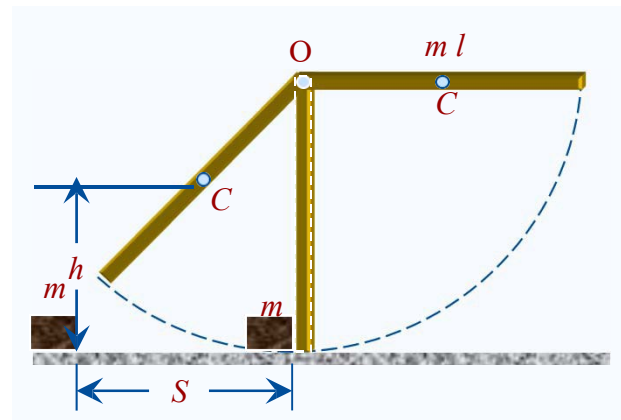
如图所示, 一均匀细棒, 长为 $l$ , 质量为 $m$ , 可绕过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 $O$ 在竖直平面内转动, 棒被拉到水平位置从静止开始下落, 当它转到竖直位置时, 与放在地面上—静止的质量亦为 $m$ 的小滑块碰撞, 碰撞时间极短, 小滑块与地面间的摩擦系数为 $\mu$ , 碰后滑块移动距离 $S$ 后停止, 而棒继续沿原转动方向转动, 直到达到最大摆角.

**求:** 碰撞后棒的中点 $C$ 离地面的最大高度 $h$ .



**分析：**本题有三个物理子过程：

**子过程I：**棒由水平转到竖直的过程，这个过程中，对棒和地球系统，外力(轴对棒)不做功，仅有保守内力做功，**机械能守恒**。



**子过程II：**棒与滑块碰撞过程.碰撞过程中棒与滑块的位移都可忽略不计,由于碰撞时间极短,并且**外力矩为有限值**,因此在碰撞过程中外力对轴 $O$ 的**冲量矩可忽略**,可近似地用**对 $O$ 轴的角动量守恒定律**求解.

→注意：这个**过程动量守恒吗？机械能呢？**

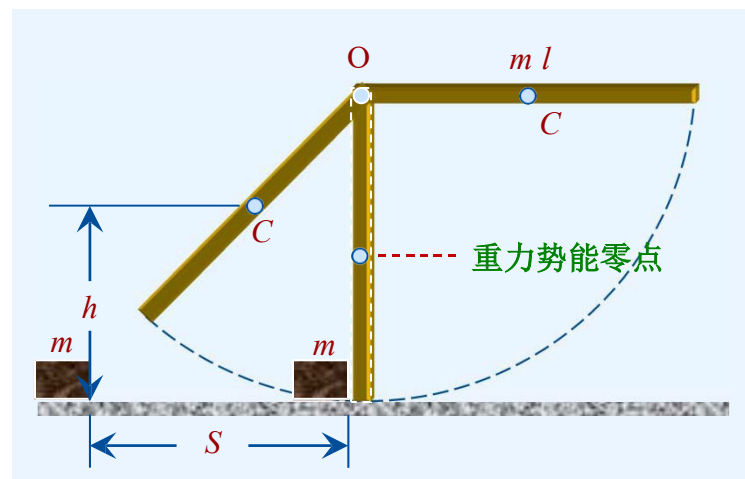
**子过程III：**碰撞后，棒继续上摆，**棒地球系统机械能守恒**. 滑块在水平面上运动，存在摩擦力，**机械能不守恒**，**但摩擦力做功可以求出**。

**解：** 子过程I: 棒下落过程, 棒和地球系统的  
机械能守恒

棒最低点质心为0势能

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega_0^2 \quad (1)$$

其中  $J = \frac{1}{3} m l^2 \quad \therefore \omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{l}}$



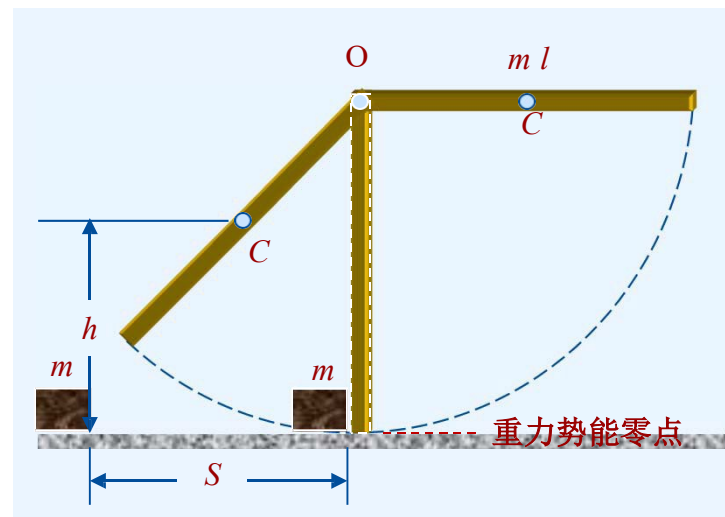
子过程II: 棒与滑块系统碰撞过程中, 对O轴的  
角动量守恒

$$J \omega_0 = J \omega + m v_0 l \quad (2)$$

### 子过程III: 对滑块由动能定理

$$-\mu mgS = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (3)$$

对棒、地球系统,棒上升过程中, **机械能守恒**



棒最低点  
为0势能

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + mg \frac{1}{2}l = mgh \quad (4)$$

由(1)、(2)、(3)、(4)式, 并考虑到  $J = \frac{1}{3}ml^2$

$$h = l + 3\mu S - \sqrt{6\mu Sl}$$

$$-\mu mgS = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad v_0 = \sqrt{2\mu gS}$$

$$\text{由: } J\omega_0 = J\omega + mv_0l \quad \text{和} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

$$\omega = \omega_0 - \frac{mv_0l}{J} = \sqrt{\frac{3g}{l}} - \frac{ml\sqrt{2\mu gS}}{ml^2/3} = \frac{\sqrt{3gl} - \sqrt{18\mu gS}}{l}$$

杆的实际运动状态:

当  $l > 6\mu S$ ,  $\omega > 0$ , 杆沿原方向继续上摆

当  $l < 6\mu S$ ,  $\omega < 0$ , 杆反弹并上摆

当  $l = 6\mu S$ ,  $\omega = 0$ , 杆停止运动

**\*例4:** 一轻绳绕过一质量均匀分布的定滑轮,滑轮轴光滑,滑轮的半径为 $R$ ,质量为 $m/4$ .绳子的A端有一质量为 $m$ 的猴子抓住了绳端,而在绳的另一端B系了一质量为 $m/2$ 的重物,如图所示.设猴子从静止开始相对于绳匀速向上爬时,绳与滑轮间无相对滑动,求B端重物上升的加速度?

**解: 解法一: 用系统对轴的角动量定理求解**

选猴, 滑轮, 重物 and 绳与为系统,

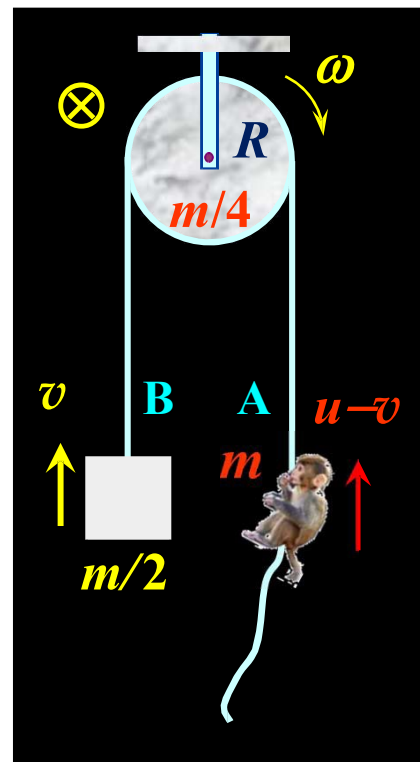
系统所受的外合力矩为:

$$M = M_{\text{猴}} + M_{\text{物}}$$

$$M = M_{\text{猴}} - M_{\text{物}} = mgR - \frac{m}{2} gR = \frac{1}{2} mgR$$

设 $u$ 为猴相对于绳的速度(恒量),  $v$ 为重物与绳的速度, 则猴相对于地面的速度为 $u-v$ , **故地面参照系中系统对滑轮轴的角动量为:**

$$L = \frac{m}{2} vR + [-m(u-v)R] + J\omega$$



$$L = \frac{m}{2}vR - m(u-v)R + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{4}\right)R^2\right]\omega = \frac{13}{8}mRv - mRu$$

根据角动量定理:  $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

即:  $\frac{1}{2}mgR = \frac{d}{dt}\left(\frac{13}{8}mRv - mRu\right)$

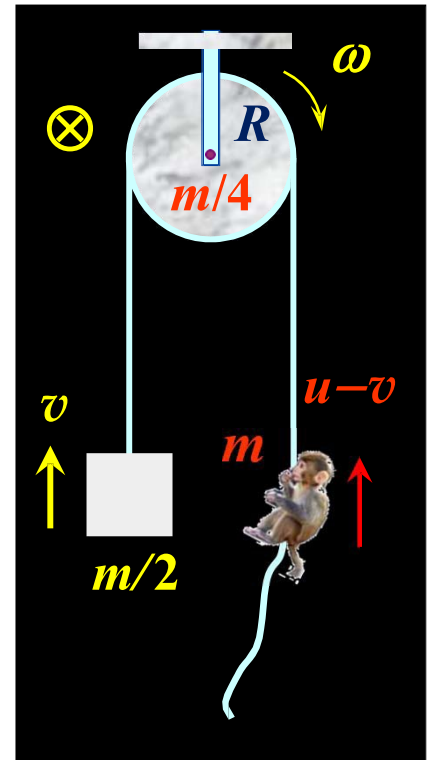
猴子相对于绳子  
匀速向上爬, 故有

$$\frac{du}{dt} = 0$$

即:  $\frac{1}{2}mgR = \frac{13}{8}mR\frac{dv}{dt} - mR\frac{du}{dt} = \frac{13}{8}mRa$

故有:  $a = \frac{4}{13}g$

$$v = \omega R$$



## 解法二：用刚体的定轴转动定理求解

猴子相对于绳子匀速向上爬，猴子相对于绳子的加速度为0，故猴子与重物的加速度相同，故地面参照系中

$$T_1 - \frac{m}{2}g = \frac{m}{2}a \quad (1) \text{ 重物平动}$$

$$mg - T_2 = ma \quad (2) \text{ 猴子平动}$$

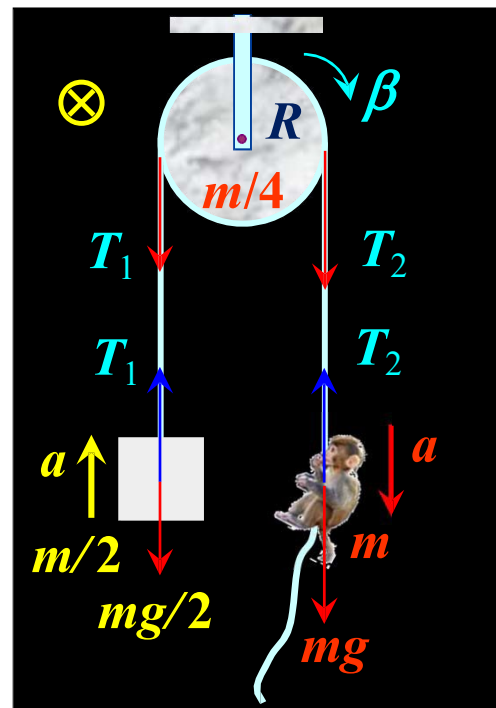
$$T_2 R - T_1 R = J\beta = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{4}m \right) R^2 \beta = \frac{1}{8}mR^2 \beta \quad (3) \text{ 滑轮定轴转动}$$

$$a = \beta R \quad (4) \text{ 角量和线量关系}$$

$$\text{由(1)和(2)} \quad T_1 - T_2 = ma + \frac{m}{2}a - \frac{m}{2}g = m\left(\frac{3}{2}a - \frac{1}{2}g\right)$$

$$\text{代入(3)} \quad m\left(\frac{1}{2}g - \frac{3}{2}a\right)R = \frac{1}{8}mR^2\beta = \frac{1}{8}mRa$$

$$a = \frac{4}{13}g$$



## ★小结: 平动和定轴转动的对比

平动

$$v$$

$$a$$

$$F$$

$$p = mv$$

$$p = m\vec{v}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

定轴转动

$$\omega$$

$$\beta$$

$$M$$

$$L = J\omega$$

$$L = J\vec{\omega}$$

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$



平动

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

$$A = \int_{r_0}^r \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

定轴转动

$$\vec{M} = \frac{dL}{dt}$$

$$M = J\beta$$

$$\int_{t_0}^t M dt = J\omega - J\omega_0$$

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$



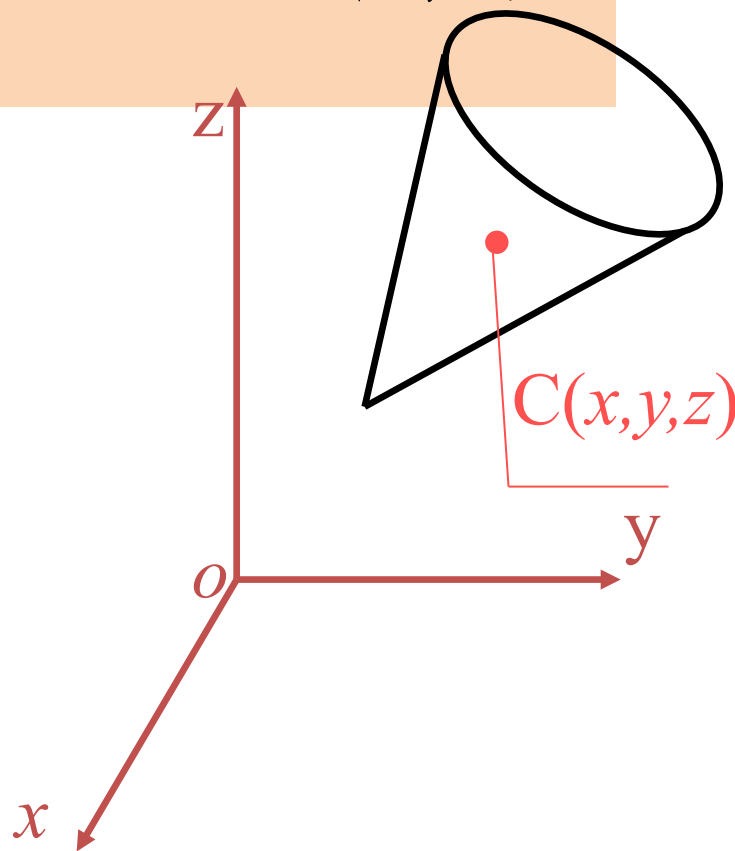
## §3.6 刚体的自由度和平面平行运动

### 一、自由度

**自由度**就是决定这个系统在空间的位置所需要的独立坐标的数目。

刚体既有**平动**又有**转动**，其独立坐标数由质心坐标，转轴的方位角与刚体绕转轴的转动角度决定。

➤ 确定质心位置。空间任何一个点需要三个独立坐标来确定位置，因此用三个坐标如  $C(x,y,z)$  来决定质心位置。

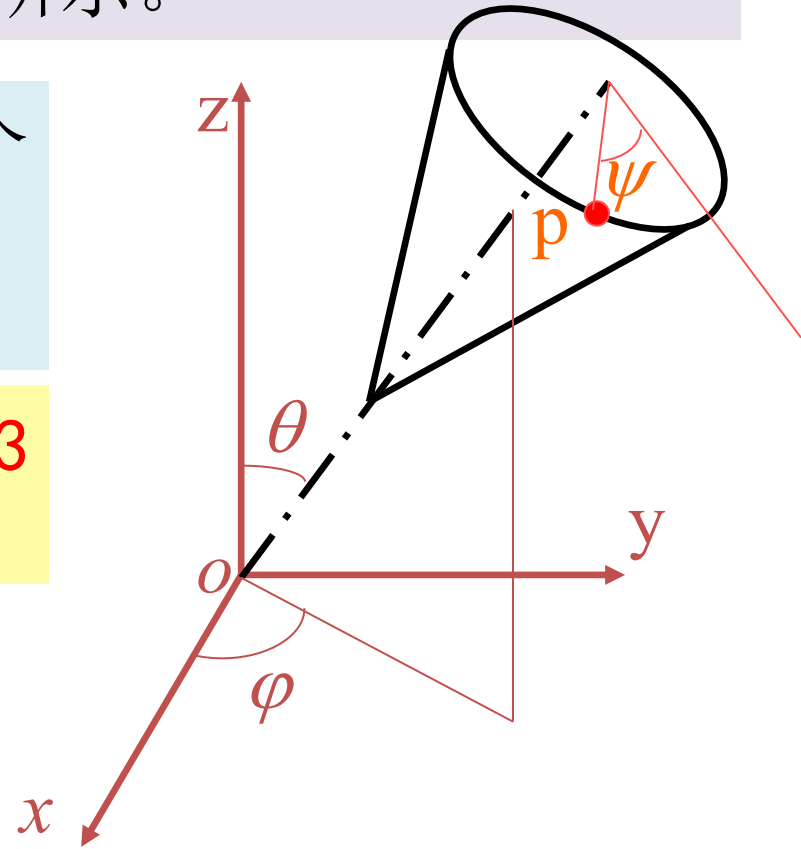


➤ 刚体的方位由其轴的取向决定，确定空间直线的方位坐标有两个，借用纬度角与经度角来描述，在直角坐标系中，采用用  $\theta$ 、 $\varphi$ ，如图所示。

➤ 刚体绕定轴转动时，需要一个坐标来描述，选定参考方向后，转动位置用  $\psi$  表示。

刚体共有6个自由度，其中3个平动自由度，3个转动自由度。

物体有几个自由度，它的运动定律可归结为几个独立的方程。



## 二、平面平行运动

当刚体运动时，其中各点始终和某一平面保持一定的距离，或者说刚体中各点都平行于某一平面运动，这就叫**刚体的平面平行运动**。

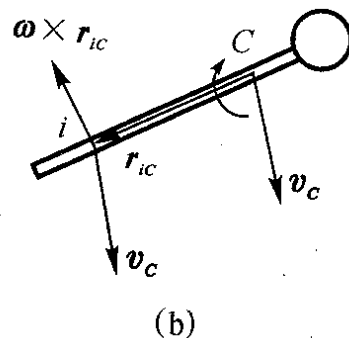
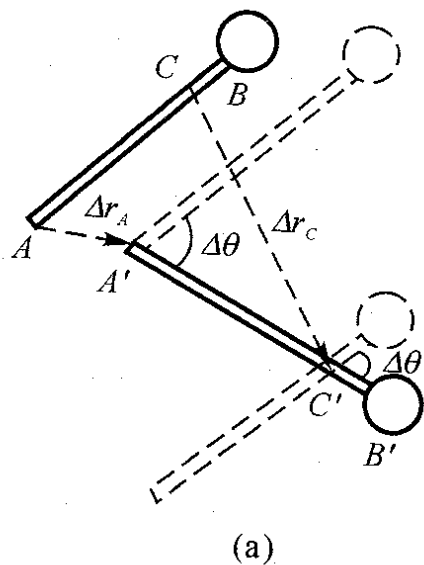
根据平面运动的定义，刚体平面运动的自由度有三个，**两个坐标决定质心位置**，**一个坐标决定转动角度**。

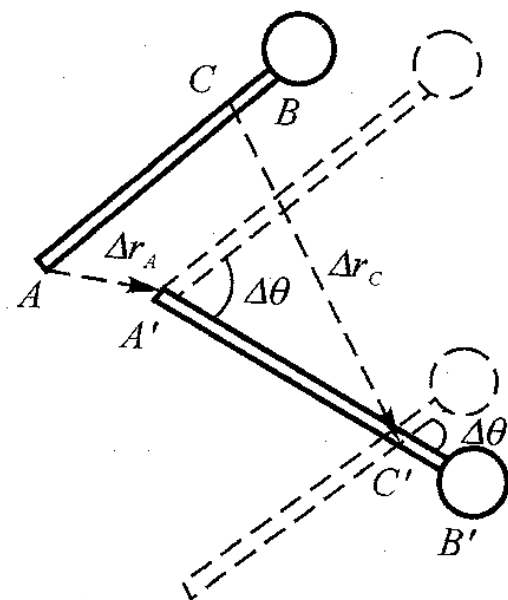
刚体的平面平行运动可以看做**质心的平动**与相对于通过质心并垂直于平面的轴的**转动的叠加**。

在刚体的平面平行运动中，通过质心并垂直于运动平面的轴称为**质心轴**。

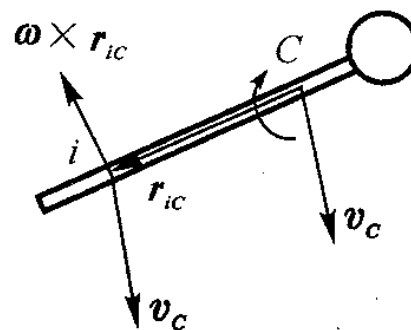
下图中，刚体做平面平行运动。在 $t$ 时刻刚体位置为 $AB$ ，在 $t+\Delta t$ 时刻刚体运动到位置 $A'B'$ 。运动可以有不同描述：

- (1) 先做 $A \rightarrow A'$ 平动，然后再绕 $A'$ 做纯转动；
- (2) 先质心做平动 $C \rightarrow C'$ ，然后再绕质心做纯转动；
- (3) .....





(a)



(b)

- (a) 速度 $v$ 、加速度 $a$ 等平动的线量与基点选择有关
- (b) 角速度、角加速度等转动的角量与基点选择无关
- (c) 运动学中基点可以任意选择

# 质心为基点的运动学

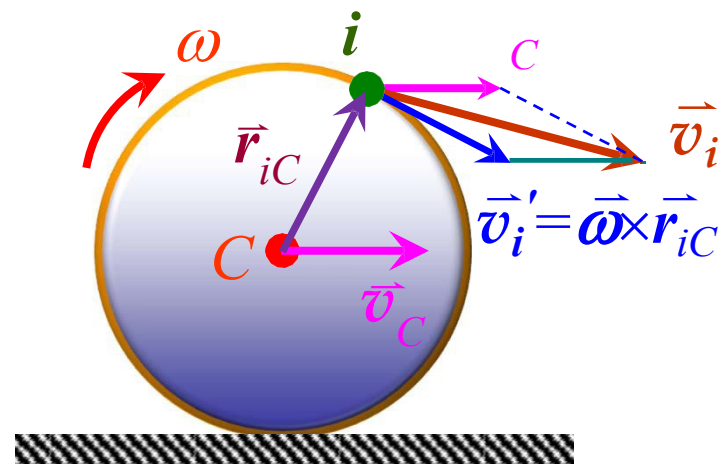
## 1. 质心为基点的运动学

以质心建立动坐标系K'

质点*i*的相对速度  $\vec{v}' = \vec{\omega} \times \vec{r}$

牵连速度  $\vec{v}_C$

绝对速度  $\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$



事实上，即使参考点不是选取在质心上，上述运动的方程依然成立。

为方便起见，我们通常将刚体平面运动的参考点选在质心上，这样做可以带来很大的便利。还有一个具有特殊便利的点就是瞬时转动中心作为参考点，这样刚体中每个点的运动形式都是纯转动！

# 质心为基点的动力学

【方便】把刚体的平面平行运动看做质心的平动与相对于通过质心并垂直于平面的轴的转动的叠加。

设质心在 $Oxy$ 平面内运动，则平动方程

$$\sum F_x = ma_{Cx}$$

$$\sum F_y = ma_{Cy}$$

可以证明，定轴转动定律在此仍适用

$$M_C = J_C \beta$$

# 质心定轴转动定律 $M_C = J_C \beta$ 的证明 (\*)

$$L_C = \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times \mathbf{v}_i = \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times (\mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC})$$

$$= \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times \mathbf{v}_C + \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC})$$

$$\sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times \mathbf{v}_C = 0$$

$$L_C = \boldsymbol{\omega} \sum_i \Delta m_i (r_{iC})^2 = J_C \boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{M}_C = J_C \boldsymbol{\beta}$$

结论：刚体对于质心轴的角动量，和质心的运动无关，只和相对质心的转动角动量有关。

# 质心为基点的动能

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i (\vec{v}_i)^2 = \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i [\vec{v}_C^2 + 2\vec{v}_C \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) + (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2]$$

$$= \frac{1}{2} \left( \sum_i \Delta m_i \right) v_C^2 + \vec{v}_C \cdot (\vec{\omega} \times \sum_i \Delta m_i \vec{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2$$

质心是基点  $\sum_i \Delta m_i \vec{r}_i = 0$      $m = \sum_i \Delta m_i$

$$= \frac{1}{2} \left( \sum_i \Delta m_i \right) v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_i \Delta m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2$$

# 质心为基点的动能，动量，角动量

$$\sum_i \Delta m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 = \omega^2 \sum_i \Delta m_i r_i^2 = J_c \omega^2$$

所以 
$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

柯尼希定理

刚体的动能等于质心的平动动能与  
对质心的转动动能之和。

质心为基点的动量

$\boldsymbol{p} = m \boldsymbol{v}_C$  刚体 → 质点系, 质点系的动量

质心为基点的角动量

$\boldsymbol{L} = J_C \boldsymbol{\omega}$  绕质心的转动

# 瞬时转动中心为基点

## 1. 瞬时转动中心和瞬时轴

对刚体的平面运动，有时使用瞬时轴来讨论更方便。

以质心 $C$ 为基点分解时，任一质点 $i$ 的速度：

$$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$$

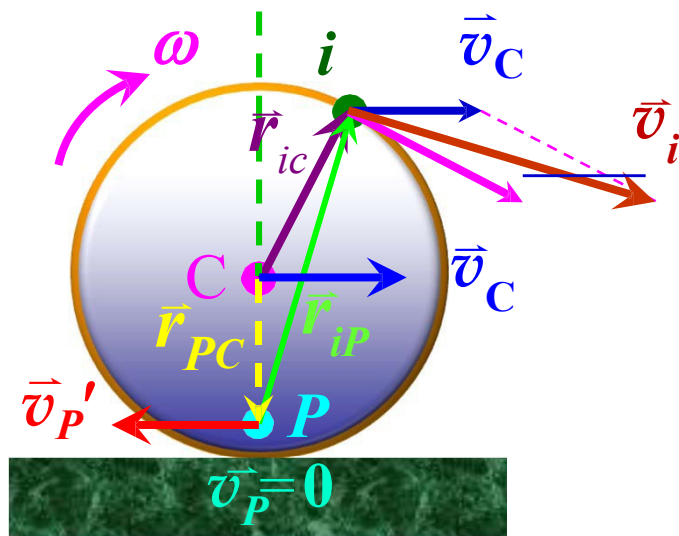
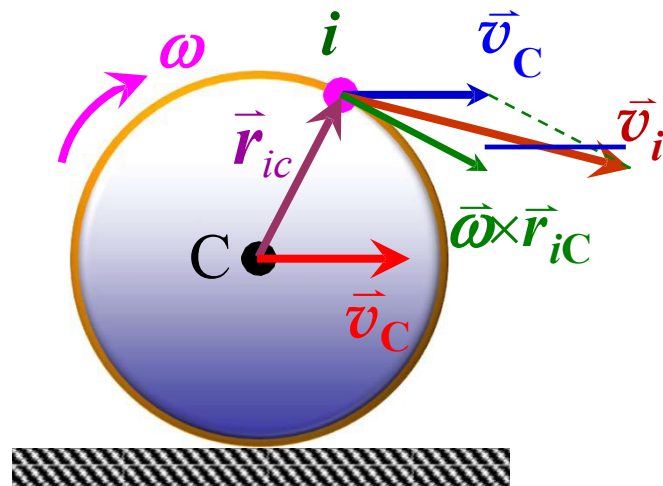
在过 $C$ 点而垂直于 $\vec{v}_C$ 的直线上 总可找到一点 $P$ ，使得：

$$\vec{v}'_P = \vec{\omega} \times \vec{r}_{PC} = -\vec{v}_C$$

$$\text{即 } \vec{v}_P = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{PC} = 0$$

$P$ 点称为**瞬时转动中心**

过该点且垂直于运动平面的转轴称为**瞬时转轴**



## 2. 瞬时轴为基点的运动学和动力学

若选择P点(瞬时转动中心)为基点, 刚体的平面运动 可看成是单纯的绕瞬时轴转动.

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_P + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{iP}$$

$$\boldsymbol{v}_P = 0$$

质点速度  $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{iP}$   $\boldsymbol{v}_i \perp \boldsymbol{r}_{iP}$

绕瞬时轴的转动定理

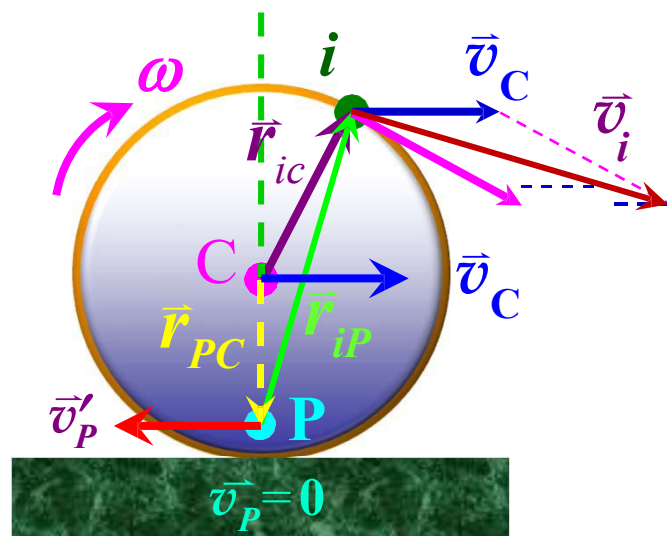
$$M_P = J_P \beta$$

绕瞬时轴的转动动能

$$E_k = \frac{1}{2} J_P \omega^2$$

绕瞬时轴的角动量

$$L_P = J_P \omega$$



平动: 动量呢?  $\boldsymbol{p} = m \boldsymbol{v}_C$  质点系的动量, 质心速度

$$\boldsymbol{F} = m \boldsymbol{\ddot{a}}_C$$

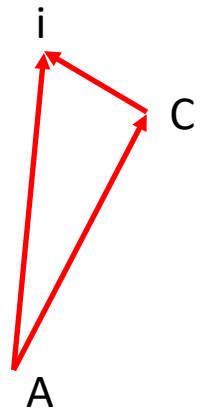
刚体→质点系, 质心运动定理(惯性系)

# 任意定轴的转动定律 $M_A = J_A \beta$ 的证明 (\*)

思考题：如果参考点不是选在质心轴上，会怎么样？

假设该点任意（用 A 表示），首先我们可以写出一个关于该参考点的角动量：

$$\begin{aligned} L_A &= \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iA} \times \mathbf{v}_i = \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iA} \times (\mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}) \\ &= \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iA} \times \mathbf{v}_C + \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iA} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}) \\ &= \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + \sum_i \Delta m_i (\mathbf{r}_{iC} + \mathbf{r}_{CA}) \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}) \\ &= \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}) + \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{CA} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}) \end{aligned}$$

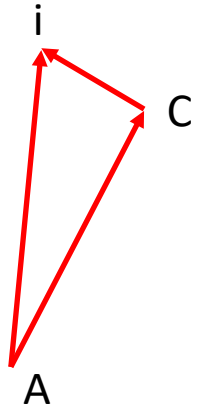


# 任意定轴的转动定律 $M_A = J_A \beta$ ? 的证明 (\*)

$$L_A = \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{iC} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC}) + \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{CA} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iC})$$

$$= \sum_i \Delta m_i \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + \sum_i \Delta m_i (\mathbf{r}_{iC})^2 \boldsymbol{\omega} + 0$$

$$= m_C \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + J_C \boldsymbol{\omega} + 0$$



$$M_A = dL_A/dt = m_C \mathbf{v}_C \times \mathbf{v}_C + m_C \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{a}_C + J_C \boldsymbol{\beta}$$

$$= 0 + m_C \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{a}_C + J_C \boldsymbol{\beta}$$

$$\neq J_A \boldsymbol{\beta}$$

# 瞬时定轴的转动定律 $M_A = J_A \beta$ 的证明 (\*)

若A点为瞬时转动中心:

$$\mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AC} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{a}_C + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r}_{AC} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_C = \mathbf{0}$$

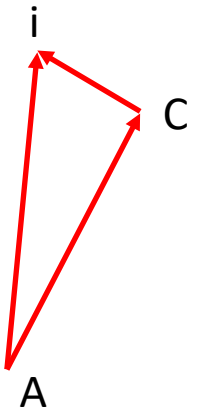
$$M_A = 0 + m_C \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{a}_C + J_C \boldsymbol{\beta}$$

$$= m_C \mathbf{r}_{CA} \times (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{r}_{CA} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_C) + J_C \boldsymbol{\beta}$$

$$= m_C (r_{CA})^2 \boldsymbol{\beta} + m_C \mathbf{r}_{CA} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_C) + J_C \boldsymbol{\beta}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{CA} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_C) &= \mathbf{r}_{CA} \times (\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CA})) \\ &= \mathbf{r}_{CA} \times (\omega^2 \mathbf{r}_{CA}) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

$$M_A = m_C (r_{CA})^2 \boldsymbol{\beta} + J_C \boldsymbol{\beta} = J_A \boldsymbol{\beta}$$



# 质心/瞬时转动中心为基点，是惯性系 还是 非惯性系？

所谓以质心（瞬时转动中心）为基点，是取平动运动的参照系中的固定一点，该点和质心（瞬时转动中心）在某时刻重合。

如果平动运动的参照系是惯性系，那么转动方程中没有惯性力，即使该刚体的这个基点有非零加速度。



### 三. 刚体平面运动中的纯滚动

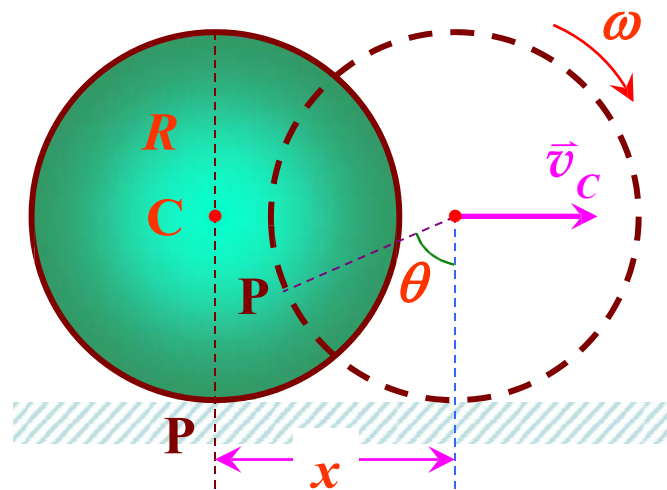
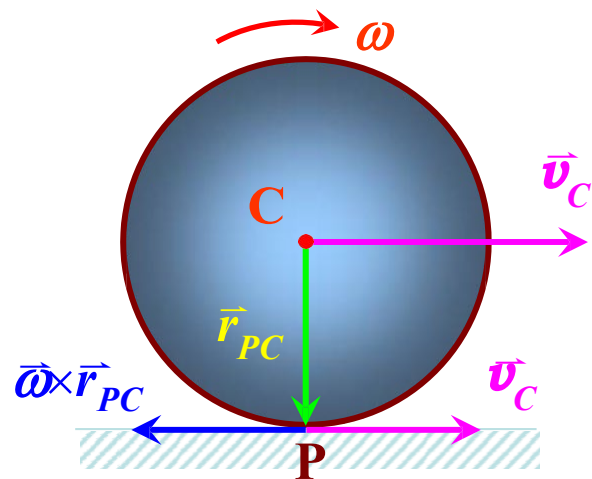
#### 1. 纯滚动的主要特征:

- ① 在滚动中接触点P始终是相对静止的, 没有滑动. P点(相对于接触点)的线速度始终为0
- ② 发生在P点的摩擦力为静摩擦力 ( $0 \sim f_{\max}$ ), 不做功
- ③ 纯滚动的判据:  $v_C = R\omega$ ,  $a_C = R\beta$

$$x_C = x = R\theta$$

$$v_C = \frac{dx}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_C = \frac{dv_C}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$



## 2. 纯滚动中的质心轴和瞬时轴研究方法:

质心轴

轮子的平动

绕质心的转动

$$\vec{v} = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$= \vec{\omega} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$= \vec{\omega} \times (\vec{R} + \vec{r})$$

瞬时轴

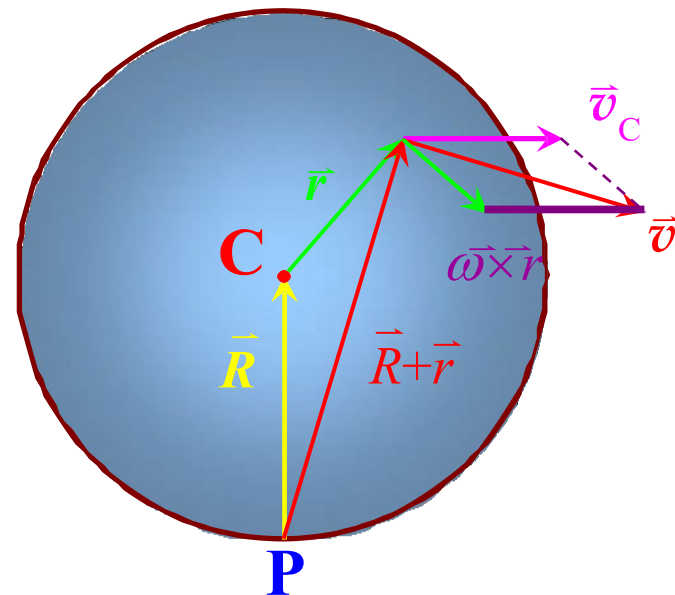
$\vec{v} \perp (\vec{R} + \vec{r})$

作纯滚动 轮子其  
 某一瞬间的运动  
 可视为所有质  
 元(包括质心)均  
 绕通过P点且垂直  
 于轮面的瞬时轴作  
 定轴转动.

$$M_P = J_P \beta$$

$$J_P = J_C + mR^2$$

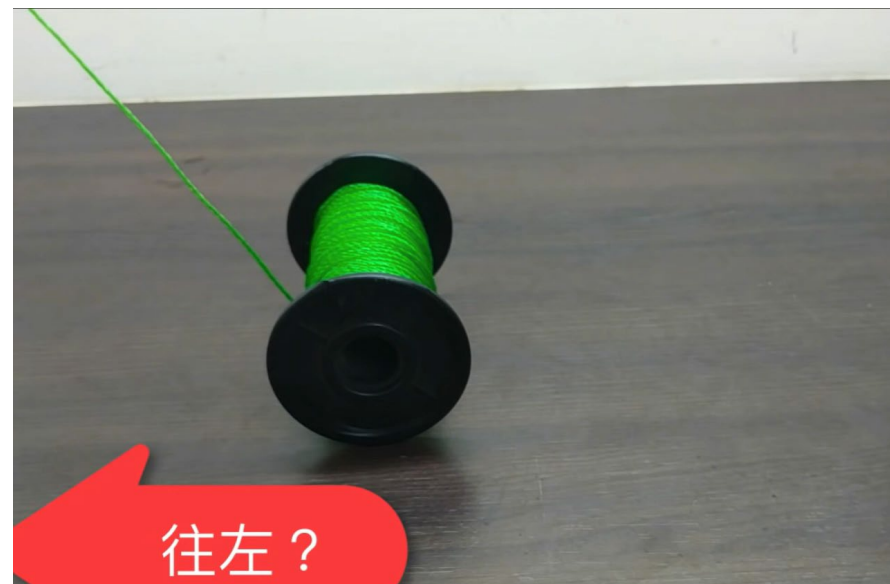
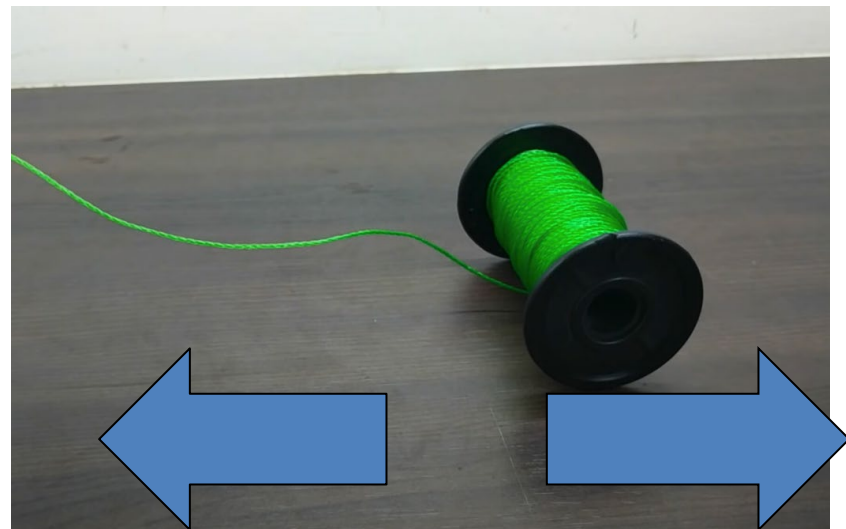
$$a_C = \beta R$$

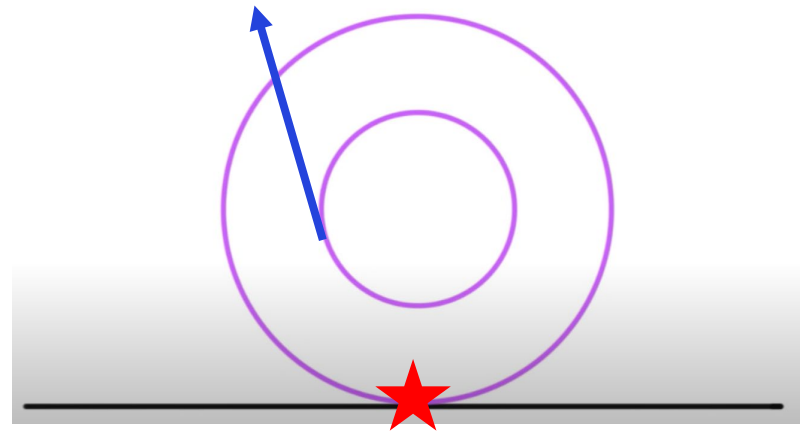
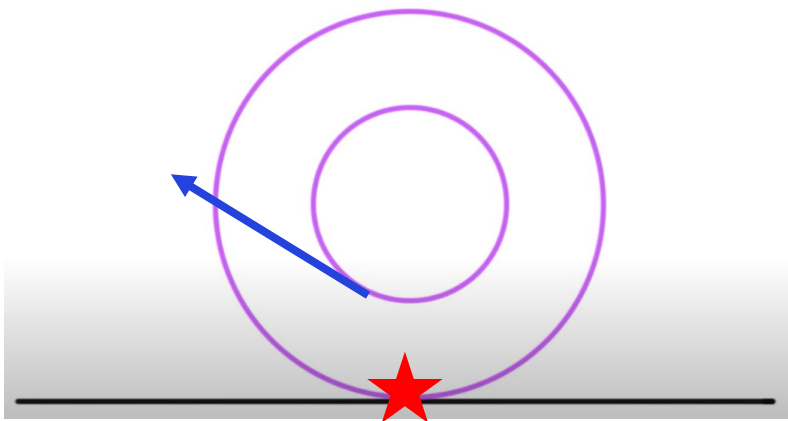


转动方程中没有惯性力！

适当选择基点，可以大大简化物理过程的分析。

思考题：线轴的运动方向？



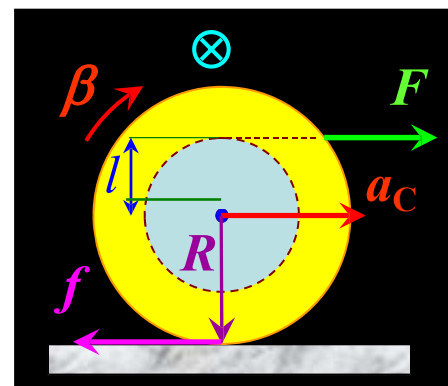


转动基点的选择，可以有效简化求解过程的复杂度。常用的基点：质心；瞬时转动中心。

## 四. 滚动中的摩擦力

1. 摩擦力的作用和方向: 纯滚动中的摩擦力是静摩擦力, 它的方向与接触点相对运动趋势的方向相反.

例: 一质量为 $m$ , 半径为 $R$ 的均匀圆柱, 在水平外力作用下, 在粗糙的水平面上作纯滚动, 力的作用线与圆柱中心轴线的垂直距离为 $l$ , 如图所示. 求质心的加速度和圆柱所受的静摩擦力. 摩擦力的方向?



解: 设静摩擦力 $f$ 的方向(可任意假设)如图所示, 基点为

质心 平动: 由

转动: 圆柱对质心

纯滚动

由此可见:

$l < R/2, f > 0$ , 静摩擦力向后

$l > R/2, f < 0$ , 静摩擦力向前

$l = R/2, f = 0$ , 静摩擦力为0

解得: 
$$f = \frac{(R-2l)}{3R} F$$

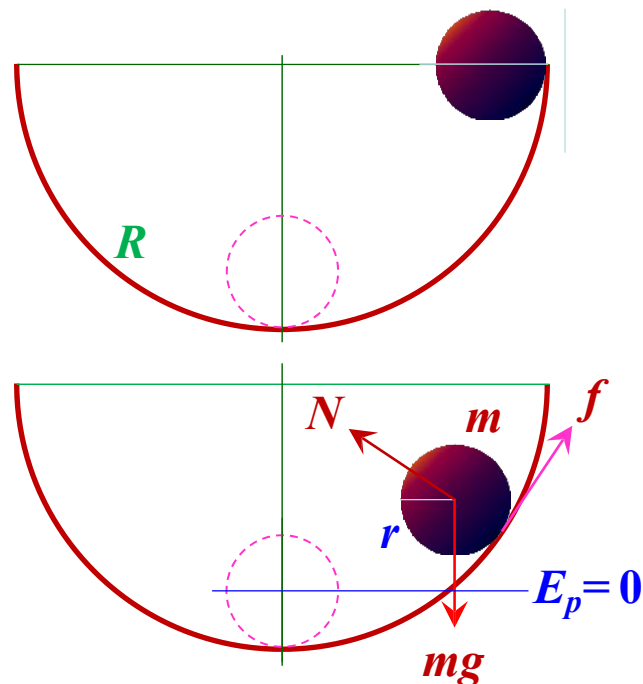
## 2. 纯滚动中摩擦力不做功

**例.** 如图, 一质量为 $m$ , 半径为 $r$ 的均质实心小球沿圆弧形 导轨自静止开始无滑动滚下, 圆弧形导轨在铅直面内, 半径 为 $R$ . 最初, 小球质心与圆环中心同高度. 求小球运动到最 低点时的速率及它作用于导轨的正压力.

**[解]:** 小球的转动惯量  $J = \frac{2}{5}mr^2$

如图, 以导轨为参照系, 取小球及地球(包括导轨)为物体系. 在小球滚下过程中, 受重力 $mg$ , 支持力 $N$ , 静摩擦力 $f$ ,

其中仅重力(保守力)做功, 故此过程中物体系的机械能守恒. 取重力势能零点为如图位置, 有



机械能守恒

$$mg(R - r) = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\frac{2}{5}mr^2\omega^2$$

机械能守恒  $mg(R-r) = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\frac{2}{5}mr^2\omega^2$

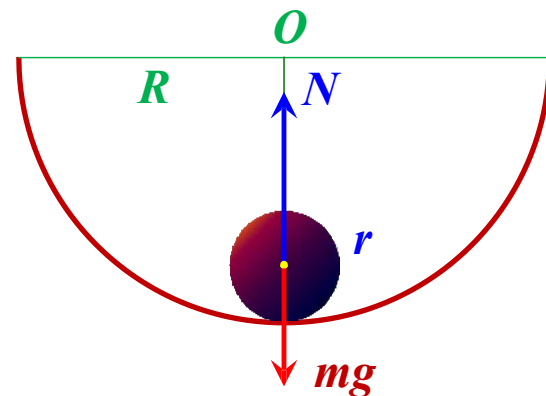
由纯滚动条件:  $v_C = \omega r$

解得:  $v_C^2 = \frac{10}{7}g(R-r)$   $v_C = \sqrt{\frac{10}{7}g(R-r)}$

当小球运动到最低点时, 法向受力 如图所示. 由质心运动定理, 有

$$N - mg = m \frac{v_C^2}{R-r}$$

$$N = mg + m \frac{v_C^2}{R-r} = mg + m \frac{1}{R-r} \frac{10}{7}g(R-r) = \frac{17}{7}mg$$



依据牛顿第三定律, 小球作用于导轨的正压力  $N' = -N$

$$N' = -\frac{17}{7}mg$$

**例：**轻绳一端绕在质量为 $m_1$ 、半径为 $r_1$ 的均匀圆柱体上，另一端绕在质量为 $m_2$ 、半径为 $r_2$ 的均质圆柱形定滑轮上。求圆柱体的角加速度和质心加速度。

**解：**定滑轮

$$Tr_2 = J_2 \beta_2 = \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \beta_2$$

动滑轮

$$m_1 g - T = m_1 a_C$$

$$Tr_1 = J_{C1} \beta_1 = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \beta_1$$

$$a_{\text{绳}} = \beta_2 r_2 = a_C + (-\beta_1 r_1)$$

定轴转动

平面运动，基点质心

向下内为正

$$\beta_1 = \left( \frac{2m_2}{2m_1 + 3m_2} \right) \frac{g}{r_1}$$

$$\beta_2 = \left( \frac{2m_1}{2m_1 + 3m_2} \right) \frac{g}{r_2}$$

方向向内

$$T = \frac{2m_1 m_2 g}{2m_1 + 3m_2}$$

$$a_C = 2 \frac{(m_1 + m_2)}{2m_1 + 3m_2} g$$

方向向下

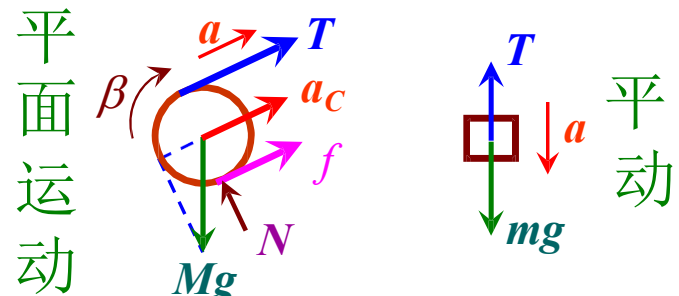
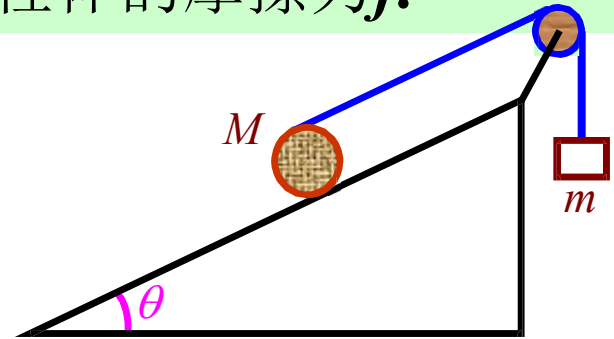
**例:**质量为 $M$ ,半径为 $R$ 的均匀圆柱体上绕有轻绳,圆柱体在倾角 $\theta$ 的斜面上作**纯滚动**,绳的另一端跨过一个**不计质量和摩擦的定滑轮**后,悬挂一个质量为 $m$ 的物体. 求:(1)圆柱体的质心加速度 $a_c$ ; (2)斜面对圆柱体的摩擦力 $f$ .

**解:** (1) 用质心轴分解

|     |   |                                        |
|-----|---|----------------------------------------|
| 物体  | { | $mg - T = ma$                          |
| 圆柱体 |   | $T + f - Mg \sin \theta = Ma_c$        |
|     |   | $TR - fR = J_c \beta = (MR^2/2) \beta$ |
|     |   | $a_c = \beta R$ 纯滚动                    |
|     |   | $a = a_c + \beta R$                    |

$$f = \frac{mM + M(4m + M) \sin \theta}{8m + 3M} g$$

$$a_c = \frac{4m - 2M \sin \theta}{8m + 3M} g$$



方向沿斜面向上

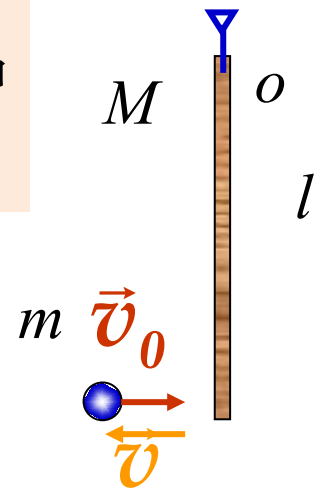
$2m > M \sin \theta$  时方向沿斜面向上, 否则沿斜面向下

【例题】如图所示，有一质量为 $M$ 、长为 $l$ 的均匀细杆静止在光滑的水平桌面上，可绕通过细杆一端的竖直光滑钢钉转动。有一质量为 $m$ 的小球以垂直于杆的水平速度 $v_0$ 与杆的另一端碰撞，碰撞后小球以速度 $v$ 反向弹回。(1) 设碰撞时间很短，求碰撞后细杆转动的角速度；(2) 若碰撞前拔去钢钉，碰撞后细杆的角速度又如何？细杆质心的速度为多少？

解：由于质点与细杆碰撞时，钢钉对杆有冲力，故动量不守恒，但对 $O$ 点冲量矩为零，对 $O$ 点的角动量守恒：

$$mv_0 l = J\omega - mv l$$

$$J = \frac{1}{3} Ml^2 \quad \omega = \frac{3m(v + v_0)}{Ml}$$



若拔去钢钉，细杆成为水平桌面上的自由刚体，故碰撞后细杆的运动为随质心的平动和绕质心的转动，因此水平方向的动量守恒和对通过质心的固定轴的角动量守恒。

水平方向动量守恒  $mv_0 = Mv_c - mv$

绕质心轴转动的角动量守恒  $mv_0 \frac{1}{2} = J_c \omega' - mv \frac{l}{2}$

$$J_c = \frac{1}{12} Ml^2$$

$$v_c = \frac{m(v + v_0)}{M} \quad \omega' = \frac{6m(v_0 + v)}{Ml}$$

## §3.7 陀螺仪的定点运动

**陀螺仪**(gyroscope): 对称陀螺是一个质量均匀分布的轴对称刚体, 以几何轴为自转轴. 人们利用陀螺的力学特性制成各种不同功能的陀螺仪装置, 是转动惯量 $J$ 很大的刚体. 如杠杆回转仪, 玩具陀螺等.



杠杆回转仪



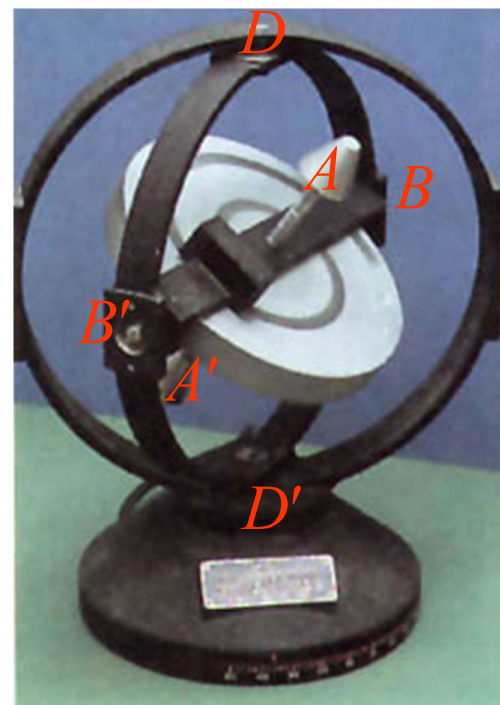
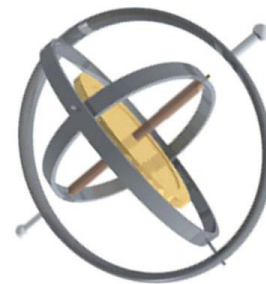
陀螺

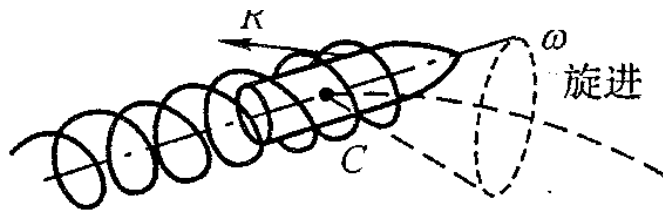
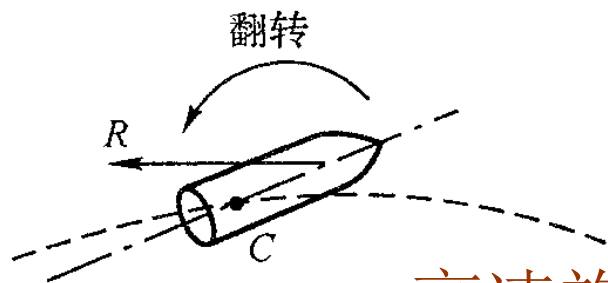
## 一. 定向指示仪

定向指示仪的运动为陀螺仪以**质心**为定点的定点转动.

重力通过质心, 忽略轴上的磨擦力矩, 角动量守恒,  $L$  的方向 (轴  $AA'$  的方向) 不变. 这种转子不受重力矩的作用, 又能在空间任意取向的陀螺称为**三自由度陀螺**.

广泛应用于航海、航空、导弹和火箭等系统的定向、导航和自动驾驶.





高速旋进的子弹 来复线(rifle)

## “动能”炸弹



钨“针”：长度6米，直径0.3米  
3400 m/s，~11 吨TNT



## 二. 陀螺仪的回转效应

1. **旋进**: 陀螺绕自身对称轴转动 (自转), 同时自转轴又绕竖直轴 作定点转动, 称为**旋进**、**进动**、 或**回转效应**.
2. 旋进方向:

陀螺自转时角动量为:  $\vec{L} = J\omega$

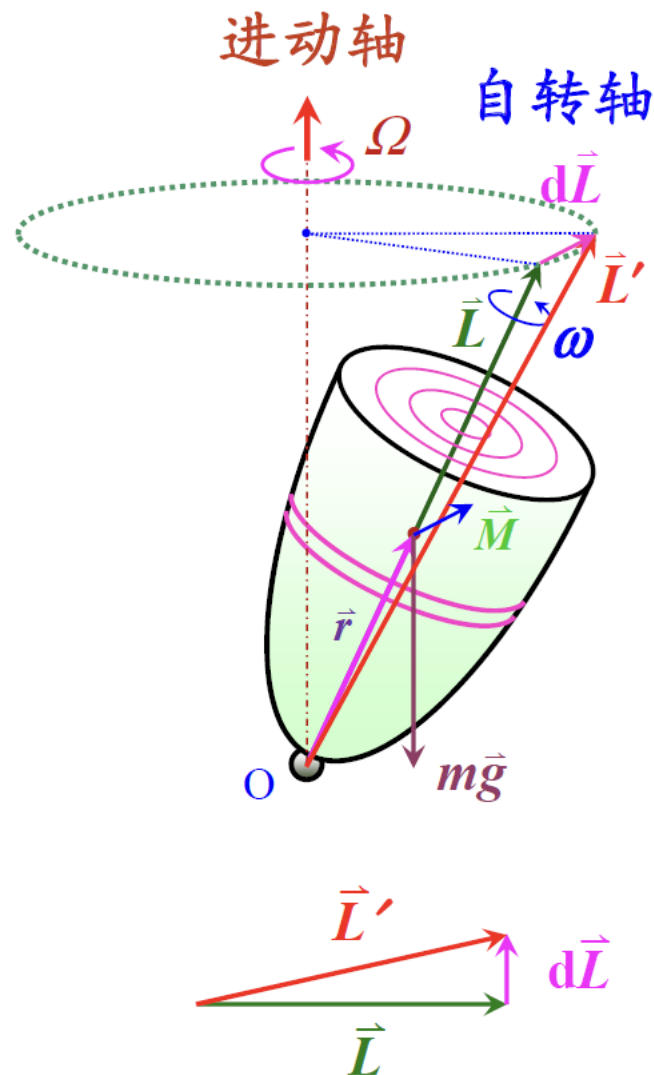
转动中受重力矩:  $\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$

$$\vec{M} \perp \vec{r} \quad \vec{M} \perp \vec{L} \quad \vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$dt$ 时间内角动量的增量  $d\vec{L} = \vec{M}dt$

$d\vec{L} \perp \vec{L}$       垂直向里

只改变 $\vec{L}$ 的方向, 不改变其大小



### 3. 旋进角速度 $\Omega$

角动量  $L=J\omega$ , 旋进角速度  $\Omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$dL = L_R d\theta = L \sin \varphi d\theta \quad \Rightarrow \quad d\theta = \frac{dL}{L \sin \varphi}$$

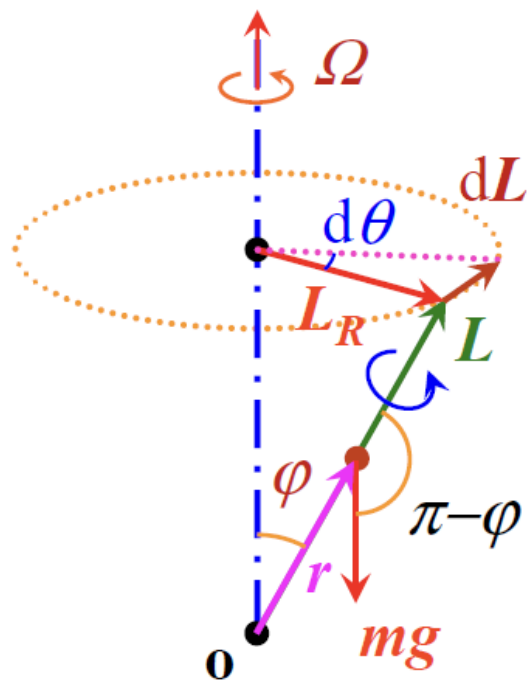
$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \left( \frac{dL}{L \sin \varphi} \right) \frac{1}{dt} = \frac{M}{L \sin \varphi}$$

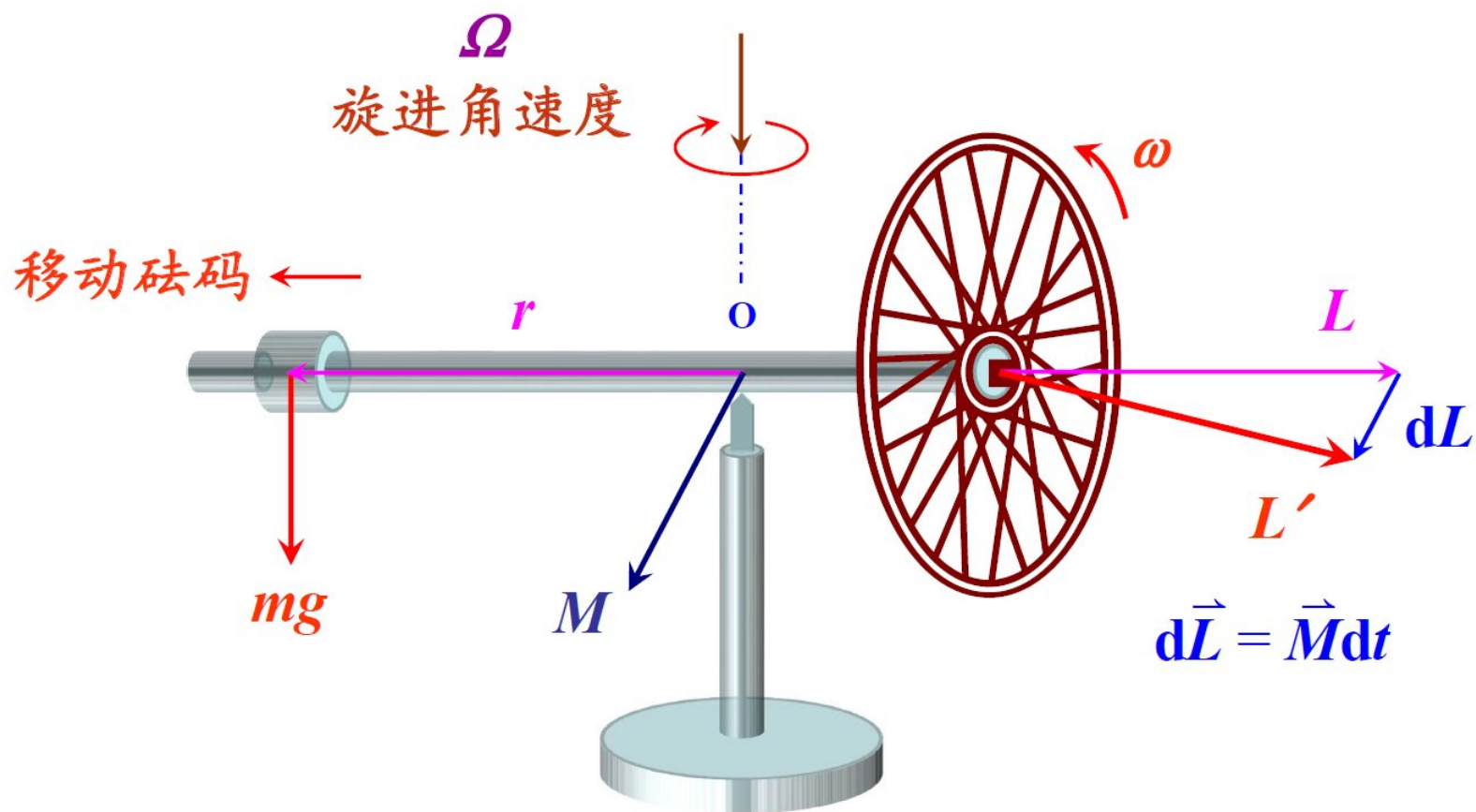
重力矩  $\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$

$$M = rmgsin(\pi - \varphi) = rmgsin\varphi$$

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \varphi} = \frac{mgr \sin \varphi}{J\omega \sin \varphi} = \frac{mgr}{J\omega}$$

一般有  $\omega \gg \Omega$ ,  $\Omega$  很小, 此时陀螺的总角动量仍可表示为  $L=J\omega$ .





杠杆回转仪

## §3.8 流体力学简介

具有流动性的连续体称为流体。

流体力学是研究流体（液体和气体）平衡和运动的规律以及流体与固体之间相互作用的科学。

反映机械运动共同本质的质点、质点系的力学规律，对作机械运动的流体同样适用。

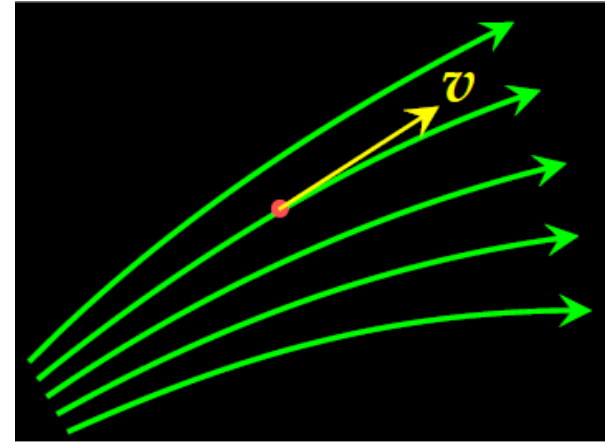
# 一、理想流体 定常流动

**理想流体：** 绝对不可压缩，完全无黏滞性的流体。

- (1) 理想流体的密度 $\rho$ 为恒量;
- (2) 在流动时各相邻流层之间就不存在相互作用的切向力(内摩擦力)，即机械能守恒.

**定常流动：** 流体流经空间各点的流速不随时间而变化。

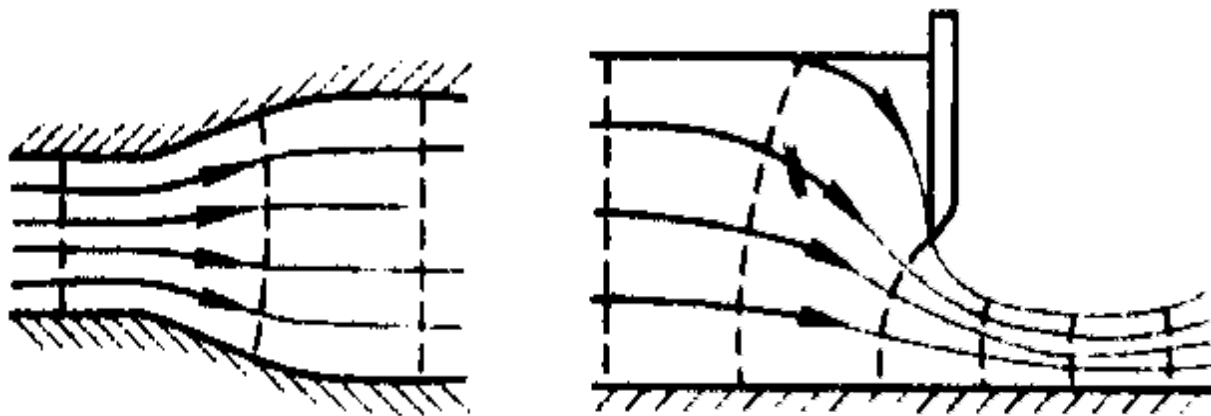
**流线（欧勒法）** —— 速度场的矢量线。曲线上每一点的切线方向和该点流速方向一致。同一时刻、不同质点的速度矢量线，**描述给定瞬间的速度场状态**。



垂直通过单位面积的流线条数在数值上等于该处流速的大小。

**迹线（拉格朗日法）** —— 液体质点运动轨迹线。同一质点、不同时刻的位移曲线，**描述指定质点的运动过程**。

**定常流动时的迹线与流线相重合。**



**过流断面**——垂直于流线的横截面。

**流管**——由流线所围成的细管。流体在流管内流动。

定常流动时，

(1)流管的形状不随时间而变

(2)流管内外的流体不会混合

## 二、连续性方程

体积不可压缩的流体作定常流动时，在单位时间内通过流管任一截面的体积相等。

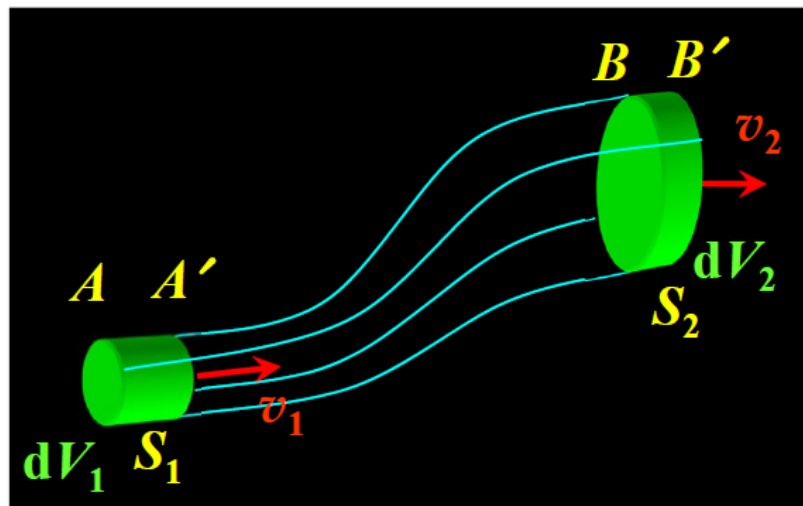
设截面  $S_1$ 、 $S_2$  处的流速为  $v_1$ 、 $v_2$ ，则  $dt$  时间内通过两截面的流体体积相等：

$A$  端流入的流体体积

$$dV_1 = S_1 v_1 dt$$

$B$  端流入的流体体积

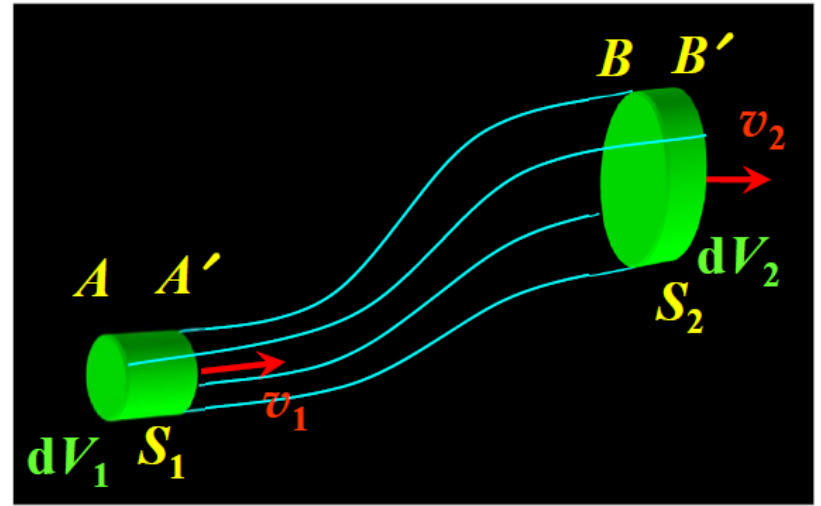
$$dV_2 = S_2 v_2 dt$$



由体积守恒，有  $dV_1 = dV_2$

$$S_1 v_1 dt = S_2 v_2 dt$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$



体积流量：单位时间内通过流管中过流断面的体积。

$$Q_V \equiv \frac{dV}{dt} = Sv = \text{常量} \quad (\text{m}^3/\text{s})$$

质量流量：单位时间内通过流管中过流断面的质量。

$$Q_m \equiv \frac{dm}{dt} = \rho Sv = \text{常量} \quad (\text{kg/s})$$

**理想流体的连续性原理：**当理想流体连续不断而稳定地流过一个粗细不等的管子，由于管中任何一部分的流体都不能中断或挤压起来，因此在同一时间内，流进任意切面的流体质量和从另一切面流出的流体质量应该相等。

有限曲面的体积流量： $Q_V = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$

对一个闭合的曲面的体积流量为0： $Q_V = \oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = 0$

**注意：**

- 同一流管中横截面积越小处，其流速越大；反之，横截面积越大处，其流速越小。
- 既适用于理想流体，也可用于不可压缩的实际流体。
- 对于有固定边界的管流，即使是非定常流，对于同一时刻的两过流断面仍然适用。

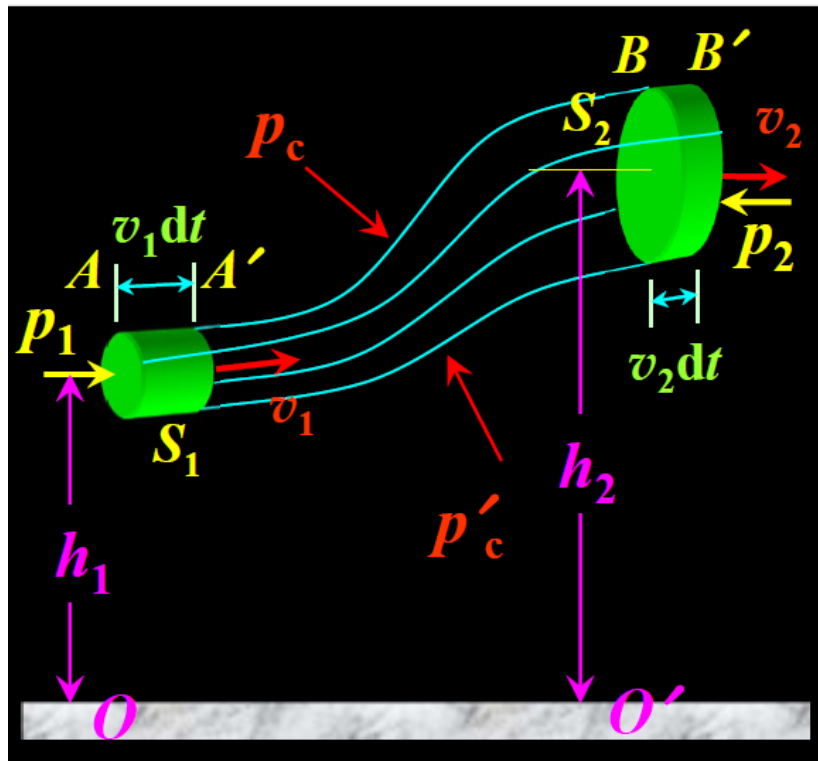
### 三、伯努利方程

在惯性系中，理想流体在重力作用下作定常流动时，同一流线上的压强  $p$ 、流速  $v$  和高度  $h$  之间的关系。

## 由质点系功能原理

$$A = \Delta E_k + \Delta E_p$$

设在  $\Delta t$  时间内，对流体段做功的外力为两端的压力（流管壁上的压力垂直于流动方向），无摩擦损耗。



通过 $S_1$ 的体积:

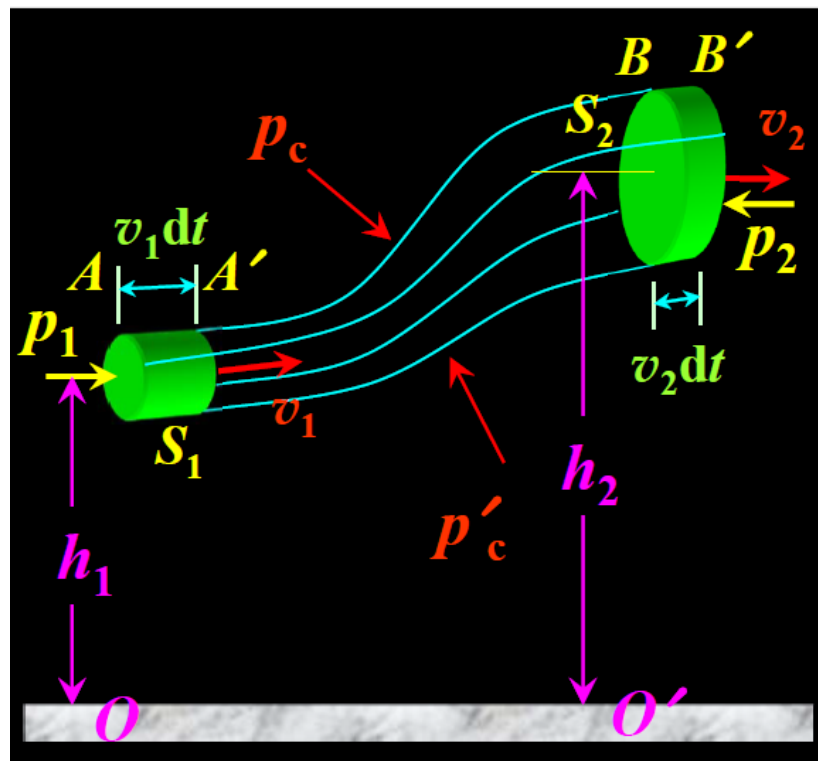
$$AA' \quad dV_1 = S_1 v_1 dt$$

通过 $S_2$ 的体积:

$$BB' \quad dV_2 = S_2 v_2 dt$$

因为  $v_1 S_1 = v_2 S_2$

所以  $dV_1 = dV_2 = dV$



$$f_{p1} = p_1 S_1 \quad dl_1 = v_1 dt \quad f_{p2} = p_2 S_2 \quad dl_2 = v_2 dt$$

合外力对整段流体所做的功:

$$A = f_{p1} dl_1 - f_{p2} dl_2 = p_1 S_1 v_1 dt - p_2 S_2 v_2 dt = (p_1 - p_2) dV$$

设流体的密度为 $\rho$ ;  
进入断面 $S_1$ 的质量为

$$dm = \rho dV$$

AA':

$$dE_{k1} = \frac{1}{2} dm v_1^2 = \frac{1}{2} \rho dV v_1^2$$

$$dE_{p1} = dmgh_1 = \rho dV gh_1$$

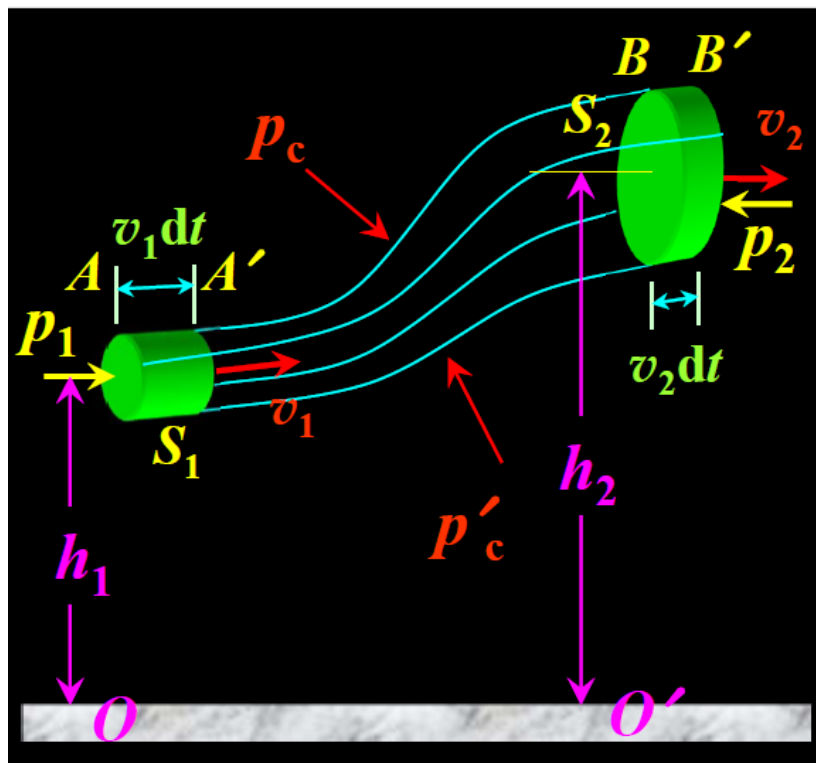
BB':

$$dE_{k2} = \frac{1}{2} \rho dV v_2^2$$

$$dE_{p2} = \rho dV gh_2$$

动能增量:  $dE_k = dE_{k2} - dE_{k1} = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2)$

势能增量:  $dE_p = dE_{p2} - dE_{p1} = \rho dV g (h_2 - h_1)$



由功能原理  $\mathbf{dA}_{\text{合外}} = \mathbf{dE}_k + \mathbf{dE}_p$

$$(p_1 - p_2)\mathbf{dV} = \frac{1}{2}\rho\mathbf{dV}(v_2^2 - v_1^2) + \rho\mathbf{dV}g(h_2 - h_1)$$

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{常量} \quad \text{伯努利方程}$$

## 伯努利方程

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

理想流体定常流动过程中，**同一流线上**单位体积的**动能**（ $\rho v^2/2$ ）、单位体积的**重力势能**（ $\rho gh$ ）及单位体积的**压力能**（ $p$ ）[Pa = N/m<sup>2</sup> = J/m<sup>3</sup>] 之和是一常量。

- 适用条件：（1）惯性系；（2）理想流体；（3）定常流动的同一流线。
- 使用时：
  - （1）取同一流线上两点，列出伯努利方程。
  - （2）伯努利方程常与连续性方程联合使用。
  - （3）与大气接触处流体的压强近似等于大气压。

# 回顾 #6

## ■ 刚体的自由度和平面平行运动

◆ **自由度**：决定这个系统在空间的位置所需要的独立坐标的数目。

三维空间中的刚体运动：质心平动（**3个自由度**）；绕质心的转动（**3个自由度**）。

$$\sum F_x = ma_{Cx}$$

$$\sum M_x = J_x \beta_{Cx}$$

$$\sum F_y = ma_{Cy}$$

$$\sum M_y = J_y \beta_{Cy}$$

$$\sum F_z = ma_{Cz}$$

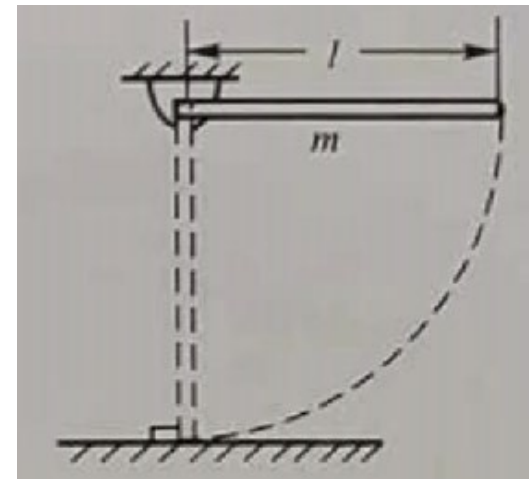
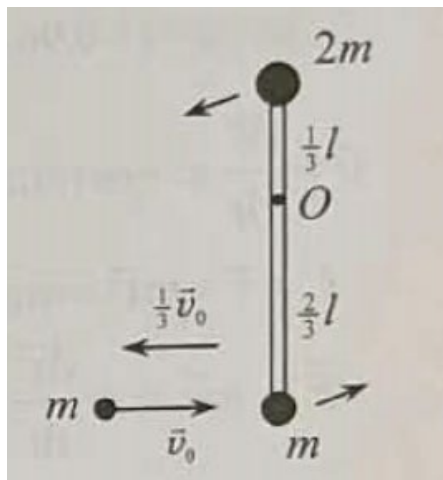
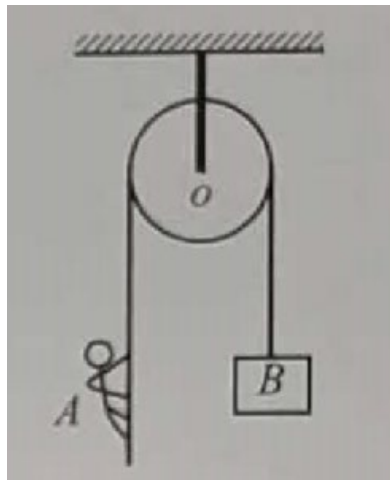
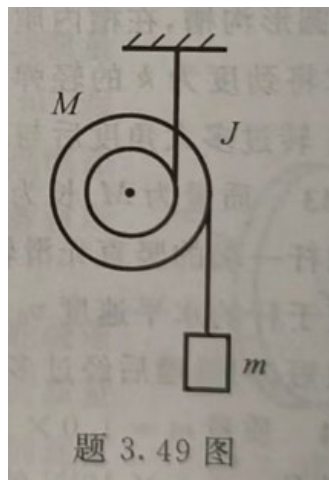
$$\sum M_z = J_z \beta_{Cz}$$

质心运动定理

“质心轴”转动定律

# 回顾 #6

◆ 平面平行运动：刚体中各点都平行于某一平面运动。



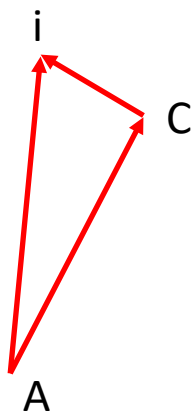
自由度：

- 质心平动：2个自由度
- 转动：1个自由度

# 回顾 #6

◆ 通过任一点A的转动轴，相对该轴的角动量和转动定律。

该转动轴只是通过A点，或者说在某瞬间和刚体上的A点重合，该轴相对参照系静止。



$$\mathbf{L}_A = m_C \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + J_C \boldsymbol{\omega} \neq J_A \boldsymbol{\omega}$$

(1) 若  $\mathbf{r}_{CA} = 0$ ，或者说A点和质心C重合，  $\mathbf{L}_C = J_C \boldsymbol{\omega}$

$$M_C = J_C \beta$$

(2) 若A点是瞬时转动中心，  $\mathbf{L}_A = J_A \boldsymbol{\omega}$

$$M_A = J_A \beta$$

◆ 动能：

质心轴：

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

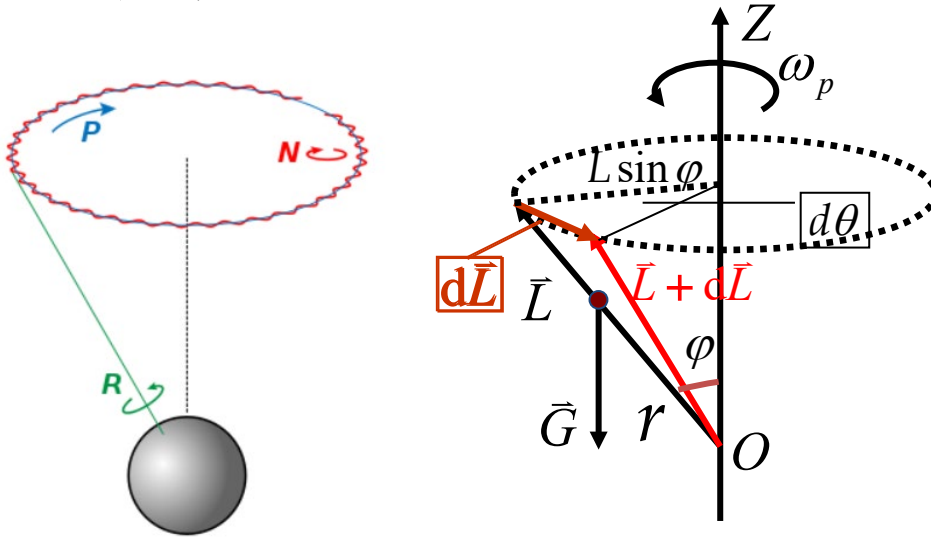
瞬时转动中心轴：

$$E_k = \frac{1}{2} J_A \omega^2$$

# 回顾 #6

## ■ 陀螺仪的定点运动

◆ **进动：** 高速旋转的物体，其自转轴围绕另一个轴转动的现象。



**进动原因：重力矩**

$$dL = Mdt$$

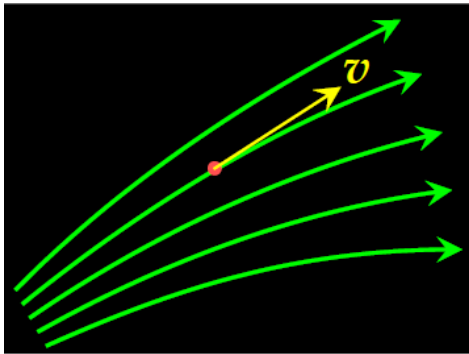
$$\begin{aligned}\Omega &= \frac{d\theta}{dt} = \frac{M}{J\omega \sin \varphi} \\ &= \frac{mgr}{J\omega}\end{aligned}$$

前提条件：刚体自转角速度与进动角速度之间满足  
 **$\omega \gg \Omega$  !**

# 回顾 #6

## ■ 流体力学简介

- ◆ 理想流体：绝对不可压缩，完全无黏滞性的流体。
- ◆ 定常流动：流体流经空间各点的流速不随时间而变化。
- ◆ 流线：速度场的矢量线，描述给定瞬间的空间各点速度场状态。



过流断面 —— 垂直于流线的横截面。

流管 —— 由流线所围成的细管。流体在流管内流动。

# 回顾 #6

◆ 连续性方程：在单位时间内通过流管任一截面的体积相等。

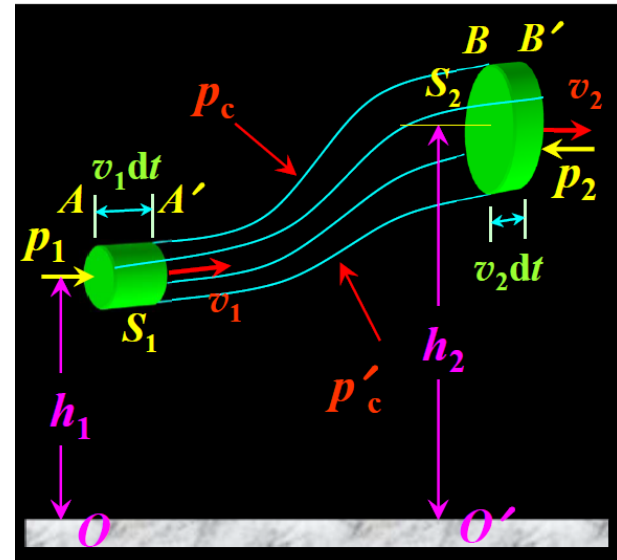
体积流量：  $Q_V \equiv \frac{dV}{dt} = Sv = \text{常量}$

质量流量：  $Q_m \equiv \frac{dm}{dt} = \rho Sv = \text{常量}$

◆ 伯努利方程（功能原理）

$$A = \Delta E_k + \Delta E_p$$

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$



### 三、压强与流速的关系

当理想液体在水平管道中流动时  $h_1 = h_2$

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{恒量}$$

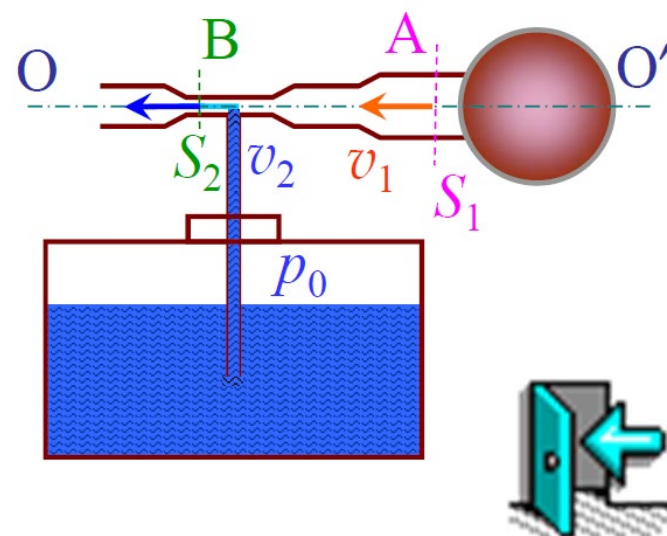
理想流体在水平管道内定常流动时，截面积小处流速较大、压强较小。

#### 1. 空吸作用，试分析如图所示喷雾器的工作原理

以OO'为基准面

(1)  $S_1$ 和 $S_2$ 截面应用连续性方程:

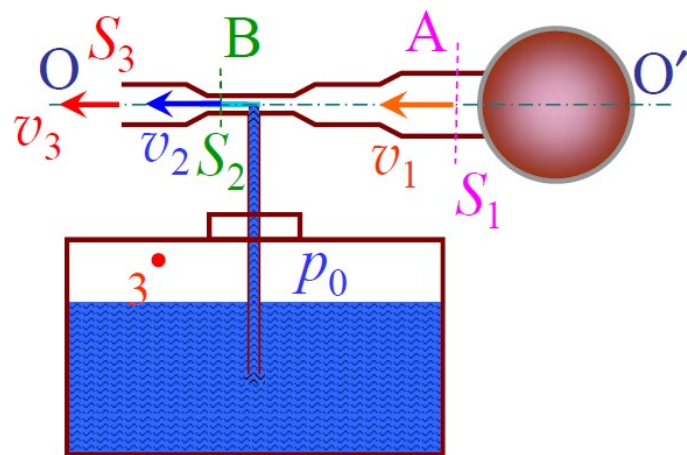
$$\begin{aligned} v_1 S_1 &= v_2 S_2 & v_2 &= \frac{v_1 S_1}{S_2} \\ \therefore \frac{S_1}{S_2} &> 1 & \therefore v_2 &> v_1 \end{aligned}$$



由于  $p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{恒量}$

结论:  $v$  越大,  $p$  越小

空吸作用:

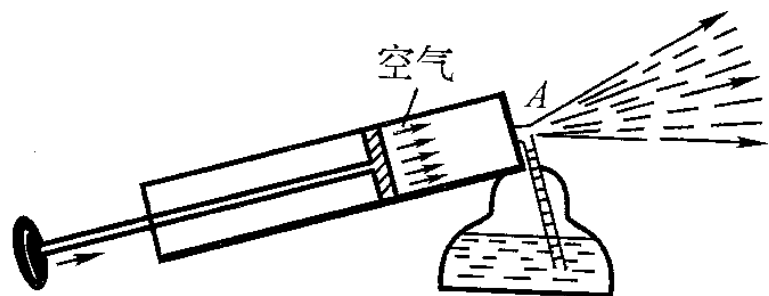


(2) 流线上2和3处应用伯努利方程:

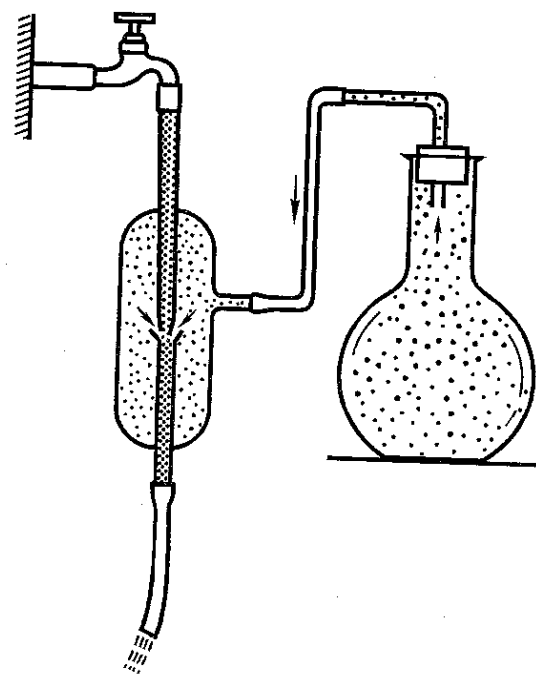
$$p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 = p_3 + \frac{1}{2}\rho v_3^2$$

$$p_3 = p_0, \quad v_3 < v_2 \qquad p_2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_3^2 - \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$p_2 < p_0$  液体被吸出



喷雾机



流水抽气机

## 2. 测量气体流速的皮托管

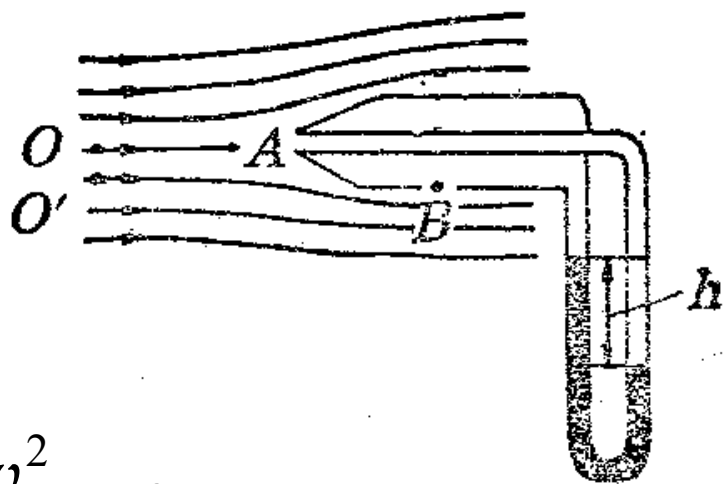
皮托管中部是一细管，外边是一同轴的圆套管。

在均匀的平行流动中有障碍物存在时，流场的流线分布会发生变化。驻点  $A$ （滞止点）的流速为：

$$v_A = 0$$

$A$ 和 $O$ 两点在同一流线上，应用伯努利方程：

$$p_A + \rho g h_A = p_o + \rho g h_o + \frac{1}{2} \rho v_o^2$$

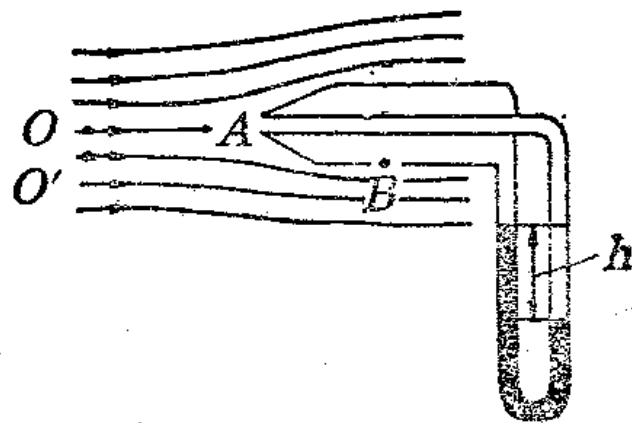


B和O'两点也在同一流线上，应用伯努利方程：

$$p_B + \rho gh_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 = p_{O'} + \rho gh_{O'} + \frac{1}{2} \rho v_{O'}^2$$

O和O' 两点很靠近，可近似认为这两点有同样的压强、速度和高度，得到下列A与B点的方程：

$$p_A + \rho gh_A = p_B + \rho gh_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$



$$p_A + \rho g h_A = p_B + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

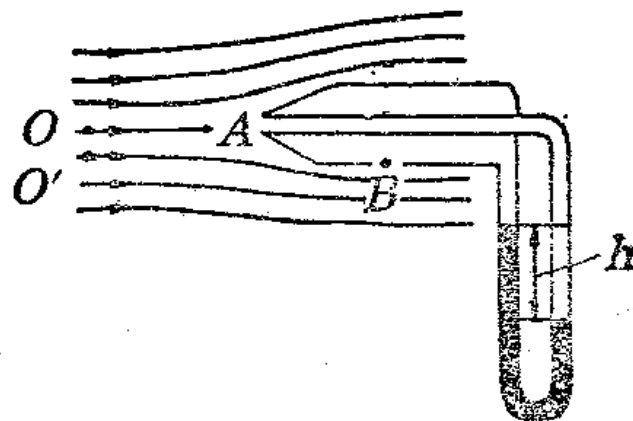
如果考虑到 A 和 B 两点的高度差很小以及气体的密度很小，则有：

$$p_A \approx p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

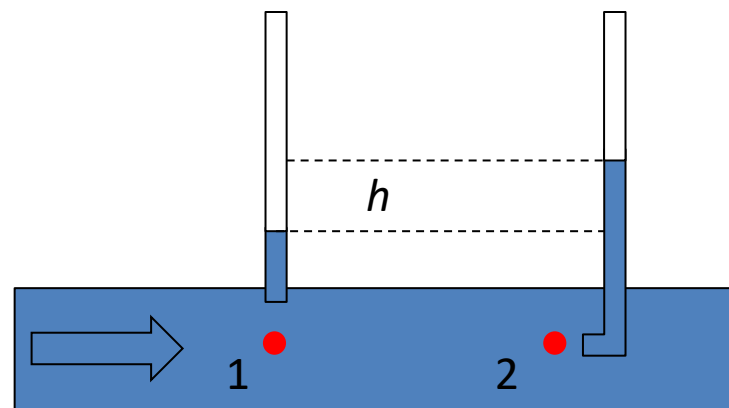
U形管压强计中液体的密度为  $\rho'$ ，液面的高度差为  $h$ ：

$$p_A - p_B \approx \rho' g h$$

$$v_B \approx \sqrt{\frac{2\rho' g h}{\rho}}$$



如果是测量液体的流速，  
只需把U形管倒置而不必  
注入另外的液体，利用进  
入U形管的待测液体液面  
的高度差可得：



$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

有  $h_1 = h_2$ ,  $v_2 = 0$ , 得:  $p_2 - p_1 = \frac{1}{2} \rho v_1^2$

有  $p_2 - p_1 = \rho g h$ ,

$$v_1 = \sqrt{2gh}$$

### 3. 汾丘里流量计 (Venturi meter)

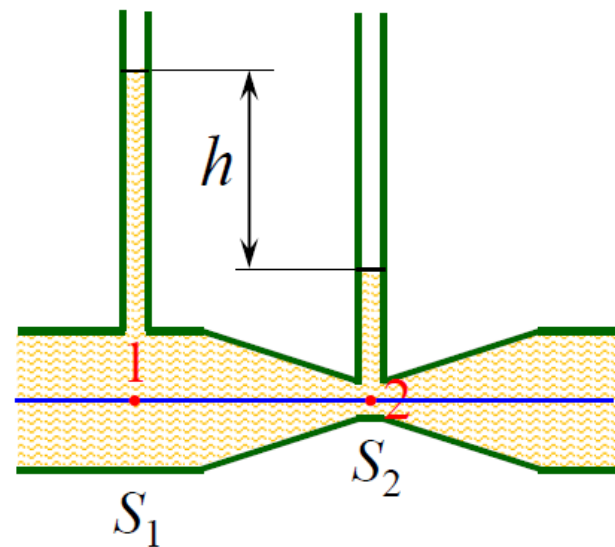
由伯努利方程有:  $\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$

连续性方程有:  $v_1 S_1 = v_2 S_2$

$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

由于  $p_1 - p_2 = \rho gh$

$$Q = v_1 S_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh}{(S_1^2 - S_2^2)}}$$



汾丘里流量计的 $S_1$ 和 $S_2$ 为已知, 只要测出两竖直管中液面的高度差 $h$ , 就可求出管中液体的流量 $Q$ .

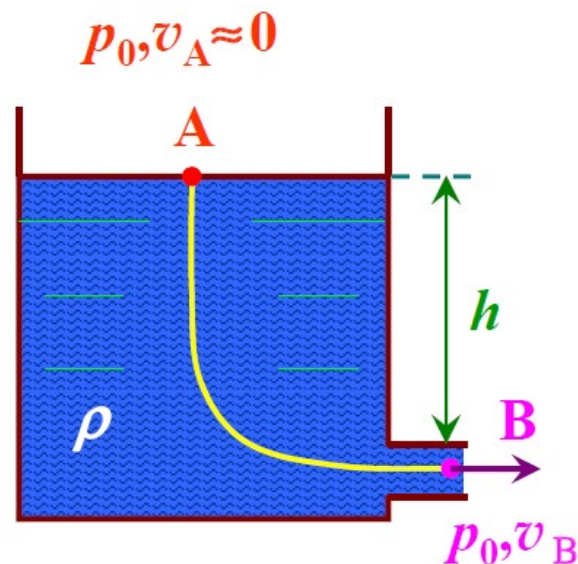
## 4. 小孔流速

由于容器线度远大于小孔,  $S_A \gg S_B$ , 在短时间内可视为理想流体稳定流动, 且  $v_A \ll v_B$ , 可认为  $v_A = 0$

由伯努利方程:

$$p_0 + \rho g h_A = p_0 + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho v^2$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 = \rho g (h_A - h_B) = \rho g h \quad \therefore v = \sqrt{2gh}$$



本章结束!

**作业： 3-1, 3-5, 3-6**

**作业： 3-15, 3-17, 3-19 , 3-21 , 3-25 , 3-29**

**作业： 3-39, 3-41, 3-45, 3-47 , 3-49**

**作业： 3-52 , 3-57 , 3-61, 3-64**